

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

DEPARTAMENTO DE FISICA

MODELOS TOPOLOGICOS
EN DOS Y TRES DIMENSIONES

GERARDO L. ROSSINI

DIRECTOR: FIDEL A. SCHAPOSNIK

JUNIO 1993

Indice

Introducción	1
1 Modelos Topológicos	8
1.1 Definiciones	10
1.2 Teoría de Chern-Simons Topológica	14
1.3 Sistemas BF	18
1.4 Teoría de Yang y Mills Topológica	23
2 Modelos relacionados con la Teoría de Chern-Simons	30
2.1 La Teoría de Wess-Zumino-Witten	31
2.2 Modelos del coset	34
2.2.1 Modelo de WZW gaugeado	36
2.2.2 Modelo de fermiones constreñidos	38
2.3 Conexión entre la teoría de Chern-Simons y modelos bidimensionales	40
3 Cuantificación Estocástica	44
3.1 Procesos estocásticos clásicos	45
3.2 Cuantificación Estocástica	49
3.3 El cálculo perturbativo	53
3.4 Teorías de gauge	57
3.4.1 Teorías de Maxwell y de Yang y Mills	58
3.4.2 Fijado de gauge estocástico	62

4	Conexión entre las teorías de Wess-Zumino-Witten y de Chern-Simons	64
4.1	Interpretación topológica de la cuantificación estocástica . . .	65
4.2	Cuantificación estocástica de la teoría de WZW	69
5	Cuantificación estocástica de la teoría de Chern-Simons	75
5.1	Dificultades del proceso de cuantificación	77
5.2	Regulación del proceso estocástico	79
5.3	La conexión entre las teorías de Chern-Simons y YMT	88
5.4	Análisis de la conexión con un núcleo como regulador	96
5.5	Conclusiones	100
6	Modelos del coset fermiónicos como teorías topológicas	102
6.1	El modelo $U(1)/U(1)$	104
6.2	El caso no abeliano	108
6.3	Supersimetrías del modelo del coset G/G	114
6.4	Conclusiones	116
	Conclusiones	118
	Bibliografía	122

Introducción

En esta Tesis presentaremos trabajos originales desarrollados en el contexto de las Teorías Cuánticas de Campos Topológicas (TCCTs). En una primera etapa estudiaremos la construcción de TCCTs en variedades de dimensión n a partir de la cuantificación estocástica de modelos definidos en variedades de dimensión $n-1$. En particular, daremos una construcción de la teoría de Chern-Simons Topológica a partir de la teoría de Wess-Zumino-Witten [1]. Daremos además una prescripción correcta para cuantificar estocásticamente la teoría de Chern-Simons no abeliana y probaremos que con ella se puede reformular la construcción formal existente de la teoría de Yang y Mills Topológica [2]. En una segunda etapa analizaremos los modelos del coset G/G . Probaremos que la realización fermiónica de dichos modelos define una TCCT y encontraremos una conexión entre ellos y los sistemas BF en dos dimensiones [3].

En esta introducción presentaremos el contexto en el cual se ubican los trabajos mencionados.

Es conocida la profunda interacción que ha tenido lugar entre la Física y la Matemática a lo largo del tiempo. Más allá de que la Matemática haya provisto de herramientas a la Física o que ésta haya brindado motivaciones a la primera, es innegable que muchos grandes avances han sido simultáneos y que la estructura de conceptos matemáticos ha servido de guía en la formulación de teorías físicamente significativas.

El área de la Matemática de interés en esta Tesis, la topología, hizo su primer contribución a la Física teórica en la década del 30, cuando Dirac mostró que los monopolos magnéticos son consistentes en mecánica cuántica sólo si su carga está cuantificada; dicha carga es un número topológico que caracteriza al campo electromagnético. En lo que respecta a la teoría cuántica

de campos, fue recién en la década del 70 que la topología ocupó un papel relevante, cuando se estableció que la anomalía axial se puede describir en términos de la densidad de Chern-Pontryagin. Problemas que se habían considerado casi insuperables fueron resueltos con técnicas que explotaron aspectos topológicos de las configuraciones de campos. Un ejemplo importante es el problema $U(1)$, es decir la ausencia de un bosón de Goldstone asociado a la ruptura espontánea de la simetría $U(1)$ axial de QCD. La solución de este problema se encontró en términos de correcciones a la integral funcional debidas a los modos cero que, según el teorema del índice de Atiyah y Singer, posee el operador de Dirac en presencia de instantones.

Podemos decir que las TCCTs son la etapa más reciente de esta interacción. Si bien el origen de las mismas se remonta a un trabajo de Schwarz [4] de fines de la década del 70, fue con los trabajos de Donaldson [5] y Witten [6, 7, 8, 9] que se pusieron de manifiesto sus múltiples aplicaciones tanto en Física como en Matemática.

El trabajo desarrollado por Donaldson es de orientación netamente matemática, pero se basa en herramientas que atrajeron antes el interés de los físicos. En efecto, Donaldson estudió la geometría y la topología de variedades de cuatro dimensiones a partir del análisis de fibrados vectoriales definidos sobre ellas. En particular, caracterizó invariantes topológicos en términos de la existencia de soluciones de la ecuación de autodualidad de Yang y Mills, en el mismo sentido que las soluciones independientes de la ecuación de Laplace caracterizan variedades bidimensionales. Es claro el papel que desempeñan estos conceptos en la Física de Partículas, donde la variedad de cuatro dimensiones es el espacio-tiempo, los fibrados vectoriales son los campos de gauge y las soluciones de la ecuación de autodualidad, los instantones, han sido utilizados para dar respuesta a importantes problemas: el problema $U(1)$, modelos de confinamiento de quarks, el ángulo Θ de vacío, etc.

Los trabajos de Witten persiguieron el objetivo de construir teorías cuánticas que engloben y generalicen resultados que, como los de Donaldson, sean capaces de aprovechar conocimientos de teoría clásica de campos en la descripción de la geometría y topología de distintas variedades. Las teorías que presentó en 1988, conocidas en general como TCCTs, no sólo cumplieron con este objetivo sino que han encontrado importantes aplicaciones desde el punto de vista físico.

La teoría de Yang y Mills Topológica [6] fue presentada como una teoría

cuántica de campos cuyos observables describen los polinomios de Donaldson, invariantes topológicos de variedades de dimensión $d=4$. Además de reproducir estos resultados en forma natural, Witten conectó la teoría de Donaldson en variedades con borde con la teoría de Floer (que describe invariantes topológicos en variedades de dimensión $d=3$) sobre el borde mediante el estudio de las condiciones de contorno de la integral funcional.

Otro tema importante de topología que ha sido de utilidad en Física es la teoría de nudos en variedades tridimensionales. De hecho, los invariantes topológicos asociados a nudos y trenzas están íntimamente conectados con la descripción de sistemas bidimensionales (o 1+1 dimensionales) tanto en teorías conformes como en mecánica estadística. Es bien sabido que las teorías de campos conformes describen el comportamiento de sistemas estadísticos bidimensionales en la vecindad de un punto crítico donde sufran transiciones de fase de segundo orden. La descripción de esta correspondencia se hace naturalmente en términos de trenzas y nudos (que representan gráficamente el contenido algebraico de ambas teorías, el álgebra de Yang-Baxter). Más aún, el espacio de bloques conformes, que determina todas las funciones de Green de las teorías conformes bidimensionales, forma un espacio de representación del grupo de trenzas. Es interesante destacar que también desde el punto de vista matemático la teoría de nudos en tres dimensiones siempre fue estudiada mediante tratamientos bidimensionales, como proyecciones y cortes.

La TCCT que abarca estos problemas es la teoría de Chern-Simons Topológica [7]. La misma fue presentada por Witten como una teoría cuántica de campos que permite construir y generalizar los polinomios de Jones (invariantes topológicos asociados a la teoría de nudos) como valores de expectación de líneas de Wilson. Esta teoría no sólo dio lugar a la primer descripción intrínsecamente tridimensional de la teoría de nudos, sino que brindó un enfoque tridimensional que unifica una gran variedad de resultados de teorías conformes bidimensionales. De hecho, se ha probado [10] que cada teoría de campos conforme racional es equivalente a una teoría de Chern-Simons Topológica, dada una elección adecuada del grupo de gauge y las constantes de acoplamiento.

Aparte de lo ya señalado, el estudio de la teoría de Chern-Simons Topológica ha permitido una mejor comprensión de las teorías en las cuales el término de Chern-Simons es parte de la acción. Ejemplos de tales teorías son la cromodinámica topológicamente masiva (que permite darle masa al

campo de gauge en tres dimensiones sin romper la invarianza de gauge) y los modelos de materia acoplada a un campo de gauge cuya dinámica está dada por un término de Chern-Simons. Estos últimos dan lugar a partículas con estadística fraccionaria y son de gran interés en el efecto Hall cuántico y la superconductividad de alta temperatura crítica.

Si bien las TCCTs que mencionamos son las más importantes por su relación con fenómenos físicos, debemos señalar que se han construido teorías de este tipo para describir características topológicas de variedades de cualquier dimensión natural. En particular, los modelos Sigma Topológicos [8] describen variedades de dos dimensiones con estructura compleja; los resultados que se han obtenido se refieren al número de puntos fijos ante difeomorfismos y a números de intersección de curvas en el espacio de instantones de la teoría.

En cuanto a variedades de dimensión mayor que cuatro, los llamados sistemas BF [11] permiten calcular invariantes topológicos relacionados con números de encadenamiento de superficies; los observables de estas teorías son generalizaciones de las líneas de Wilson conocidas como superficies de Wilson.

Una característica de interés físico que poseen las TCCTs merece una mención especial: por construcción, las TCCTs son covariantes generales, en el sentido de que se definen sobre una variedad sin una elección *a priori* de la métrica de dicha variedad; los observables son consecuentemente independientes de la métrica. Esta característica las hace comparables a las teorías usuales de gravedad cuántica, en las cuales la covarianza general se logra porque la métrica es una variable dinámica que como tal debe ser integrada al calcular valores de expectación. Las TCCTs se presentan entonces como una alternativa interesante para construir teorías cuánticas de la gravedad. Se ha especulado mucho acerca de que alguna TCCT describa una “fase” del universo en la cual la simetría ante difeomorfismos no se hubiera roto, así como se han buscado mecanismos de ruptura de dicha simetría. El origen de esta línea de investigación se halla en el trabajo de Witten sobre Gravedad Cuántica Topológica [9]. El progreso que se logró explotando la conexión entre teorías de gravitación y TCCTs es considerable en modelos tridimensionales. Se ha probado que la acción de Hilbert-Einstein que describe la relatividad general en tres dimensiones es en sí misma una TCCT, equivalente a la teoría de Chern-Simons bajo una elección adecuada del grupo de gauge. Utilizando este hecho se ha mostrado que la teoría es renormalizable,

finita y exactamente resoluble. También son de importancia los modelos topológicos de gravedad cuántica en dos dimensiones.

Consideramos que los resultados mencionados motivan ampliamente el estudio de las TCCTs. Un aspecto interesante de las mismas es que se han establecido relaciones entre distintas teorías en variedades de distinta dimensión. Acabamos de mencionar la relación entre la teoría de Chern-Simons Topológica en dimensión $d=3$ y el espacio de bloques conformes de una teoría conforme bidimensional. Otro tipo de relación aparece al realizar la cuantificación canónica de TCCTs en el esquema de Schrödinger (teniendo en cuenta que se trata de sistemas con vínculos): la funcional de onda de la teoría de Yang y Mills Topológica en $d=4$ es una exponencial cuya fase es la acción de Chern-Simons [12]. De la misma manera, los estados de la teoría de Chern-Simons Topológica se relacionan con la acción de Wess-Zumino-Witten en $d=2$ [13].

Más relaciones se encuentran en el marco de la cuantificación estocástica: la función de partición estocástica de la teoría de Chern-Simons coincide con la función de partición BRST de la teoría de Yang y Mills Topológica [14, 15]. Sin embargo, la prueba original de esta conexión no fue cuidadosa en ciertos problemas de convergencia que aparecen en la cuantificación estocástica. En esta Tesis propondremos una forma de regular el proceso estocástico asociado a la cuantificación de la teoría de Chern-Simons; probaremos que los propagadores que se obtienen son correctos y que se puede establecer la conexión con la teoría de Yang y Mills Topológica utilizando la regulación propuesta.

Otro objetivo que nos propusimos en esta línea fue estudiar si se puede identificar la función de partición estocástica de la teoría de Wess-Zumino-Witten en $d=2$ con la función de partición de alguna TCCT en tres dimensiones. Los resultados obtenidos muestran que la TCCT que se construye por este procedimiento es la de Chern-Simons.

Luego de estos estudios investigamos los modelos del coset G/H , que muy recientemente han sido analizados como TCCTs [20, 21]. En el caso más general, los modelos del coset G/H [16] son teorías bidimensionales con simetría conforme que han despertado gran interés en los últimos años en conexión con teorías de cuerdas y mecánica estadística. Estos modelos se construyen a partir de campos en alguna representación de un grupo de simetría G mediante la implementación de algún mecanismo que elimine grados de libertad asociados a un subgrupo $H \subset G$; este procedimiento ha sido realizado explícitamente tanto con campos bosónicos [17] como con campos

fermiónicos [18]. Es de particular importancia el hecho de que, mediante una elección adecuada de los grupos G y H , los modelos del coset proveen realizaciones explícitas de las teorías conformes minimales unitarias (con valores de la carga central de Virasoro en la serie de Friedan, Qiu y Shenker [19]). Estas teorías son exactamente resolubles y, en conexión con la mecánica estadística, permiten calcular exponentes críticos de sistemas estadísticos en la red (Ising, Potts, etc.).

El caso particular de los modelos G/G , en los que se eliminan en principio todos los grados de libertad originales, ha sido analizado, como dijimos más arriba, en el contexto de las TCCTs. Se ha probado que la realización bosónica de dichos modelos es efectivamente una TCCT. En esta Tesis probaremos que la realización fermiónica tiene una función de partición independiente de la métrica, por lo que también define una TCCT. Probaremos además que la función de partición del modelo del coset $U(1)/U(1)$ coincide con la del sistema BF abeliano en dos dimensiones; esto no ocurre en el caso de un grupo G no abeliano, por lo cual encontramos de interés proponer un nuevo tipo de sistemas BF no abelianos en dos dimensiones.

La organización de la Tesis es la siguiente. En el capítulo 1 presentaremos las definiciones y generalidades sobre TCCTs y describiremos las teorías más importantes: teoría de Chern-Simons Topológica, sistemas BF y teoría de Yang y Mills Topológica. En el capítulo 2 presentaremos los modelos de Wess-Zumino-Witten y los modelos del coset, teorías de campos conformes bidimensionales relevantes en el contexto de la TCCT por su relación con la teoría de Chern-Simons Topológica. El capítulo 3 estará destinado a la cuantificación estocástica, que es una herramienta importante en la construcción de TCCTs. Describiremos con cierto detalle las técnicas del cálculo perturbativo y las peculiaridades del tratamiento de las teorías de gauge; los conceptos presentados serán indispensables para la discusión de la cuantificación estocástica de la teoría de Chern-Simons.

En el resto de los capítulos presentaremos los trabajos originales de esta Tesis. El capítulo 4 tratará la conexión entre el modelo de Wess-Zumino-Witten y la teoría de Chern-Simons Topológica en el marco de la cuantificación estocástica. En el capítulo 5 presentaremos la cuantificación estocástica cuidadosa de la teoría de Chern-Simons y estableceremos la conexión con la teoría de Yang y Mills Topológica. En el capítulo 6 analizaremos el

carácter topológico del modelo fermiónico del coset G/G y su relación con los sistemas BF. Por último, dedicaremos una sección a las conclusiones generales de la Tesis.

Capítulo 1

Modelos Topológicos

En este capítulo se presentan las definiciones y características generales de las Teorías Cuánticas de Campos Topológicas. Se estudian los casos de interés para el desarrollo de los trabajos originales de esta Tesis: teoría de Chern-Simons Topológica, sistemas BF y teoría de Yang y Mills Topológica.

Una Teoría Cuántica de Campos Topológica (TCCT) es una teoría cuántica de campos local en la cual la acción clásica tiene la mayor simetría posible compatible con los campos que involucra. De esta manera la eliminación de los grados de libertad redundantes asociados a esa simetría (fijado de gauge) deja un número finito, eventualmente nulo, de grados de libertad físicos. La teoría cuántica, en consecuencia, no tiene excitaciones locales y los únicos observables son cantidades ligadas a la estructura global de la variedad M sobre la cual está definida. Tales cantidades son invariantes ante cambios en la métrica de M , por lo cual corresponden a invariantes topológicos.

Las TCCTs fueron introducidas originalmente por Witten [6, 7, 8, 9] tanto con la intención de atacar problemas de interés en Topología y Geometría diferencial utilizando técnicas de teoría cuántica de campos como la de construir modelos cuánticos de gravitación y cuerdas.

Desde el punto de vista matemático, se reprodujeron y extendieron resultados sobre invariantes de Donaldson en variedades de dimensión $d=4$ utilizando la teoría de Yang-Mills Topológica [6], sobre polinomios de Jones y teoría de nudos en $d=3$ a partir de la teoría de Chern-Simons Topológica [7] y sobre variedades complejas en $d=2$ con los modelos Sigma Topológicos [8].

Desde el punto de vista físico, las TCCTs son modelos interesantes para describir la gravitación, ya que son covariantes generales (cabe destacar que en la gravedad cuántica usual la covariancia general se obtiene integrando sobre la métrica, en tanto que las TCCTs son naturalmente independientes de la métrica). Más aún, se ha estudiado la posibilidad de que describan una “fase” de ciertos sistemas físicos en los cuales la invariancia ante difeomorfismos no está rota; la aparición de una métrica en la descripción de los fenómenos físicos se vería como una ruptura de dicha simetría [9]. Por otra parte, existe una íntima conexión entre la teoría de Chern-Simons Topológica y las teorías conformes racionales en $d=2$ [10], asociadas a su vez con sistemas críticos bidimensionales de Mecánica Estadística (modelos de Ising, Potts, etc.)

Una vez establecida la importancia de las TCCTs en la Física y la Matemática, cobra relevancia el análisis de los distintos métodos de cuantificación a aplicar en su estudio, ya que las acciones clásicas que se cuantifican tienen características bastante atípicas: alta simetría, ecuaciones de movimiento de primer orden, términos complejos en espacio euclídeo, etc. Para el tratamiento correcto de las simetrías son especialmente indicados

métodos como el de Batalin-Vilkovisky [22], la cuantificación canónica para sistemas con vínculos [12] y la cuantificación estocástica (donde no es necesario el fijado de la simetría) [23]. En cuanto a las ecuaciones de movimiento de primer orden, son apropiados los métodos de reducción hamiltoniana [24]. En este contexto presentaremos en el capítulo 5, como uno de los aportes originales de esta Tesis, la cuantificación estocástica de la teoría de Chern-Simons Topológica [2].

Es interesante destacar que utilizando distintos métodos de cuantificación se han descubierto conexiones entre teorías definidas sobre variedades de distinta dimensión. En este terreno se ubican otros aportes de esta Tesis: en el capítulo 4 estableceremos la conexión entre la teoría de Wess-Zumino-Witten en $d=2$ y la teoría de Chern-Simons en $d=3$ utilizando la cuantificación estocástica [1] y en el capítulo 5 reformularemos la conexión entre la teoría de Chern-Simons en $d=3$ y la teoría de Yang-Mills Topológica en $d=4$ [2].

En este capítulo daremos una introducción a las TCCTs, haciendo particular hincapié en los modelos que enmarcan los desarrollos originales de esta Tesis. La organización del capítulo es la siguiente: en la sección 1 daremos las definiciones y características generales de las TCCTs. En la sección 2 se describe la teoría de Chern-Simons Topológica y en la sección 3 se discuten los modelos BF, los dos principales representantes de las llamadas TCCTs del tipo Schwarz. La sección 4 está dedicada a la teoría de Yang y Mills Topológica, prototipo de las llamadas TCCTs del tipo Witten.

1.1 Definiciones

Dado que este área de la Física creció en forma constructiva y aún está en desarrollo, no es fácil dar una definición a la vez precisa y suficientemente general de TCCT. Siguiendo la referencia [25] daremos aquí los elementos y las características esenciales de las mismas, brindando una “definición de trabajo” útil para la mayor parte de los casos conocidos.

El primer ingrediente de una TCCT es un conjunto de campos con una simetría local a la cual se le asocia una carga BRST nilpotente Q y un nuevo conjunto de campos formado por los multiplicadores de Lagrange y campos fantasmas (ghosts) necesarios para fijar la simetría a nivel cuántico. Denominaremos Φ al conjunto de todos estos campos y anotaremos

$$\delta\mathcal{O} = \epsilon\{Q, \mathcal{O}\} \quad (1.1.1)$$

a la variación BRST infinitesimal de una funcional $\mathcal{O}$ de los campos Φ , donde ϵ es el parámetro anticonmutante de la variación. $\{Q, \mathcal{O}\}$ representa, en la formulación hamiltoniana, el conmutador graduado de la carga BRST con funcionales de los campos, en el sentido de que a cada campo se le asigna un grado o número de Grassmann y las llaves representan un conmutador (o anticonmutador) si el número de Grassmann de $\mathcal{O}$ es par (o impar); en la formulación de integral funcional mantendremos la misma notación para representar la acción del operador BRST sobre el operador $\mathcal{O}$. La acción de Q sobre un campo aumenta en uno su número de Grassmann, por lo cual al parámetro ϵ se le asigna el valor -1.

El fijado de la simetría se implementa en la formulación hamiltoniana restringiendo el espacio de estados físicos $|fis\rangle$ con la condición

$$Q|fis\rangle = 0 \quad (1.1.2)$$

(se dice que $|fis\rangle$ es Q -cerrado). Como los vectores de la forma $Q|\chi\rangle$ (llamados Q -exactos) son trivialmente aniquilados por Q no contienen información alguna sobre el estado físico; así $|fis\rangle$ y $|fis'\rangle = |fis\rangle + Q|\chi\rangle$ son equivalentes. Se define el espacio de Hilbert físico como las clases de equivalencia de estados Q -cerrados módulo estados Q -exactos; cada una de estas clases se conoce como una cohomología de Q .

La segunda característica general es que la teoría está definida sobre un espacio-tiempo euclídeo curvo de dimensión n , o sea una variedad riemanniana M con métrica $g_{\mu\nu}$ definida positiva. En consecuencia, cualquier funcional de los campos que resulte de integrar un término local sobre la variedad M es en general una funcional de la métrica. Al cuantificar la teoría supondremos que la medida de integración funcional se define de manera invariante frente a transformaciones de la métrica y frente a transformaciones BRST de los campos (esta necesidad fue señalada por Witten [6] y la medida fue implementada explícitamente en la referencia [26]).

La invarianza BRST de la medida implica el resultado estándar

$$\langle\{Q, \mathcal{O}\}\rangle = 0, \quad (1.1.3)$$

es decir, el valor de expectación de vacío de un conmutador BRST se anula para cualquier funcional $\mathcal{O}$ de los campos. La invarianza de la medida frente a transformaciones de la métrica permite calcular la variación de la función

de partición,

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}\Phi \exp(-S_q) \quad (1.1.4)$$

en términos de la variación de la acción cuántica S_q (o sea la acción clásica más los términos de fijado de gauge):

$$\delta_g \mathcal{Z} = - \int \mathcal{D}\Phi \delta_g S_q \exp(-S_q). \quad (1.1.5)$$

En la última ecuación δ_g significa la variación frente a transformaciones de la métrica. La variación de la acción define el tensor de energía-impulso $T_{\mu\nu}$ de la teoría:

$$\delta_g S_q = \frac{1}{2} \int_M d^n x \sqrt{g} \delta g^{\mu\nu} T_{\mu\nu}. \quad (1.1.6)$$

De (1.1.5) y (1.1.6) se observa que

$$\frac{\delta \ln \mathcal{Z}}{\delta g^{\mu\nu}} = -\frac{1}{2} \sqrt{g} \langle T_{\mu\nu} \rangle, \quad (1.1.7)$$

por lo cual es suficiente que $T_{\mu\nu}$ sea un conmutador BRST para que $\mathcal{Z}$ sea independiente de la métrica. La tercer característica que define una TCCT es precisamente que el tensor de energía-impulso se puede escribir como

$$T_{\mu\nu} = \{Q, V_{\mu\nu}\} \quad (1.1.8)$$

donde $V_{\mu\nu} = V_{\mu\nu}(\Phi, g)$ es alguna funcional de los campos y la métrica. Esta característica implica, usando (1.1.3), que el valor de expectación del tensor de energía-impulso es nulo y la teoría no tiene estados excitados.

Cuando una cantidad es invariante ante transformaciones suaves de la métrica de la variedad M diremos que es un invariante topológico. Según las definiciones anteriores la función de partición de una TCCT es un invariante topológico. Como mencionamos al comienzo de este capítulo, los observables de una TCCT *deben* ser invariantes topológicos (en el mismo sentido en que los observables de una teoría de gauge son invariantes de gauge). Para que una cantidad $\mathcal{O}$ defina uno de tales invariantes es suficiente pedir que:

$$1) \quad \{Q, \mathcal{O}\} = 0, \quad (1.1.9)$$

$$2) \quad \delta_g \mathcal{O} = \{Q, R\}. \quad (1.1.10)$$

En efecto, es fácil ver que bajo estas condiciones se obtiene

$$\delta_g \langle \mathcal{O} \rangle = 0. \quad (1.1.11)$$

Cabe señalar que el caso en que $\mathcal{O} = \{Q, \mathcal{O}'\}$ satisface las condiciones (1.1.9)-(1.1.10) pero no reviste interés, ya que se verifica automáticamente que $\langle \mathcal{O} \rangle = 0$; diremos en general que los observables deben ser funcionales invariantes BRST que no sean Q -exactos y cumplan (1.1.10).

Una vez definidas en general las TCCTs, es conveniente presentar una clasificación de las mismas. En efecto, existen características distintivas que permiten dividir las TCCTs en dos grupos: teorías del tipo Witten (o cohomológicas) y teorías del tipo Schwarz (o cuánticas propiamente dichas).

- Las teorías del tipo Witten se caracterizan porque la acción cuántica completa S_q se puede escribir como una forma Q -exacta:

$$S_q = \{Q, V[\Phi, g_{\mu\nu}]\} \quad (1.1.12)$$

donde V es cierta funcional de los campos de la teoría y de la métrica de la variedad M (por supuesto se pueden agregar términos de borde en (1.1.12) en la forma de integrales de derivadas totales).

En este tipo de teorías el operador Q corresponde a una combinación de una simetría “topológica” (i.e. una transformación arbitraria de algunos campos) con otra simetría local (por ejemplo, simetría de gauge ordinaria en teorías de Yang y Mills) y puede ser considerado como una carga BRST a la vez que como una carga supersimétrica.

A partir de la forma (1.1.12) de S_q se puede probar que, tanto para la función de partición como para los observables, la aproximación semiclásica es exacta: la integral está dominada por las fluctuaciones alrededor de las soluciones clásicas de la teoría.

- Las teorías tipo Schwarz se caracterizan por tener una acción clásica S_{cl} no trivial independiente de la métrica. Al fijar las simetrías de esa acción se encuentra una acción cuántica S_q de la forma

$$S_q = S_{cl} + \{Q, V[\Phi, g_{\mu\nu}]\} \quad (1.1.13)$$

En este tipo de teorías el operador Q es el operador BRST correspondiente a una simetría de gauge ordinaria.

La aproximación semiclásica no es exacta en principio para las teorías tipo Schwarz; sin embargo, entre las teorías de este tipo conocidas sólo la de Chern-Simons Topológica tiene correcciones radiativas no nulas.

En lo que resta del capítulo presentaremos los ejemplos más conocidos de TCCTs de ambos tipos.

1.2 Teoría de Chern-Simons Topológica

La teoría de Chern-Simons Topológica fue presentada por Witten [7] en 1988 como una teoría de campos exactamente soluble cuyos observables describen la teoría de nudos en variedades de dimensión $d=3$. En el mismo trabajo se menciona una profunda conexión entre esta teoría definida sobre una variedad $M = \Sigma \times R$ y la teoría de campos conforme definida sobre la variedad bidimensional Σ : el espacio de Hilbert de los estados físicos de la teoría de Chern-Simons coincide con el espacio de bloques conformes de la teoría conforme en Σ . Esta conexión, de gran relevancia en áreas vinculadas a las teorías conformes como son la Mecánica Estadística y la Teoría de Cuerdas, despertó gran interés y fue más tarde estudiada en detalle por varios autores [10, 27]; nos referiremos a ella en el próximo capítulo. La teoría de Chern-Simons es actualmente estudiada también para modelar sistemas con estadística fraccionaria [28].

Dada una variedad compacta M de dimensión $d=3$ y un grupo de Lie G simple y compacto, la acción de Chern-Simons se define como

$$S_{CS} = \frac{k}{4\pi} \int_M d^3x \epsilon^{\mu\nu\alpha} Tr(A_\mu \partial_\nu A_\alpha + \frac{2}{3} A_\mu A_\nu A_\alpha) \quad (1.2.1)$$

donde A_μ es un campo de gauge que toma valores en el álgebra de Lie de G y Tr representa la traza, una forma bilineal en el álgebra de Lie normalizada por $Tr(t^a t^b) = N\delta^{ab}$ (llamamos t^a a los generadores de G y N es una constante).

La acción de Chern-Simons no es invariante de gauge. Sin embargo, ante transformaciones de gauge su variación depende sólo de la clase de homotopía a la cual pertenezca la transformación¹. Dado que G es simple y

¹En general, el grupo de mapeos continuos $M \rightarrow G$ no es conexo; sus elementos se clasifican según el grupo de homotopía $\pi_3(G)$ definido como el grupo de clases de equivalencia ante deformaciones continuas de los mapeos $S^3 \rightarrow G$.

compacto, se encuentra que $\pi_3(G) = \mathbb{Z}$; cada transformación de gauge está caracterizada por un número entero m llamado número de enrollamiento. Ante tal transformación la acción S_{CS} cambia

$$S_{CS} \rightarrow S_{CS} + mC \quad (1.2.2)$$

donde la constante C depende de k y de la normalización de la traza. Para asegurar que una teoría de gauge es consistente a nivel cuántico es suficiente que $\exp(iS_{CS})$ sea monovaluada, o sea que la constante en (1.2.2) sea múltiplo entero de 2π . Encontramos entonces que la constante k en la acción de Chern-Simons debe estar cuantificada; elegiremos la normalización de la traza de forma tal que k debe ser entero.

La acción de Chern-Simons es invariante ante transformaciones generales de coordenadas (i.e. es una teoría relativista general). Si bien el elemento de volumen d^3x no es invariante, $\epsilon^{\mu\nu\alpha}$ tampoco es un tensor, sino una densidad tensorial de peso -1. El producto del elemento de volumen invariante por el tensor de Levi-Civita invariante se escribe

$$d^3x \sqrt{g} \frac{\epsilon^{\mu\nu\alpha}}{\sqrt{g}} \quad (1.2.3)$$

donde g es el determinante de la métrica $g_{\mu\nu}$ definida sobre la variedad. Al simplificarse las potencias de g se observa que la acción de Chern-Simons es invariante frente a transformaciones generales de coordenadas y a la vez independiente de la métrica. Una acción con estas características es invariante ante difeomorfismos (transformaciones arbitrarias de coordenadas, diferenciables y con inversa diferenciable, sin alterar la métrica de la variedad). Por el análisis precedente podemos afirmar que, para $k \in \mathbb{Z}$ y mediante una adecuada cuantificación, la acción de Chern-Simons define una TCCT tipo Schwarz.

Las cuestiones que se presentan ahora son dos: cómo cuantificar la teoría y qué observables se pueden construir según las condiciones (1.1.9)-(1.1.10) para definir invariantes topológicos.

La teoría puede ser cuantificada vía Integral Funcional. Para el correcto tratamiento de la simetría de gauge seguiremos aquí la técnica BRST estándar, ya que no hay simetrías de segunda generación (i.e. simetrías asociadas a los campos auxiliares introducidos para fijar la simetría original). Las transformaciones BRST están dadas por

$$\begin{aligned} \{Q, A_\mu\} &= D_\mu c & \{Q, c\} &= \frac{1}{2}[c, c] \\ \{Q, \bar{c}\} &= b & \{Q, b\} &= 0, \end{aligned} \quad (1.2.4)$$

donde c y $\bar{c}$ son campos fantasmas y b es un campo que funciona como multiplicador de Lagrange. Se verifica inmediatamente que la carga BRST Q es nilpotente, ya que $Q^2\Phi = 0$ para cada campo. Eligiendo la condición de Lorentz $\nabla_\mu A^\mu = 0$ (donde ∇_μ es la derivada covariante respecto de la métrica) la acción cuántica resulta

$$\begin{aligned} S_q &= S_{CS} + \int d^3x \sqrt{g} \{Q, \bar{c} \nabla_\mu A^\mu\} = \\ &= \int d^3x \sqrt{g} (b \nabla_\mu A^\mu + \bar{c} \nabla_\mu D^\mu c) \end{aligned} \quad (1.2.5)$$

y la función de partición de la teoría está dada por

$$\mathcal{Z}_{CS} = \int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\bar{c} \mathcal{D}c \mathcal{D}b \exp(iS_q). \quad (1.2.6)$$

Es claro que los términos de fijado de gauge introducen en S_q una dependencia en la métrica. Como indicamos en la sección 1, este hecho no altera el carácter topológico de la teoría, sino que es característico de las TCCTs del tipo Schwarz.

Para construir invariantes topológicos se necesitan cantidades que cumplan las condiciones (1.1.9)-(1.1.10). Existe una elección que cumple condiciones aún más restrictivas: las líneas de Wilson, cantidades invariantes de gauge e independientes de la métrica de M . Una línea de Wilson $W_R(C)$ se define como sigue: dada una curva cerrada y orientable C en M y una representación irreducible R del grupo G , se construye el elemento de G

$$P \exp \int_C A_\mu dx^\mu \quad (1.2.7)$$

donde P significa que en el desarrollo de la exponencial cada integrando debe estar ordenado según la parametrización de la curva C . Dicho elemento se denomina holonomía de A_μ a lo largo de la curva C . Se llama línea de Wilson a la traza de ese elemento en la representación R ,

$$W_R(C) = \text{Tr}_R P \exp \int_C A_\mu dx^\mu \quad (1.2.8)$$

(la traza en esta expresión no debe confundirse con la traza en el álgebra de Lie de G). La independencia de la métrica de $W_R(C)$ se sigue de la integral de

línea (integral de una 1-forma en una variedad de dimensión 1) en tanto que la invarianza de gauge se sigue del hecho de que $\int_C A_\mu dx^\mu$ se puede expresar en términos de la curvatura $F_{\mu\nu}$ del campo de gauge.

Dado que cada observable se define a partir de una curva cerrada (i.e. un mapeo $S^1 \rightarrow M$) no es de extrañar que los invariantes topológicos que se obtengan describan propiedades de nudos, que no son otra cosa que clases de equivalencia de mapeos continuos invertibles $S^1 \rightarrow M$. El caso más general de interés, en este contexto, es el de una cadena L , definida como un conjunto de r curvas cerradas C_i que no se intersecan; el observable correspondiente se construye como

$$\mathcal{O} = \prod_{i=1}^r W_{R_i}(C_i) \quad (1.2.9)$$

donde las representaciones irreducibles R_i pueden ser distintas para cada curva. Los invariantes topológicos de esta teoría son los valores de expectación de estos observables:

$$\mathcal{Z}(M, L) = \int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\bar{c} \mathcal{D}c \mathcal{D}b \mathcal{O} \exp(iS_q). \quad (1.2.10)$$

La propiedad que hace destacable esta teoría es que los invariantes pueden calcularse en forma efectiva. En su trabajo original [7] Witten calculó explícitamente (1.2.10) para una cadena L arbitraria en $M = S^3$. Dado que cualquier variedad tridimensional sin borde se puede descomponer como unión de variedades M_i topológicamente equivalentes a S^3 , es suficiente estudiar cómo se relaciona $\mathcal{Z}(M, L)$ con invariantes calculados en M_i (en este proceso se introduce el concepto de trenzas: conjunto de curvas abiertas que no se intersecan con sus extremos fijos en el borde de la variedad). Las técnicas que permiten hacerlo, presentadas por Witten en el mismo trabajo, se conocen como cirugía de variedades.

Para finalizar esta sección comentaremos un punto distintivo de la teoría de Chern-Simons Topológica para un grupo G no abeliano: es la única TCCT conocida en la cual la aproximación semiclásica no es exacta. La acción tiene términos cúbicos que deben ser tratados en forma perturbativa. Mediante un reescalo $A_\mu \rightarrow \sqrt{4\pi/k} A_\mu$ se ve que el término perturbativo está dominado por la constante de acoplamiento adimensional g ($g^2 = 4\pi/k$) y por conteo de potencias se observa que la teoría es renormalizable. La renormalización

fue estudiada in extenso en las referencias [29, 30]. Mencionaremos aquí tres resultados salientes. En primer lugar, la renormalización de la constante de acoplamiento es un cambio finito,

$$k \rightarrow k + \frac{C[G]}{2} \quad (1.2.11)$$

donde $C[G]$ es el valor del Casimir cuadrático del grupo G en la representación adjunta. En segundo lugar, los contratérminos necesarios introducen una dependencia en la métrica: sin embargo, al menos a 2 lazos, no se encuentra anomalía ante difeomorfismos. Por último, la función β de la teoría, hasta 3 lazos, es idénticamente nula.

1.3 Sistemas BF

Los llamados sistemas BF son TCCTs del tipo Schwarz, introducidas por Horowitz [12] como una forma de extender los resultados obtenidos por Witten [9] en teorías de gravitación en tres dimensiones a variedades orientables y cerradas M_n de dimensión n arbitraria.

La acción clásica de un sistema BF es una funcional de dos campos A y B , formas diferenciales² en M_n con valores en el álgebra de Lie de un grupo G .

En el caso abeliano la forma general de la acción clásica es

$$S_{BF}(n, q) = \int_{M_n} B_q \wedge dA_p \quad (1.3.1)$$

donde A_p y B_q son p - y q -formas diferenciales con $p+q+1 = n$, d representa la derivada exterior y $\wedge$ representa el producto exterior de formas diferenciales. La integral (1.3.1) es independiente de la métrica en M_n por ser integral de una n -forma diferencial en una variedad de dimensión n . La $(p+1)$ -forma dA_p es el rotor de A_p (o curvatura del campo A_p); siguiendo el lenguaje de teorías de Yang y Mills se llama

$$F_A = dA_p, \quad (1.3.2)$$

²Por simplicidad de notación utilizaremos el lenguaje de formas diferenciales en la presentación general. Volveremos al lenguaje de componentes al considerar casos particulares en dimensiones bajas.

de ahí el nombre de sistemas BF.

En el caso en que G es un grupo no abeliano, a fin de respetar la simetría de gauge (que se discute más abajo) el campo A debe ser una 1-forma, con curvatura definida por

$$F_A = dA_1 + A_1 \wedge A_1 \quad (1.3.3)$$

y la acción es de la forma

$$S_{BF}(n) = \int_{M_n} Tr(B_{n-2} \wedge F_A) \quad (1.3.4)$$

donde Tr representa la traza en el álgebra de Lie de G .

Discutiremos en primer lugar el caso abeliano, teniendo presente que el caso no abeliano en dimensiones $n=2$ y $n=3$ es muy similar. Luego trataremos brevemente el último caso en dimensiones $n \geq 4$. La acción (1.3.1) es invariante ante difeomorfismos y ante transformaciones de gauge

$$\begin{aligned} \delta A_p &= d\omega_{p-1} \\ \delta B_q &= d\lambda_{q-1} \end{aligned} \quad (1.3.5)$$

como se sigue de la nilpotencia de la derivada exterior, $d^2 = 0$. Esta simetría puede ser reducible, en el sentido de que existan parámetros ω o λ no nulos que no produzcan transformaciones en A_p ni en B_q (simetrías de segunda generación). La cuantificación de la teoría puede entonces hacerse usando el método de Faddeev y Popov. Si la simetría es reducible el término cinético de los campos fantasmas tiene modos cero asociados a la simetría de segunda generación; éstos se tratan aplicando nuevamente el método de Faddeev y Popov, dando lugar a campos "fantasmas de fantasmas" (ghost for ghosts). El formalismo general para tratar simetrías reducibles se conoce como método de Batalin y Vilkovisky [22].

Además de la simetría de gauge (1.3.5), la acción S_{BF} tiene simetría armónica

$$\begin{aligned} \delta A_p &= \gamma_p \\ \delta B_q &= \gamma'_q \end{aligned} \quad (1.3.6)$$

donde γ_p y γ'_q son formas armónicas, soluciones de la ecuación de Laplace

$$\Delta\gamma = 0 \quad (1.3.7)$$

(cabe señalar que la forma del operador laplaciano depende de la dimensión de la forma sobre la cual actúe). Esta simetría se sigue de que las soluciones de (1.3.7) satisfacen automáticamente $d\gamma = 0$; como el espacio de formas armónicas es de dimensión finita el tratamiento de esta simetría con el método de Faddeev y Popov es trivial (en particular el determinante asociado es finito y no depende de la métrica [25]). Es costumbre en la literatura ignorar los modos cero armónicos.

Para ser más precisos, tomemos el caso de una variedad M_3 con A y B 1-formas. La acción clásica es

$$S_{BF}(3,1) = \int_{M_3} \epsilon^{\mu\nu\alpha} B_\mu \partial_\nu A_\alpha d^3x, \quad (1.3.8)$$

claramente independiente de la métrica. La simetría de gauge es la de QED tanto para A como para B y es irreducible³. Eligiendo la condición de Lorentz la acción cuántica resulta

$$S_q(3,1) = \int_{M_3} \left(\frac{\epsilon^{\mu\nu\alpha}}{\sqrt{g}} B_\mu \partial_\nu A_\alpha + \pi \nabla_\mu A^\mu + \bar{c} \Delta c + \pi' \nabla_\mu B^\mu + \bar{c}' \Delta c' \right) \sqrt{g} d^3x. \quad (1.3.9)$$

La invarianza BRST es inmediata ante las transformaciones

$$\begin{aligned} \{Q, A_\mu\} &= \partial_\mu c & \{Q, c\} &= 0 \\ \{Q, \bar{c}\} &= \pi & \{Q, \pi\} &= 0 \\ \{Q, B_\mu\} &= \partial_\mu c' & \{Q, c'\} &= 0 \\ \{Q, \bar{c}'\} &= \pi' & \{Q, \pi'\} &= 0 \end{aligned} \quad (1.3.10)$$

La acción (1.3.9) es cuadrática en todos los campos por lo cual la función de partición se calcula en forma exacta. Las integrales sobre los campos fantasmas dan los determinantes de Faddeev y Popov, en tanto que la parte bosónica, previa simetrización de la acción, da determinantes de laplacianos:

$$\mathcal{Z}_{BF}(3,1) = \det^{-1/2} \Delta_1 \det^{3/2} \Delta_0 \quad (1.3.11)$$

donde Δ_1 es el laplaciano actuando sobre 1-formas (A_μ, B_μ) y Δ_0 es el laplaciano actuando sobre escalares (multiplicadores de Lagrange y fantasmas). En esta expresión no resulta fácil notar que la función de partición es

³No nos extenderemos en el tratamiento de simetrías reducibles ya que no son relevantes en los trabajos que se presentan en esta Tesis. Una exposición detallada se encuentra en [31].

un invariante topológico, ya que los operadores laplacianos dependen de la métrica. Sin embargo, el resultado (1.3.11) es la inversa de la torsión de Ray y Singer T_{M_3} de la variedad M_3 , un conocido invariante topológico [4, 32].

De la expresión (1.3.11) se puede leer en forma naïve que la teoría no tiene grados de libertad: cada $\det^{-1/2}\Delta_0$ se considera un grado de libertad bosónico y cada $\det^{1/2}\Delta_0$ se considera asociado a un campo fantasma, eliminando un grado de libertad bosónico. Además, para este conteo, se considera al laplaciano Δ_k como r copias de Δ_0 , siendo r el número de componentes independientes de una k -forma. Este conteo de grados de libertad tan superficial funciona con bastante generalidad y es útil para una primera inspección de cualquier teoría con acción cuadrática.

Los resultados que mencionamos para el caso particular $S_{BF}(3, 1)$ se extienden a cualquier sistema BF abeliano; en general [25] si n es impar

$$\mathcal{Z}_{BF}(n, p) = T_{M_n}^{(-1)^p} \quad (1.3.12)$$

y si n es par

$$\mathcal{Z}_{BF}(n, p) = T_{M_n}^{(-1)^p(n-2p-1)/n} = 1. \quad (1.3.13)$$

El conteo de grados de libertad da cero en todos los casos.

Los observables que dan lugar a invariantes topológicos en los sistemas BF son generalizaciones de las líneas de Wilson, conocidas como superficies de Wilson. Dada una subvariedad Σ de dimensión $p+1$ de $M_n = R^n$ y una p -forma diferencial A con valores en el álgebra de Lie de un grupo abeliano, se define una superficie de Wilson como

$$W(\partial\Sigma, A) = \exp\left(\int_{\partial\Sigma} A\right). \quad (1.3.14)$$

En un sistema BF $S_{BF}(n, p)$ las superficies de Wilson compatibles con el rango de los campos A y B que se pueden construir son $W(\partial\Sigma, A)$ para variedades Σ de dimensión $(n-p)$ y $W(\partial\Sigma', B)$ para variedades Σ' de dimensión $(p+1)$. El valor de expectación de cualquiera de estos observables se anula, pero

$$\langle \exp(i\beta \int_{\partial\Sigma'} B) \exp(i\alpha \int_{\partial\Sigma} A) \rangle = \exp(i(-1)^p \alpha\beta L(\partial\Sigma', \partial\Sigma)) \quad (1.3.15)$$

donde $L(\partial\Sigma', \partial\Sigma)$ es el número de encadenamiento (linking number) de $\partial\Sigma'$ y $\partial\Sigma$, definido como la cantidad (orientada) de veces que $\partial\Sigma$ interseca la

superficie Σ (cf. [25] y referencias allí citadas). Cabe señalar que los nudos y cadenas que describe la teoría de Chern-Simons Topológica están incluidos en esta generalización, en el modelo $S_{BF}(3, 1)$. Los invariantes calculados en ambas teorías coinciden.

Consideremos ahora un modelo BF en una variedad M_n con grupo de simetría G no abeliano. La acción clásica dada por (1.3.4) posee invarianza ante difeomorfismos, ante transformaciones de gauge no abelianas

$$\begin{aligned} A_1 &\rightarrow g^{-1} A_1 g + g^{-1} dg \\ B_{n-2} &\rightarrow g^{-1} B_{n-2} g \end{aligned} \quad (1.3.16)$$

(donde el campo A_1 se transforma como una conexión de Yang y Mills y B_{n-2} se transforma como un campo en la representación adjunta) y ante la siguiente transformación;

$$B_{n-2} \rightarrow B_{n-2} + d_A \Gamma_{n-3} \quad (1.3.17)$$

donde Γ_{n-3} es una $(n-3)$ -forma y D_A es la derivada exterior covariante respecto de la conexión A_1 ,

$$d_A = d + A_1. \quad (1.3.18)$$

Esta simetría se verifica usando la identidad de Bianchi, satisfecha por F_A en dimensión $n \geq 3$. En el caso no abeliano no hay una simetría análoga a la armónica (1.3.6).

En variedades bidimensionales la simetría (1.3.17) no existe y la cuantificación es análoga al caso abeliano. En dimensión $n=3$ la simetría (1.3.17) sí tiene lugar y es irreducible; la cuantificación es nuevamente paralela al caso abeliano $S_{BF}(3, 1)$ y la acción cuántica es la extensión obvia de (1.3.9). En dimensión $n \geq 4$ la cuantificación se complica: la simetría (1.3.17) es reducible y se debe recurrir al método de Batalin y Vilkovisky. Sin entrar en detalles, describimos algunos de los problemas que aparecen en este caso. El operador BRST que resulta es nilpotente sólo "on shell" (o sea mediante el uso de las ecuaciones de movimiento). En segundo lugar el operador BRST depende de la métrica y por último la acción cuántica no se puede escribir como la acción clásica más un conmutador BRST. Evidentemente esta situación se aparta mucho de la definición de trabajo que dimos en la sección 1 de este capítulo. Sin embargo, un estudio cuidadoso [33] muestra que la función de partición no depende de la métrica y que tampoco lo hacen los valores de expectación

de funcionales de A_1 invariantes BRST. Estos resultados permiten decir que la teoría de campos resultante es topológica.

Otras características y resultados sobre los modelos BF, que escapan a los objetivos de esta Tesis, se pueden encontrar en la referencia [25].

1.4 Teoría de Yang y Mills Topológica

La teoría de Yang y Mills Topológica fue presentada por Witten [6] en 1988 y se considera como la primer TCCT y el prototipo de las teorías del tipo Witten. Es una teoría de gauge definida en una variedad riemanniana orientable de dimensión $d=4$, cuya acción cuántica es supersimétrica y se escribe como un conmutador BRST (cf. (1.1.13)).

La presentación original de Witten es poco usual: no parte de un lagrangiano clásico, sino que generaliza una teoría cuántica no relativista propuesta por Atiyah [34] para describir invariantes topológicos en tres dimensiones. Usando una amplia gama de argumentos físicos y matemáticos (invarianza de Lorentz, supersimetría, invarianza BRST, propiedades de instantones, representaciones de grupos de Lie, etc.) se llega a determinar el contenido de campos de la teoría, las leyes de transformación BRST y la forma de la acción cuántica. La construcción de la Teoría de Yang y Mills Topológica a partir de un lagrangiano clásico fue inmediatamente resuelta por otros autores en formas alternativas [35, 36, 37, 38]. Adoptaremos aquí la versión de Baulieu y Singer [35] por ser la más ilustrativa de los conceptos expuestos en la sección 1.

Dado un campo de gauge A_μ definido sobre una variedad riemanniana M_4 orientable de dimensión $d=4$, con valores en el álgebra de Lie de un grupo G , se define la acción clásica como el invariante de Chern-Pontryagin [39] o carga topológica del campo A_μ :

$$S_{cl} = Tr \int_{M_4} d^4x \frac{1}{2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}. \quad (1.4.1)$$

Esta cantidad es independiente de la métrica, invariante de gauge e invariante ante difeomorfismos (o simetría topológica):

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \epsilon_\mu. \quad (1.4.2)$$

De hecho, la acción S_{cl} es trivial, en el sentido de que es la integral de una divergencia:

$$S_{cl} = \int_{M_4} d^4x \partial_\mu K^\mu, \quad (1.4.3)$$

donde

$$K^\mu = -Tr \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} (F_{\nu\rho} A_\sigma - \frac{2}{3} A_\nu A_\rho A_\sigma) \quad (1.4.4)$$

se conoce como segunda clase característica de Chern-Simons [39]. La razón por la cual se toma (1.4.1) como acción de partida, y no directamente $S_{cl} = 0$, es la motivación del contenido de campos de la teoría.

Para tratar las simetrías de la teoría es conveniente cambiar la parametrización de la transformación (1.4.2): si bien las transformaciones de gauge están incluidas en los difeomorfismos⁴ es conveniente poner en evidencia ambas simetrías escribiendo la transformación completa como

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \epsilon_\mu + D_\mu \epsilon \quad (1.4.5)$$

donde $D_\mu = \nabla_\mu + [A_\mu, \]$ es la derivada covariante respecto de la conexión A_μ y de la métrica. Los parámetros ϵ_μ y ϵ presentan una simetría de segunda generación ante

$$\begin{aligned} \epsilon_\mu &\rightarrow \epsilon_\mu + D_\mu \omega \\ \epsilon &\rightarrow \epsilon - \omega \end{aligned} \quad (1.4.6)$$

que manifiesta la redundancia de (1.4.5).

La cuantificación se hace según el método BRST. Al parámetro ϵ se le asocia un campo fantasma c , escalar anticonmutante de número de Grassmann $Gr(c) = 1$, y al parámetro ϵ_μ se le asocia un campo fantasma ψ_μ , vector anticonmutante con $Gr(\psi_\mu) = 1$. La transformación BRST de A_μ , según (1.4.5), resulta

$$\{Q, A_\mu\} = D_\mu c + \psi_\mu. \quad (1.4.7)$$

⁴En realidad, si M_4 tiene borde, ϵ_μ debe anularse en el borde y la variación por transformaciones de gauge no; en ese caso no se puede absorber esta última en ϵ_μ

La simetría ante (1.4.6) se manifiesta en ψ_μ y c ; al parámetro ω se asocia entonces un nuevo campo fantasma ϕ conmutante con $Gr(\phi) = 2$. Las transformaciones BRST de ψ_μ y c , que se construyen a partir de (1.4.6) y de pedir nilpotencia a Q , resultan

$$\begin{aligned}\{Q, \psi_\mu\} &= D_\mu \phi + [c, \psi_\mu] \\ \{Q, c\} &= -\frac{1}{2}[c, c] - \phi\end{aligned}\quad (1.4.8)$$

en tanto que la nilpotencia fija la transformación de ϕ :

$$\{Q, \phi\} = -[c, \phi]. \quad (1.4.9)$$

Los corchetes que aparecen en las expresiones anteriores indican un conmutador graduado, con el grado de cada campo dado por la suma de su número de Grassmann y su rango como tensor.

Para fijar las simetrías se eligen condiciones de gauge. Cada una se introduce en la acción cuántica con un multiplicador de Lagrange; estos últimos se escriben como la transformación BRST de un campo fantasma (antighost). Para fijar la simetría de gauge se elige la condición de Lorentz

$$\nabla_\mu A^\mu = 0, \quad (1.4.10)$$

por lo cual el multiplicador asociado es un escalar b y el campo “antighost” es un escalar $\bar{c}$ anticonmutante con $Gr(\bar{c}) = -1$. Sus transformaciones BRST son

$$\{Q, \bar{c}\} = b \quad \{Q, b\} = 0. \quad (1.4.11)$$

Para fijar la simetría topológica se elige la ecuación de instantones (o ecuación de autodualidad)

$$F^{\mu\nu} - \frac{1}{\sqrt{g}} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma} = 0, \quad (1.4.12)$$

por lo que el multiplicador de Lagrange asociado es un tensor autodual antisimétrico $b_{\mu\nu}$ y el “antighost” correspondiente es un tensor $\bar{\chi}_{\mu\nu}$ de las mismas características y $Gr(\bar{\chi}_{\mu\nu}) = -1$. Sus transformaciones BRST son

$$\{Q, \bar{\chi}_{\mu\nu}\} = b_{\mu\nu} \quad \{Q, b_{\mu\nu}\} = 0. \quad (1.4.13)$$

En cuanto a la simetría de segunda generación se elige la condición

$$D_\mu \psi^\mu = 0. \quad (1.4.14)$$

El multiplicador asociado η es un escalar anticonmutante con $Gr(\eta) = -1$ y su “antighost” es un escalar $\bar{\phi}$ conmutante con $Gr(\bar{\phi}) = -2$. Sus transformaciones BRST son

$$\{Q, \bar{\phi}\} = \eta \quad \{Q, \eta\} = 0 \quad (1.4.15)$$

Resta ahora elegir los parámetros de gauge para cada condición. Para reproducir la acción original de Witten se elige el valor 1 para la condición de Lorentz, 0 para (1.4.14) y 1 para la condición de autodualidad. La acción cuántica completa resulta

$$S_q = S_{cl} + \int_{M_4} d^4x \sqrt{g} \quad (1.4.16)$$

$$Tr \left\{ Q, \bar{\chi}_{\mu\nu} \left(F^{\mu\nu} - \frac{1}{\sqrt{g}} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma} - \frac{b^{\mu\nu}}{2} \right) + \bar{c} \left(\nabla_\mu A^\mu - \frac{b}{2} \right) + \bar{\phi} D_\mu \psi^\mu \right\}$$

o bien, usando las reglas BRST,

$$S_q = S_{cl} + \int_{M_4} d^4x \sqrt{g} Tr \left\{ b_{\mu\nu} \left(F^{\mu\nu} - \frac{1}{\sqrt{g}} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma} \right) - \frac{1}{2} b_{\mu\nu} b^{\mu\nu} - \right.$$

$$\bar{\chi}_{\mu\nu} \left(D^{[\mu} \psi^{\nu]} - \frac{1}{\sqrt{g}} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} D_{[\rho} \psi_{\sigma]} \right) - \bar{\chi}_{\mu\nu} \{ c, F^{\mu\nu} - \frac{1}{\sqrt{g}} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma} \}$$

$$\eta D_\mu \psi^\mu + \bar{\phi} \{ \psi_\mu, \psi^\mu \} + \bar{\phi} D_\mu D^\mu \phi$$

$$\left. b \partial_\mu A^\mu + \frac{1}{2} b^2 - \bar{c} \partial_\mu D^\mu c - \bar{c} \partial_\mu \psi^\mu \right\} \quad (1.4.17)$$

donde los índices entre corchetes deben ser antisimetrizados y los pares entre llaves indican el conmutador graduado entre campos.

Una vez construida la acción cuántica (1.4.17) se observa que la teoría es una TCCT del tipo Witten, ya que la acción clásica de partida es sólo un término de borde. Como tal, puede ser eliminado de la acción cuántica sin alterar la teoría. Luego de este paso y de efectuar las integrales gaussianas sobre los multiplicadores de Lagrange se obtiene la acción original de Witten [6]. Por simplicidad, dejaremos como acción cuántica de la teoría de Yang y Mills Topológica la expresión

$$S_q^{YMT} = \{Q, V\} \quad (1.4.18)$$

donde

$$V = Tr \int_{M_4} d^4x \sqrt{g} Tr [\bar{\chi}_{\mu\nu} (F^{\mu\nu} - \frac{1}{\sqrt{g}} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma} - \frac{b^{\mu\nu}}{2}) + \bar{c}(\nabla_\mu A^\mu - \frac{b}{2}) + \bar{\phi} D_\mu \psi^\mu]. \quad (1.4.19)$$

Ya que la acción cuántica se escribe como un conmutador BRST, es fácil mostrar que la función de partición no depende de ningún parámetro α que se introduzca en la funcional V :

$$\frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial \alpha} = - \int \mathcal{D}\Phi \exp(-\{Q, V\}) \{Q, \frac{\partial V}{\partial \alpha}\} = -\langle \{Q, \frac{\partial V}{\partial \alpha}\} \rangle = 0. \quad (1.4.20)$$

En particular, si se reescala el campo de gauge ($A_\mu \rightarrow eA_\mu$) para hacer explícita la constante de acoplamiento e , se observa que $\mathcal{Z}$ no depende de e (en tanto $e \neq 0$). Luego la aproximación semiclásica es exacta, es decir, los valores de expectación calculados con la parte cuadrática de la acción son exactos.

Este hecho es cierto para toda TCCT del tipo Witten y tanto la función de partición como los observables están dominados por las soluciones clásicas de las ecuaciones de movimiento. El espacio de soluciones de dichas ecuaciones, módulo transformaciones de simetría, se conoce como espacio moduli de la teoría, y muchas veces tiene interés en sí mismo (especialmente cuando los campos son campos de gauge). Resulta por lo tanto relevante señalar que hay una correspondencia entre los observables de una TCCT y los elementos (o cohomologías) del espacio moduli de la teoría [6]. En general, dado un espacio moduli definido por una ecuación y una operación de simetría, es posible construir una TCCT cuyos observables describan ese espacio moduli [40].

Como primer invariante topológico daremos una expresión para la función de partición. En la aproximación semiclásica la integral funcional está dominada por las soluciones de las ecuaciones de movimiento; para el campo A_μ la ecuación es

$$F^{\mu\nu} = \frac{1}{\sqrt{g}} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma} \quad (1.4.21)$$

y las soluciones son instantones. Las clases de soluciones equivalentes módulo transformaciones de gauge son los elementos del espacio moduli $\mathcal{M}$.

En el caso en que la dimensión de $\mathcal{M}$ es cero (o sea que las soluciones de (1.4.21) son aisladas) la función de partición se reduce a una suma de contribuciones en torno a cada instantón. El operador bosónico Δ_B que aparece en la parte cuadrática de la acción es exactamente el cuadrado del operador D_F que aparece en la parte fermiónica (como es de esperar por la supersimetría); como el operador D_F es antisimétrico, las integrales (gaussianas) dan como resultado

$$\frac{Pf(D_F)}{\sqrt{\det \Delta_B}} \quad (1.4.22)$$

donde Pf significa el pfaffiano⁵ (regularizado) del operador D_F . Debido a la relación entre Δ_B y D_F este cociente debe valer ± 1 . Si se fija el signo, digamos $+1$, en un instantón, se puede determinar unívocamente el signo de las demás contribuciones mediante una interpolación en el espacio de conexiones [6]. La función de partición resulta entonces

$$\mathcal{Z} = \sum_i (-1)^{n_i} \quad (1.4.23)$$

Este resultado reproduce el primer invariante de Donaldson [5].

En el caso en que $\dim(\mathcal{M}) \neq 0$, $\mathcal{Z}$ se anula debido a los modos cero de la parte fermiónica. Sin entrar en detalles, diremos que se pueden calcular en este caso nuevos invariantes topológicos. Los mismos resultan de valores de expectación de productos de las siguientes funcionales de los campos [6]:

$$\begin{aligned} W_0 &= \frac{1}{2} Tr(\phi^2) \\ W_1 &= Tr(\phi \psi_\mu) \\ W_2 &= Tr\left(\frac{1}{2} \frac{\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}}{\sqrt{g}} \psi_\rho \psi_\sigma + i\phi F^{\mu\nu}\right) \\ W_3 &= iTr\left(\frac{\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}}{\sqrt{g}} \psi_\nu F_{\rho\sigma}\right) \\ W_4 &= -\frac{1}{2} Tr\left(\frac{\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}}{\sqrt{g}} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}\right) \end{aligned} \quad (1.4.24)$$

⁵Dada una matriz antisimétrica A_{ij} de dimensión finita $2n$ se define

$$Pf(A) = \frac{1}{2^n n!} \sum_{\sigma \in S_{2n}} (-1)^\sigma A_{\sigma_1 \sigma_2} \dots A_{\sigma_{2n-1} \sigma_{2n}}.$$

La generalización a dimensión infinita puede ser encontrada en la referencia [41].

donde cada W_k es una k -forma diferencial en M_4 . Dadas r subvariedades cerradas γ_i de dimensión k_i tales que

$$\sum_{i=1}^r (4 - k_i) = \dim \mathcal{M} \quad (1.4.25)$$

el valor de expectación (no normalizado)

$$\mathcal{Z}(\gamma_1, \dots, \gamma_r) = \left\langle \prod_{i=1}^r \int_{\gamma_i} W_{k_i} \right\rangle \quad (1.4.26)$$

define un invariante topológico no trivial (la condición (1.4.25) asegura que se absorban exactamente todos los modos cero fermiónicos, de manera que la integral no se anule). Las integrales funcionales de (1.4.26) pueden ser resueltas formalmente; los resultados se expresan como integrales de formas diferenciales en el espacio moduli $\mathcal{M}$. En esos términos se ve explícitamente que los valores de expectación (1.4.26) coinciden con los polinomios de Donaldson.

Capítulo 2

Modelos relacionados con la Teoría de Chern-Simons

En este capítulo se introducen el modelo de Wess-Zumino-Witten y los modelos del coset, tanto en su realización bosónica como en su realización fermiónica. Dichos modelos corresponden a teorías conformes bidimensionales profundamente relacionadas con la teoría de Chern-Simons Topológica y serán objeto de estudio en los trabajos originales de los capítulos 4 y 6 de esta Tesis.

La Teoría Cuántica de Campos Topológica (TCCT) de Chern-Simons fue desarrollada originalmente [7] para describir la teoría de nudos en dimensión $d=3$ (cf. sección 1.2). Sin embargo, la cuantificación de la teoría revela una íntima conexión con las teorías de campos conformes racionales en dimensión $d=2$. En efecto, si la variedad tridimensional es de la forma $M_3 = \Sigma \times R$ donde Σ es una variedad bidimensional compacta, uno puede interpretar la dirección dada por R como tiempo y usar el formalismo canónico para cuantificar la teoría. Siguiendo este rumbo se encuentra que el espacio de estados físicos es isomorfo al espacio vectorial de bloques conformes de una teoría conforme definida sobre Σ . Estas estructuras juegan un rol central en teorías conformes, ya que determinan todas las funciones de Green de la teoría.

Esta relación generó una saga de trabajos [10, 27] que vinculan a la TCCT de Chern-Simons con distintos aspectos de las teorías conformes y temas afines (grupo de trenzas, álgebras de Yang-Baxter, reglas de fusión, grupos cuánticos, etc.). En esta Tesis presentaremos como aporte original una nueva forma de conectar la teoría de Chern-Simons Topológica con la teoría de Wess-Zumino-Witten (WZW), caso particularmente importante de teoría conforme bidimensional. Otro aporte original será el estudio del carácter topológico de las teorías del coset, que también son invariantes conformes. Por este motivo dedicaremos la sección 1 de este capítulo a describir la teoría de WZW y la sección 2 a describir las teorías del coset. La sección 3 estará dedicada a formular la conexión entre la teoría de Chern-Simons Topológica y la de WZW según el enfoque original de Witten [7] y a presentar una conexión entre teorías de Chern-Simons y modelos del coset [10].

2.1 La Teoría de Wess-Zumino-Witten

La teoría de WZW puede verse como un modelo sigma no lineal en el cual se introduce una interacción extra dada por un término de Wess-Zumino. Fue propuesta por Witten en 1984 [42] como una teoría bosónica equivalente a una teoría de fermiones libres en la representación fundamental de $O(N)$ o $SU(N)$ (bosonización no abeliana). La constante de acoplamiento de la interacción dada por el término de Wess-Zumino se elige de manera tal que la acción resulta invariante conforme.

En forma precisa, la teoría de WZW es una teoría de campos en dos di-

mensiones cuyo campo básico es un elemento h de un grupo de Lie semisimple compacto G definido sobre una variedad riemanniana bidimensional Σ sin borde¹. La acción de la teoría es un múltiplo de la funcional de WZW:

$$I[h] = -\frac{1}{8\pi} \int_{\Sigma} d^2x \sqrt{g} g^{ij} \text{Tr}(h^{-1} \partial_i h h^{-1} \partial_j h) - i\Gamma[h] \quad (2.1.1)$$

donde $\Gamma[h]$ es el término de Wess-Zumino,

$$\Gamma[h] = \frac{1}{12\pi} \int_B d^3y \epsilon^{ijk} \text{Tr}(h^{-1} \partial_i h h^{-1} \partial_j h h^{-1} \partial_k h). \quad (2.1.2)$$

En la expresión (2.1.1) g_{ij} es la métrica sobre Σ , $g = \det(g_{ij})$ y Tr es la traza en el álgebra de Lie de G (notar que $h^{-1} \delta h$ es un elemento del álgebra de Lie para cualquier variación infinitesimal δh). En el término de Wess-Zumino la integral se extiende sobre B , una variedad tridimensional cuyo borde es Σ ; $h(y)$ es una extensión suave arbitraria de $h(x)$ al interior de B . No es necesario elegir una métrica en B porque $\Gamma[h]$ es independiente de la métrica.

El término de Wess-Zumino no es univaluado sino que depende de la clase de homotopía a la que pertenezca la extensión elegida para h . Dichas extensiones están clasificadas por el grupo de homotopía $\pi_3(G)$, que para el caso presente es $\mathbb{Z}$. La multivaluación de $\Gamma[h]$ está dada entonces por un período ν : si $\tilde{h}$ es una extensión distinta de h

$$\Gamma[\tilde{h}] = \Gamma[h] + m\nu \quad (2.1.3)$$

con $m \in \mathbb{Z}$; elegiremos la normalización de la traza de forma tal que $\nu = 2\pi$. Como comentamos en la sección 1.2 en referencia a la teoría de Chern-Simons Topológica, la teoría cuántica está bien definida a pesar de la multivaluación ya que $\exp(i\Gamma[h])$ resulta univaluado. Como conclusión de la discusión precedente, cabe destacar que el valor de $\exp(i\Gamma[h])$ depende sólo del campo $h(x)$ definido sobre Σ y no de la extensión al interior de B .

La acción de la teoría se escribe

$$S_{WZW}[h] = kI[h], \quad (2.1.4)$$

¹Para un tratamiento más general ver la referencia [43].

donde k es un entero positivo que se conoce como “nivel” de la teoría (k es el nivel del álgebra de Kac-Moody que satisfacen las corrientes de la teoría [44]). La función de partición en métrica euclídea es

$$\mathcal{Z}_{WZW} = \int \mathcal{D}h \exp(-kI[h]) \quad (2.1.5)$$

donde $\mathcal{D}h$ representa la medida de Haar para campos $h : \Sigma \rightarrow G$, es decir que se integra sobre los valores de $h(x)$ sobre Σ . A nivel cuántico, resulta claro que la teoría es efectivamente bidimensional.

Utilizando coordenadas holomorfas sobre Σ ,

$$\begin{aligned} z &= x^1 + ix^2 \\ \bar{z} &= x^1 - ix^2, \end{aligned} \quad (2.1.6)$$

es fácil expresar las ecuaciones de movimiento que se deducen de la acción S_{WZW} como

$$\partial_z(h^{-1}\partial_{\bar{z}}h) = 0. \quad (2.1.7)$$

Esta ecuación automáticamente implica

$$\partial_{\bar{z}}(\partial_z h h^{-1}) = 0. \quad (2.1.8)$$

Nótese que estas ecuaciones involucran sólo al campo h sobre Σ , o sea que también a nivel clásico la teoría es bidimensional. La solución general de estas ecuaciones se obtiene por simple inspección como

$$h(z, \bar{z}) = u(z)v(\bar{z}) \quad (2.1.9)$$

donde u y v son funciones G -valuadas arbitrarias de una sola coordenada.

Es importante mencionar [44] que las ecuaciones (2.1.7)-(2.1.8) expresan la conservación de las corrientes

$$\begin{aligned} J &= J^a t^a = \partial_z h h^{-1}, \\ \bar{J} &= \bar{J}^a t^a = h^{-1} \partial_{\bar{z}} h, \end{aligned} \quad (2.1.10)$$

donde t^a ($a = 1, \dots, \dim G$) son los generadores del grupo G . Estas corrientes corresponden a la invarianza de la acción S_{WZW} ante la transformación quiral

$$h(z, \bar{z}) \rightarrow \Omega(z)h(z, \bar{z})\bar{\Omega}^{-1}(\bar{z}) \quad (2.1.11)$$

donde Ω y $\bar{\Omega}$ son funciones analíticas G -valuadas arbitrarias de z y $\bar{z}$ respectivamente.

Para cerrar esta sección, dos comentarios son de interés. En primer lugar, la teoría de WZW es exactamente soluble debido a las infinitas identidades de Ward conformes que satisfacen las funciones de correlación [44]. En segundo lugar, ciertas extensiones de esta teoría son de utilidad en Física de Partículas como acción efectiva para un modelo bidimensional de piones a bajas energías.

2.2 Modelos del coset

Los modelos del coset son una clase particular de modelos bidimensionales con simetría conforme. A los fines de presentarlos con propiedad resumiremos primero las principales propiedades algebraicas de las teorías de campos conformes.

El grupo de transformaciones conformes en dimensión $d=2$ posee un conjunto infinito de generadores. Una realización de tales generadores está dada por los modos L_n de la componente holomorfa T_{zz} del tensor de energía-impulso de una teoría conforme, definidos como

$$T_{zz}(z) = \sum_{-\infty}^{\infty} L_n z^{-n-2}. \quad (2.2.1)$$

Estos generadores satisfacen el álgebra de Virasoro

$$[L_n, L_m] = (n - m)L_{n+m} + \frac{c}{12}n(n^2 - 1)\delta_{n,-m}. \quad (2.2.2)$$

El segundo término del miembro de la derecha se llama extensión central del álgebra de Virasoro y está caracterizado por una constante c denominada carga central. Se observa en (2.2.2) que, dada una teoría con simetría conforme, el valor de c determina completamente el álgebra del tensor de energía-impulso.

Hay teorías invariantes conformes que son también invariantes ante la acción de un grupo G (vgr. la teoría de WZW presentada en la sección anterior). En este caso existen corrientes $J_\mu = J_\mu^a t^a$ clásicamente conservadas.

Si se definen los modos J_n^a de la componente holomorfa J_z^a de las corrientes como

$$J_z^a = \sum_{n \in \mathbb{Z}} J_n^a z^{-n+1}, \quad (2.2.3)$$

se puede probar que ellos generan las transformaciones de G y satisfacen un álgebra de Kac-Moody:

$$[J_n^a, J_m^b] = f^{abc} J_{n+m}^c + \frac{k}{2} n \delta^{ab} \delta_{n,-m}, \quad (2.2.4)$$

donde f^{abc} son las constantes de estructura de G y la constante k en el segundo miembro se denomina nivel del álgebra de Kac-Moody. Se observa que el nivel k y el grupo G determinan completamente el álgebra de corrientes de la teoría.

En este tipo de teorías el tensor de energía-impulso se puede expresar como una forma cuadrática en las corrientes mediante la construcción de Sugawara [45]. En término de los modos se encuentra que

$$L_n = \frac{1}{k + C_G} \sum_{M=-\infty}^{\infty} \sum_{a=1}^{\dim G} : J_{m+n}^a J_{-m}^a :, \quad (2.2.5)$$

donde C_G es el valor del Casimir cuadrático de G en la representación adjunta y el símbolo $: :$ indica que el producto debe ser ordenado normalmente. A partir de esta relación el valor de la carga central c queda determinado por el grupo G y el nivel de Kac-Moody k . Explícitamente,

$$c(G, k) = \frac{k \dim G}{k + C_G}. \quad (2.2.6)$$

La llamada construcción del coset, formulada por Goddard, Kent y Olive [16] en 1986, es una generalización de los resultados anteriores. Dado un subgrupo $H \subset G$, se puede repetir la construcción de Sugawara a partir del álgebra de Kac-Moody asociada al grupo H con el mismo nivel k y obtener generadores de Virasoro L_n^H . El resultado presentado en la referencia [16] es que la diferencia

$$L_n^{GKO} \equiv L_n^G - L_n^H \quad (2.2.7)$$

satisface una nueva álgebra de Virasoro cuya carga central es

$$c = c_G - c_H. \quad (2.2.8)$$

Más aún, estos generadores conmutan con las corrientes de H :

$$[L_n^{GKO}, J_m^a] = 0. \quad (2.2.9)$$

En el caso en que H es un subgrupo invariante de G esta nueva álgebra es isomorfa al álgebra de Virasoro del grupo cociente o coset G/H .

La importancia de esta construcción radica en el hecho de que el valor de la carga central (2.2.6) es típicamente (digamos para $G = SU(N)$) $c(G, k) \geq 1$, en tanto que algunas de las propiedades más fuertes de las teorías conformes bidimensionales (que las hacen exactamente solubles en forma práctica [46, 19, 47]) se demuestran sólo para modelos minimales, que tienen $c < 1$. Por otra parte, los modelos minimales son de gran interés porque algunos de ellos describen el comportamiento crítico de ciertos modelos estadísticos en la red con transiciones de fase de segundo orden [48]. Por ejemplo, el modelo de Ising se relaciona con una teoría conforme minimal con $c = 1/2$, el modelo de Ising tricrítico corresponde a $c = 7/10$, el modelo de Potts corresponde a $c = 4/5$, etc. La elección adecuada del grupo G , su subgrupo H y el nivel k permiten generar teorías conformes con valores de c correspondientes a todos los modelos minimales.

La construcción de Goddard, Kent y Olive es puramente algebraica, en el sentido de que no se da un conjunto de campos y una acción que realicen explícitamente el álgebra de Virasoro del coset. Tales realizaciones fueron dadas más tarde tanto en una versión bosónica mediante un modelo de WZW acoplado a un campo de gauge (WZW gaugeado) [17, 49] como en una versión fermiónica mediante un modelo de fermiones constreñidos [18, 50]. Describiremos estos dos modelos en sendas subsecciones.

2.2.1 Modelo de WZW gaugeado

El modelo de WZW gaugeado se construye a partir de la acción de WZW (2.1.4) correspondiente a un grupo G mediante la introducción de un acoplamiento con un campo de gauge A_i que toma valores en el álgebra de Lie de un subgrupo $H \subset G$. El acoplamiento es tal que respeta la simetría

conforme. La acción del modelo es

$$S[h, A_i] = kI[h] + \frac{k}{4\pi} \int_{\Sigma} d^2x \sqrt{g} (g^{ij} - \frac{\epsilon^{ij}}{\sqrt{g}}) \times \\ \text{Tr}(A_i \partial_j h h^{-1} - A_j h^{-1} \partial_i h + A_i h A_j h^{-1} - A_i A_j) \quad (2.2.10)$$

Los campos de gauge no se propagan, ya que no tienen término cinético en la acción. Las ecuaciones clásicas de movimiento que se obtienen al variar A_i fijan a cero las corrientes (2.1.10) correspondientes al subgrupo H , por lo que se interpreta a los campos de gauge como multiplicadores de Lagrange.

Cuánticamente, la teoría está definida por la función de partición

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}h \mathcal{D}A_i \exp(-S[h, A_i]), \quad (2.2.11)$$

en la cual es necesario fijar la simetría de gauge. En efecto, la acción (2.2.10) es invariante ante la transformación de gauge

$$A_i \rightarrow \omega A_i \omega^{-1} + \partial_i \omega \omega^{-1} \\ h \rightarrow \omega h \omega^{-1} \quad (2.2.12)$$

donde $\omega \in H$. Esta simetría puede ser tratada con los métodos de Faddeev-Popov o BRST sin dificultades.

La acción (2.2.10) es invariante ante transformaciones generales de coordenadas, por lo cual se puede elegir un sistema de coordenadas en Σ tal que la métrica g_{ij} sea particularmente simple. En dimensión $d=2$ siempre se puede reducir la métrica (euclídea) a su forma conformemente plana:

$$g_{ij} = e^{\sigma} \delta_{ij} \quad (2.2.13)$$

donde σ es una función de las coordenadas. Si definimos las coordenadas holomorfas z y $\bar{z}$ a partir de las coordenadas x^i conformemente planas, la acción (2.2.10) toma la forma

$$S[h, A_i] = kI[h] + \\ \frac{k}{4\pi} \int_{\Sigma} d^2z \text{Tr}[A_{\bar{z}} \partial_z h h^{-1} - A_z h^{-1} \partial_{\bar{z}} h + A_{\bar{z}} h A_z h^{-1} - A_z A_{\bar{z}}] \quad (2.2.14)$$

que es estándar en la literatura.

Se puede probar [49] que el tensor de energía-impulso de esta teoría difiere del construido por Goddard, Kent y Olive sólo en un término BRST-exacto:

$$T = T^{GKO} + \{Q, V\}. \quad (2.2.15)$$

Luego la carga central de Virasoro de esta teoría (que se puede evaluar a partir del valor de expectación de vacío $\langle T(z)T(0) \rangle$) es efectivamente la del modelo del coset G/H . Como el modelo es invariante conforme, el valor de c determina el álgebra de Virasoro; se concluye que el modelo de WZW gaugeado es una realización explícita del modelo del coset.

Cabe señalar que, además de la ya mencionada importancia de este resultado en Mecánica Estadística, el modelo de WZW gaugeado es útil en la descripción efectiva de un modelo bidimensional de piones acoplados a un campo de gauge.

2.2.2 Modelo de fermiones constreñidos

En el trabajo original de Goddard, Kent y Olive [16] se sugiere que la construcción del coset G/H se debería poder realizar a partir de un modelo invariante conforme de fermiones libres vía la eliminación de grados de libertad asociados a las corrientes del subgrupo H . Describiremos la implementación explícita de esta idea siguiendo la referencia [50].

Comenzamos con el lagrangiano de fermiones de Dirac libres en la representación fundamental del grupo G :

$$\mathcal{L}_0 = \bar{\psi} i \not{\partial} \psi \quad (2.2.16)$$

(se sobreentiende la forma matricial en la representación de G y que las matrices de Dirac corresponden a la métrica g_{ij} de la variedad). Las corrientes fermiónicas asociadas al subgrupo H se escriben

$$j_i^a = \bar{\psi} \gamma_i t^a \psi, \quad (2.2.17)$$

donde t^a ($a = 1, \dots, \dim H$) son los generadores de H . A fin de eliminar ciertos grados de libertad de la teoría se propone que los estados físicos $|fis\rangle$ sean singletes ante las corrientes (2.2.17):

$$j_i^a |fis\rangle = 0. \quad (2.2.18)$$

En el marco de la integral funcional esta restricción se logra introduciendo funcionales δ en la función de partición:

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \prod_a \delta(j_i^a) \exp(- \int d^2x \sqrt{g} \bar{\psi} i \not{\partial} \psi), \quad (2.2.19)$$

con lo cual se anula el valor de expectación de las corrientes j_i^a . Si representamos las funcionales δ por medio de multiplicadores de Lagrange A_i^a

$$\delta(j_i^a) = \int \mathcal{D}A_i^a \exp(- \int d^2x \sqrt{g} j_i^a A^{ia}) \quad (2.2.20)$$

la función de partición se escribe

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \mathcal{D}A_i^a \exp(- \int d^2x \sqrt{g} \bar{\psi} (i \not{\partial} + \not{A}) \psi), \quad (2.2.21)$$

donde

$$A_i = A_i^a t^a \quad (2.2.22)$$

se interpreta como un campo de gauge que toma valores en el álgebra de Lie de H . El término de “acoplamiento” de A_i con las corrientes fermiónicas respeta la invarianza conforme. Esta función de partición no está bien definida a menos que se fije la simetría de gauge

$$\begin{aligned} A_i &\rightarrow \omega A_i \omega^{-1} + \partial_i \omega \omega^{-1} \\ \psi &\rightarrow \omega \psi \\ \bar{\psi} &\rightarrow \bar{\psi} \omega^{-1} \end{aligned} \quad (2.2.23)$$

Esta simetría, como la del modelo de WZW gaugeado, se fija sin inconvenientes con los métodos usuales (BRST, Faddeev-Popov).

El estudio cuidadoso del tensor de energía-impulso de este modelo de fermiones constreñidos [50] muestra que la carga central de Virasoro coincide con la del modelo del coset G/H calculada por Goddard, Kent y Olive. Por lo tanto el modelo constituye una realización fermiónica del modelo del coset.

Por último señalamos que la teoría cuántica definida por (2.2.21) se puede considerar como un sistema de fermiones de Dirac acoplados a un campo de gauge sin dinámica (no se propaga). El caso en que $H = G$ es particularmente interesante ya que esta teoría coincide con el límite de acoplamiento fuerte de QCD_2 .

2.3 Conexión entre la teoría de Chern-Simons y modelos bidimensionales

En esta sección mostraremos cómo la cuantificación de una acción de Chern-Simons conduce a la teoría de WZW y cómo la cuantificación de una teoría cuya acción es combinación de dos términos de Chern-Simons se vincula con el modelo de WZW gaugeado, realización bosónica del modelo del coset. Los cálculos serán formales.

Como señalamos en la introducción de este capítulo, la conexión entre la teoría de Chern-Simons y la de WZW fue esbozada por Witten [7] y analizada en profundidad por varios autores. Los detalles de nuestra presentación se pueden ampliar en la referencia [51].

Consideremos la acción de Chern-Simons (1.2.1) correspondiente a un grupo G en una variedad $M_3 = \Sigma \times R$ donde Σ es una variedad bidimensional con borde. En este caso se deben elegir condiciones de contorno para el campo A_μ en $\partial M_3 = \partial \Sigma \times R$. Un criterio general para hacerlo es lograr que no aparezcan términos de borde en las ecuaciones de movimiento. Es fácil ver que la variación de la acción (1.2.1) es

$$\delta S_{CS} = \frac{k}{2\pi} \int_{M_3} d^3x \epsilon^{\mu\nu\alpha} \text{Tr}(\delta A_\mu F_{\nu\alpha}) + \frac{k}{4\pi} \int_{\partial M_3} d^2x \epsilon^{ij} \text{Tr}(\delta A_i A_j), \quad (2.3.1)$$

donde hemos llamado x_i a las coordenadas sobre ∂M_3 ; el término de borde aparece naturalmente como integral de una divergencia. Las condiciones de contorno deben entonces anular una de las componentes A_i sobre el borde. En lo que sigue usaremos coordenadas x^1, x^2 sobre Σ y $x^0 = t$ para la dirección dada por R e impondremos la condición de contorno

$$A_0 = 0. \quad (2.3.2)$$

Por otra parte, en una variedad con borde la acción de Chern-Simons no es invariante de gauge a menos que se considere un subgrupo de tales transformaciones dado por elementos $\omega \in G$ tal que $\omega(\partial M_3) = 1$. Estas transformaciones respetan automáticamente las condiciones de contorno (2.3.2).

Mediante el uso de las condiciones de contorno la acción de Chern-Simons puede escribirse como

$$S_{CS} = \frac{k}{4\pi} \int_{M_3} d^2x dt \epsilon^{ij} \text{Tr}(-A_i \partial_0 A_j + A_0 F_{ij}), \quad (2.3.3)$$

donde se observa que A_0 funciona como un multiplicador de Lagrange: la ecuación de movimiento asociada a esa componente no contiene derivadas temporales y constituye un vínculo entre A_1 y A_2 (ley de Gauss).

A nivel cuántico, la integral sobre A_0 en la función de partición impone el vínculo:

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}A_i \delta(\epsilon^{ij} F_{ij}) \exp\left(-i \frac{k}{4\pi} \int_{M_3} d^2x dt \epsilon^{ij} \text{Tr}(A_i \partial_0 A_j)\right). \quad (2.3.4)$$

En el caso en que Σ es un disco (o una variedad topológicamente equivalente) el vínculo se resuelve en forma explícita parametrizando las componentes A_i como

$$A_i = h^{-1} \partial_i h, \quad (2.3.5)$$

donde h es un campo que toma valores en G . Se puede probar que hay una relación uno a uno entre los A_i que satisfacen el vínculo y los campos $h : M_3 \rightarrow G$. Luego podemos cambiar la variable de integración en la función de partición. El comportamiento de la medida es

$$\mathcal{D}A_i \delta(\epsilon^{ij} F_{ij}) = \mathcal{D}h \quad (2.3.6)$$

ya que el jacobiano asociado al cambio de variables se cancela con el determinante que resulta de cambiar variables en la funcional delta. La función de partición resulta

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}h \exp\left(-i \frac{k}{4\pi} \int_{M_3} d^2x dt \epsilon^{ij} \text{Tr}(h^{-1} \partial_i h \partial_0 (h^{-1} \partial_j h))\right). \quad (2.3.7)$$

En esta expresión, como en (2.3.4), es necesario fijar el gauge. Ahora bien, una transformación de gauge dada por ω actúa sobre h según

$$h \rightarrow h\omega. \quad (2.3.8)$$

Dado que ω es arbitrario excepto por la condición $\omega(\partial M_3) = 1$ para respetar las condiciones de borde, lo único que representa configuraciones físicamente distinguibles es el valor de h en ∂M_3 . Fijar el gauge es entonces equivalente a integrar solamente sobre los valores de h en ∂M_3 .

Por último, el exponente de (2.3.7) se puede reescribir, integrando por partes, como un término de borde y otro en M_3 , con lo cual

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}h|_{\partial M_3} \exp(iS_{ef}) \quad (2.3.9)$$

con

$$S_{ef} = \frac{k}{4\pi} \int_{\partial M_3} dx dt \text{Tr}(h^{-1} \partial_0 h h^{-1} \partial_1 h) + \frac{k}{12\pi} \int_{M_3} d^2 x dt \epsilon^{\mu\nu\alpha} \text{Tr}(h^{-1} \partial_\mu h h^{-1} \partial_\nu h h^{-1} \partial_\alpha h). \quad (2.3.10)$$

La acción efectiva S_{ef} corresponde a la teoría de WZW con nivel k sobre la variedad ∂M_3 . La forma no diagonal del término cinético es la que aparece al usar coordenadas de cono de luz.

La igualdad que hemos probado entre la función de partición de la teoría de Chern-Simons Topológica y la teoría de WZW establece la conexión entre ambas teorías a nivel cuántico.

Una generalización del argumento precedente [10] permite conectar teorías de Chern-Simons con un modelo de WZW gaugeado. Consideremos un grupo G con un subgrupo H y la siguiente acción:

$$S = k S_{CS}[A_\mu] - k S_{CS}[B_\mu], \quad (2.3.11)$$

donde A_μ y B_μ son campos de gauge independientes en las álgebras de Lie de G y H respectivamente. La variedad sobre la cual se define la teoría es $M_3 = \Sigma \times R$ con Σ topológicamente equivalente a un disco. Las condiciones de contorno, según el criterio de que no haya términos de borde en las ecuaciones de movimiento, deben asegurar que

$$\epsilon^{ij} \text{Tr}(A_i \delta A_j - B_i \delta B_j) = 0 \quad (2.3.12)$$

sobre ∂M_3 (hemos elegido la misma representación para las álgebras de G y H). La condición $A_0 = B_0 = 0$ naturalmente conduce a dos teorías de WZW desacopladas, según los pasos que llevan de (2.3.4) a (2.3.9). Sin embargo, se puede considerar una condición más suave: si llamamos P_H al proyector del álgebra de Lie de G sobre la de H (ortogonal según la forma cuadrática definida por la traza), las condiciones

$$\begin{aligned} P_H(A_\mu) &= B_\mu \\ P_H(A_0) &= A_0 \end{aligned} \quad (2.3.13)$$

aseguran la validez de (2.3.12).

Un tratamiento análogo al caso anterior permite mostrar que la función de partición de la acción (2.3.11) es igual a la función de partición de dos acciones de WZW acopladas:

$$\int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}B_\mu \exp(iS) = \int \mathcal{D}u \mathcal{D}v \mathcal{D}\lambda \exp(ik(I[u] - I[v] + \int_{M_3} dx^1 dt \text{Tr}(\lambda u^{-1} \partial u - \lambda v^{-1} \partial v))), \quad (2.3.14)$$

donde $u \in G$, $v \in H$ y λ es un multiplicador de Lagrange con valores en el álgebra de Lie de H introducido para forzar las condiciones de contorno; x^1 es la coordenada correspondiente a $\partial\Sigma$. Para identificar la función de partición (2.3.14) con un modelo de WZW gaugeado es necesario cambiar $u \rightarrow hv$ y usar la identidad de Polyakov-Wiegmann [52]:

$$I[uv^{-1}] = I[u] + I[v^{-1}] + \frac{1}{4\pi} \int_{M_3} dx^1 dt \text{Tr}(u^{-1} \partial_+ u v^{-1} \partial_- v) \quad (2.3.15)$$

(recordando que x^0 , x^1 son coordenadas tipo cono de luz). La función de partición toma así la forma (2.2.11):

$$\mathcal{Z} = \int \mathcal{D}h \mathcal{D}a_i \exp(iS[h, a_i]) \quad (2.3.16)$$

donde $S[h, a_i]$ es la acción del modelo de WZW gaugeado si se define $a_0 = \lambda$ y $a_1 = v^{-1} \partial_1 v$.

Esta construcción, que conecta a los modelos del coset con TCCTs, es útil desde el punto de teorías de campos conformes porque da lugar a una clasificación de todas las teorías conformes racionales [10].

Capítulo 3

Cuantificación Estocástica

En este capítulo se presenta el método de cuantificación estocástica, que es particularmente ventajoso en el tratamiento de teorías de gauge y será utilizado en el capítulo 5 para cuantificar la teoría de Chern-Simons Topológica. Por otra parte, este método provee un mecanismo para conectar teorías de campos en variedades de distinta dimensión. Dicho método será empleado en trabajos posteriores.

En este capítulo describiremos el método de Cuantificación Estocástica, introducido por Parisi y Wu [23] en 1981. Dicho método es una herramienta básica en los trabajos originales que presentaremos en los capítulos 4 y 5.

La motivación original para formular un método alternativo de cuantificación en teoría de campos fue desarrollar un método capaz de tratar teorías de gauge sin necesidad de fijar esta simetría. De esta manera se evita la introducción de campos fantasmas vía el método de Faddeev-Popov o estados no físicos en el espacio de Fock según los procedimientos BRST o de Gupta-Bleuler y sin embargo se obtienen las funciones de correlación correctas para operadores invariantes de gauge.

Más tarde, el interés en este método aumentó al encontrarse nuevas aplicaciones, en particular en relación con teorías supersimétricas, con el mapeo de Nicolai y con la construcción de TCCTs. Es en esta última área que el método de cuantificación estocástica será de utilidad para los trabajos que se presentan en esta Tesis.

La organización del capítulo es la siguiente: en la sección 1 haremos un breve repaso de procesos estocásticos clásicos, con el objeto de fijar algunos conceptos, definiciones y notación. En la sección 2 presentaremos el método de Cuantificación Estocástica de una teoría de campos, ejemplificando los procedimientos básicos con la teoría de un campo escalar. En la sección 3 analizaremos el cálculo perturbativo de las funciones de correlación de la teoría, tomando como ejemplo una interacción $\lambda\phi^3$ en la teoría escalar. Finalmente, la sección 4 estará dedicada a las teorías de gauge, con especial énfasis en distinguir el comportamiento de las cantidades invariantes y no invariantes de gauge y la posibilidad de alterar el comportamiento de estas últimas utilizando el llamado fijado de gauge estocástico.

3.1 Procesos estocásticos clásicos

Los procesos estocásticos han sido ampliamente estudiados por la Mecánica Estadística clásica [53], y en general describen la evolución de un sistema acoplado a una fuente externa aleatoria, usualmente llamada ruido. Por fuente externa aleatoria nos referimos a una fuerza externa cuyo comportamiento no se conoce (o no interesa conocer) en detalle; lo que sí se conoce es su caracterización como variable aleatoria, en términos de su distribución de probabilidad o de sus funciones de correlación.

Consideremos un sistema físico descrito por un campo $\phi(x, t)$, donde x representa las coordenadas espaciales ($x \in R^n$) y t representa el tiempo en un intervalo $[0, T]$, acoplado a un ruido descrito por una variable aleatoria (η) cuyos valores posibles están dados por las funciones

$$\eta(x, t) \quad (3.1.1)$$

con una distribución de probabilidad $P[\eta]$ tal que

$$P[\eta] \geq 0 \quad (3.1.2)$$

$$\int \mathcal{D}\eta P[\eta] = 1. \quad (3.1.3)$$

La integral en (3.1.3) es la suma sobre todos los valores posibles de η .

Una cantidad Φ que dependa de η define una nueva variable aleatoria, cuyo valor de expectación (o esperanza) está dado por

$$\langle \Phi \rangle_\eta = \int \mathcal{D}\eta \Phi[\eta(x, t)] P[\eta] \quad (3.1.4)$$

que es simplemente un promedio de Φ pesado sobre el ruido. En particular, $\eta(x, t)$ para x y t fijos es una variable aleatoria, lo mismo que los productos $\prod_{i=1}^n \eta(x_i, t_i)$. Sus valores de expectación se denominan funciones de correlación de n puntos o momentos de la distribución $P[\eta]$:

$$\langle \prod_{i=1}^n \eta(x_i, t_i) \rangle_\eta = \int \mathcal{D}\eta \prod_{i=1}^n \eta(x_i, t_i) P[\eta]. \quad (3.1.5)$$

Una distribución de probabilidad particularmente importante la constituye el ruido blanco gaussiano (asociado a procesos estocásticos markovianos) dado por

$$P[\eta] = \frac{1}{\mathcal{N}} \exp\left(-\frac{1}{4} \int \eta^2(x, t) d^n x dt\right), \quad (3.1.6)$$

donde la constante de normalización $\mathcal{N}$ está dada por

$$\mathcal{N} = \int \mathcal{D}\eta \exp\left(-\frac{1}{4} \int \eta^2(x, t) d^n x dt\right). \quad (3.1.7)$$

Es inmediato calcular las dos primeras funciones de correlación de este ruido:

$$\langle \eta(x_1, t_1) \rangle_\eta = 0 \quad (3.1.8)$$

$$\langle \eta(x_1, t_1) \eta(x_2, t_2) \rangle_\eta = 2\delta(x_1 - x_2)\delta(t_1 - t_2). \quad (3.1.9)$$

Estas caracterizan completamente a la distribución, ya que las funciones de k puntos ($k > 3$) se anulan para k impar y están dadas por una descomposición tipo Wick para k par:

$$\langle \eta(x_1, t_1) \dots \eta(x_k, t_k) \rangle_\eta = \sum_{\Gamma} \prod_{(i,j)} \langle \eta(x_i, t_i) \eta(x_j, t_j) \rangle_\eta, \quad (3.1.10)$$

donde Γ representa las distintas formas de combinar los puntos de a pares e (i, j) representa los distintos pares de cada combinación. Cabe señalar que si $P[\eta]$ está dada por (3.1.6) la medida de integración funcional introducida en la ecuación (3.1.3) puede ser rigurosamente definida como una medida de Wiener [54].

Nos dedicaremos en lo que sigue al comportamiento de un sistema físico descrito por un campo $\phi(x)$ acoplado a un ruido blanco gaussiano. Si suponemos que el proceso estocástico según el cual evoluciona $\phi(x)$ es un proceso markoviano (i.e. la probabilidad de que $\phi(x, t + \delta t)$ tome un determinado valor depende únicamente del valor de $\phi(x, t)$ y no de la historia previa), la ecuación diferencial que debe satisfacer $\phi(x, t)$ es entonces de primer orden en derivadas respecto de t y lineal en el ruido. Una ecuación de tal tipo se denomina ecuación de Langevin.

Estudiaremos el caso en que la evolución temporal del sistema está regida por la ecuación de Langevin más simple:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -\frac{\delta V[\phi]}{\delta \phi} + \eta, \quad (3.1.11)$$

donde $V[\phi]$ es una funcional de ϕ , usualmente llamada “potencial de arrastre”.

Notemos que en ausencia de ruido, la evolución temporal es proporcional a un término de arrastre dado por el gradiente de $V[\phi]$. Más aún, si

$$\frac{\delta V[\phi]}{\delta \phi} = L\phi \quad (3.1.12)$$

donde L es un operador lineal semidefinido positivo, (3.1.11) toma entonces la forma de una ecuación de difusión (se dice que el sistema es puramente

disipativo). Esta característica asegura que el ruido lleva al sistema hacia un estado de equilibrio, en el cual la disipación dada por el término de arrastre está balanceada, en promedio, con el ruido.

Para hacer precisa esta afirmación, debemos analizar la distribución de probabilidad de ϕ como variable aleatoria. Notemos que ϕ es en efecto una variable aleatoria en el sentido de que, dada una condición inicial

$$\phi(x, 0) = \phi_0(x), \quad (3.1.13)$$

la ecuación de Langevin (3.1.11) define unívocamente a $\phi(x, t)$ como una funcional de η que llamaremos $\phi_\eta(x, t)$. La distribución de probabilidad de $\phi(x)$, como función de t , está dada formalmente por

$$P[\phi, t] = \langle \prod_{x'} \delta(\phi_\eta(x', t) - \phi(x')) \rangle_\eta, \quad (3.1.14)$$

donde los “brackets” $\langle \rangle$ indican (como en la ecuación (3.1.4)) un promedio sobre el ruido η . La distribución (3.1.14) corresponde a la probabilidad condicional de que la variable aleatoria ϕ tome el valor $\phi(x)$ al tiempo t dado el valor $\phi_0(x)$ a $t = 0$; no debe confundirse con la probabilidad de que ϕ tome el valor $\phi(x, t)$ para todo $t \in [0, T]$.

La ecuación de Langevin (3.1.11) implica que la distribución de probabilidad $P[\phi, t]$ satisfaga la llamada ecuación de Fokker-Planck:

$$\frac{\partial}{\partial t} P[\phi, t] = \int d^n x \frac{\delta}{\delta \phi(x)} \left[\frac{\delta}{\delta \phi(x)} + \frac{\delta V}{\delta \phi(x)} \right] P[\phi, t]. \quad (3.1.15)$$

A partir de esta ecuación se puede probar (extendiendo el intervalo $[0, T]$ a $[0, \infty)$) que $P[\phi, t]$ tiene un límite estacionario para $t \rightarrow \infty$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P[\phi, t] = \frac{\exp(-V[\phi])}{\int \mathcal{D}\phi \exp(-V[\phi])} \quad (3.1.16)$$

(si existe un estado estacionario, es inmediato verificar que el dado por (3.1.16) satisface la ecuación (3.1.15)). A esta situación nos referiremos de ahora en más como estado de equilibrio del proceso estocástico. Bajo condiciones muy generales, se puede probar que el estado de equilibrio no depende del estado inicial del sistema.

Podemos ahora considerar una forma más general de la ecuación de Langevin mediante la introducción de un núcleo $K(x, y)$ en el término de arrastre:

$$\frac{\partial \phi(x, t)}{\partial t} = - \int K(x, y) \frac{\delta V[\phi]}{\delta \phi(y, t)} d^n y + \eta(x, t) \quad (3.1.17)$$

acompañada por una distribución de probabilidad del ruido dada por

$$P[\eta] = \frac{1}{\mathcal{N}} \exp\left(-\frac{1}{4} \int \eta(x, t) K^{-1}(x, y) \eta(y, t) d^n x d^n y dt\right) \quad (3.1.18)$$

La función de correlación de dos puntos resulta

$$\langle \eta(x_1, t_1) \eta(x_2, t_2) \rangle_\eta = 2K(x_1, x_2) \delta(t_1 - t_2). \quad (3.1.19)$$

en tanto que la de $2k$ puntos sigue dada por una descomposición de Wick como en (3.1.10). La ecuación de Fokker-Planck que se deduce de (3.1.17) y (3.1.18) es

$$\frac{\partial}{\partial t} P[\phi, t] = \int d^n x d^n y \frac{\delta}{\delta \phi(x)} K(x, y) \left[\frac{\delta}{\delta \phi(y)} + \frac{\delta V}{\delta \phi(y)} \right] P[\phi, t]. \quad (3.1.20)$$

La propiedad más importante del proceso estocástico definido por (3.1.17) y (3.1.18) (o alternativamente por (3.1.20)) es que, si tiene estado de equilibrio, éste es el mismo que el del proceso definido por (3.1.7) y (3.1.11), como se puede ver por simple inspección de las ecuaciones de Fokker-Planck correspondientes.

Esta última observación indica que, si es de interés hacer evolucionar al sistema a un estado de equilibrio dado, uno tiene libertad en la elección del núcleo K . Más aún, en el caso en que el operador L definido en (3.1.12) no sea semidefinido positivo, el proceso estocástico puede no tener estado de equilibrio sino con la elección de un núcleo adecuado. Volveremos a este punto al discutir la cuantificación estocástica de la teoría de Chern-Simons en el capítulo 5.

3.2 Cuantificación Estocástica

La idea original de Parisi y Wu [23] al proponer este método de cuantificación se basó en la analogía entre un sistema termodinámico en equilibrio con distribución de Boltzman

$$P[\phi] \propto \exp\left(-\frac{1}{kT} E[\phi]\right) \quad (3.2.1)$$

(donde k es la constante de Boltzman, T es la temperatura y E la energía del estado descrito por ϕ) y la versión euclídea de la integral de Feynman en la cual el peso de cada trayectoria del sistema está dado por

$$P[\phi] \propto \exp\left(-\frac{1}{\hbar} S[\phi]\right) \quad (3.2.2)$$

donde $\hbar$ es la constante de Planck y S es la acción euclídea de la trayectoria descrita por ϕ .

La cuantificación estocástica de una teoría de campos en espacio-tiempo euclídeo permite calcular las funciones de correlación de los campos cuantificados como valores de expectación de campos clásicos puestos a evolucionar en un tiempo ficticio según una ecuación de Langevin, en el límite en el cual el sistema llega a un estado de equilibrio.

A continuación describimos cómo se implementa el método en el caso de un campo escalar (adoptaremos en lo que sigue unidades tales que $\hbar = 1$).

Dado un sistema físico descrito por un campo escalar $\phi(x)$, donde x representa las coordenadas de un espacio-tiempo euclídeo de n dimensiones, con acción $S[\phi]$, se introduce una coordenada extra t que llamaremos tiempo ficticio:

$$\phi(x) \rightarrow \phi(x, t) \quad (3.2.3)$$

y se postula que el sistema evoluciona en t según una ecuación diferencial estocástica que tenga como estado de equilibrio la distribución (3.2.2). Como vimos en la sección 1, una elección apropiada es la ecuación de Langevin (3.1.11) con $V[\phi] = S[\phi]$

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = -\frac{\delta S[\phi]}{\delta \phi} + \eta, \quad (3.2.4)$$

donde las funciones de correlación del ruido están dadas por (3.1.8-3.1.10)¹. La funcional $S[\phi]$ en (3.2.4) se obtiene integrando la densidad lagrangiana de la teoría, evaluada en $\phi(x, t)$, sobre x y sobre t (en general quedará claro por

¹Para un campo escalar libre, $\frac{\delta S}{\delta \phi} = (-\square + m^2)\phi$ asegura un estado de equilibrio. Veremos más adelante que en algunos casos más complicados es necesaria la introducción de un núcleo como en (3.1.17).

el contexto si nos referimos a la acción clásica del sistema o a esta extensión a $n+1$ dimensiones).

Una vez definido el proceso estocástico, se resuelve la ecuación de Langevin con alguna condición inicial

$$\phi(x, 0) = \phi_0(x) \quad (3.2.5)$$

y se pueden calcular los valores de expectación

$$\begin{aligned} \langle \phi(x_1, t_1) \dots \phi(x_k, t_k) \rangle_\eta = \\ \frac{1}{\mathcal{N}} \int \mathcal{D}\eta \phi(x_1, t_1) \dots \phi(x_k, t_k) \exp\left(-\frac{1}{4} \int \eta^2 d^n x dt\right) \end{aligned} \quad (3.2.6)$$

como promedios sobre el ruido.

La afirmación central del método consiste en que las funciones de correlación (3.2.6) evaluadas a tiempos ficticios t iguales coinciden, en el límite para $t \rightarrow \infty$, con las funciones de Green de la teoría cuántica usual definida por $S[\phi]$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \langle \phi(x_1, t) \dots \phi(x_k, t) \rangle_\eta = \langle \phi(x_1) \dots \phi(x_k) \rangle. \quad (3.2.7)$$

En los casos en que el término de arrastre sea un operador lineal semidefinido positivo actuando sobre los campos de la teoría, la afirmación (3.2.7) es un teorema bien conocido en Mecánica Estadística. Sin embargo, la equivalencia entre la cuantificación estocástica y los resultados usuales (cuantificación canónica, integral funcional) va más allá de los casos simples, y ha sido probada en diversas teorías y por diferentes métodos [55, 56, 57, 58, 59, 2]. En el capítulo 5 mostraremos, como uno de los aportes originales de esta Tesis, cómo cuantificar estocásticamente la teoría no abeliana de Chern-Simons.

Los valores de expectación (3.2.6) se pueden representar de dos maneras: mediante una formulación funcional o resolviendo explícitamente la ecuación de Langevin. En la formulación funcional se calculan como derivadas respecto de una fuente externa J de una funcional generatriz

$$\mathcal{Z}[J] = \int \mathcal{D}\eta \exp\left(-\frac{1}{4} \int \eta^2 d^n x dt + \int J \phi d^n x dt\right) \quad (3.2.8)$$

evaluadas en $J = 0$ (nótese que en (3.2.8) ϕ es una funcional de η). Para trabajar con $\mathcal{Z}[J]$ es conveniente cambiar la variable de integración η por ϕ .

La expresión de η y el jacobiano correspondiente se obtienen de la ecuación de Langevin, con lo cual

$$\mathcal{Z}[J] = \int \mathcal{D}\phi \det\left(\frac{\delta\eta}{\delta\phi}\right) \exp\left(-\frac{1}{4} \int \left(\frac{\partial\phi}{\partial t} + \frac{\delta S}{\delta\phi}\right)^2 d^n x dt + \int J\phi d^n x dt\right) \quad (3.2.9)$$

donde

$$\frac{\delta\eta(x, t)}{\delta\phi(y, t')} = (\delta(x - y) \frac{\partial}{\partial t} + \frac{\delta^2 S}{\delta\phi(x) \delta\phi(y)}) \delta(t - t'). \quad (3.2.10)$$

Llamaremos función de partición estocástica a $\mathcal{Z}[0]$.

Para evaluar funciones de correlación resolviendo explícitamente la ecuación de Langevin dividiremos el cálculo en tres etapas básicas: en primer lugar, resolver la ecuación de Langevin; en segundo lugar, calcular los valores medios sobre el ruido a tiempos ficticios t iguales y por último tomar el límite para $t \rightarrow \infty$.

Más en detalle, las etapas son las siguientes:

- En líneas generales, para resolver la ecuación de Langevin se busca la función de Green causal (en el tiempo ficticio) de la parte lineal y homogénea en los campos. La solución se expresa entonces como una convolución de esta función de Green con el ruido y los eventuales términos no lineales de $\delta S/\delta\phi$; si hay términos no lineales, esta expresión es una ecuación integral que se resuelve en forma iterativa y conduce a un desarrollo perturbativo.
- Una vez expresada la solución en términos del ruido, los valores medios a calcular se reducen a valores de expectación de productos de ruidos. Por lo tanto no es necesario “resolver” la integral funcional en (3.2.6), sino que basta utilizar las expresiones (3.1.8-3.1.10).
- El límite $t \rightarrow \infty$ en los valores de expectación aparece en general bien definido si la ecuación de Langevin que se adopta es la adecuada. Sólo comentaremos que, en el caso en que la teoría tenga otro parámetro sobre el cual se deba tomar un límite (vgr. un “cut-off” ultravioleta o una masa introducida para evitar divergencias infrarrojas), puede ser necesario prescribir el orden en que se toman los límites para llegar al resultado correcto.

En la próxima sección estudiaremos en detalle este mecanismo en la teoría $\lambda\phi^3$.

3.3 El cálculo perturbativo

Para describir la manera de resolver la ecuación de Langevin cuando hay presentes términos no lineales, consideremos por simplicidad la teoría de un campo escalar ϕ en un espacio tiempo euclídeo de n dimensiones con un término de autointeracción $\lambda\phi^3$. La acción (extendida por la introducción del tiempo ficticio) está dada por

$$S = \int \left[\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi + m^2 \phi^2 + \frac{\lambda}{3!} \phi^3 \right] d^n x dt, \quad (3.3.1)$$

donde m es la masa del campo ϕ y λ un parámetro real. La ecuación de Langevin correspondiente a esta acción,

$$\frac{\partial \phi(x, t)}{\partial t} = -(-\square + m^2)\phi(x, t) - \frac{\lambda}{2}\phi^2(x, t) + \eta(x, t), \quad (3.3.2)$$

tiene una parte lineal en ϕ , un término cuadrático y el término del ruido. Para resolverla es conveniente trabajar con la transformada de Fourier de los campos respecto de las coordenadas (no transformaremos el tiempo ficticio):

$$\phi(k, t) = \int d^n x e^{ikx} \phi(x, t). \quad (3.3.3)$$

La ecuación de Langevin se transforma entonces en

$$\begin{aligned} \frac{\partial \phi(k, t)}{\partial t} &= -(k^2 + m^2)\phi(k, t) \\ &\quad - \frac{\lambda}{2} \int \frac{d^n p}{(2\pi)^n} \phi(p, t) \phi(k - p, t) + \eta(k, t), \end{aligned} \quad (3.3.4)$$

en tanto que las funciones de correlación del ruido devienen

$$\langle \eta(k, t) \eta(k', t') \rangle_\eta = 2(2\pi)^n \delta(k + k') \delta(t - t'). \quad (3.3.5)$$

El primer paso para resolver la ecuación (3.3.4) es encontrar su función de Green causal $G(k, t)$

$$\frac{\partial G(k, t)}{\partial t} + (k^2 + m^2)G(k, t) = \delta(t) \quad (3.3.6)$$

cuyo resultado es

$$G(k, t) = \exp[-(k^2 + m^2)t] \theta(t). \quad (3.3.7)$$

Como segundo paso, expresamos la solución general de la parte lineal de la ecuación de Langevin (correspondiente a la teoría libre, $\lambda = 0$) como convolución de $G(k, t)$ con el ruido más la solución general de la ecuación homogénea:

$$\phi(k, t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(k, t - t') \eta(k, t') dt' + C \exp[-(k^2 + m^2)t] \quad (3.3.8)$$

donde C es una constante arbitraria. Si imponemos la condición inicial

$$\phi(k, 0) = \phi_0(k) \quad (3.3.9)$$

y utilizamos la función de Heaviside en la función de Green (3.3.7), encontramos la solución particular, causal, que para $t > 0$ resulta:

$$\begin{aligned} \phi(k, t) &= \int_0^t \exp[-(k^2 + m^2)(t - t')] \eta(k, t') dt' \\ &+ \phi_0(k) \exp[-(k^2 + m^2)t]. \end{aligned} \quad (3.3.10)$$

Observemos que para t grande ($t \gg \frac{1}{k^2 + m^2}$) la solución no depende de la condición inicial impuesta. Supondremos entonces por simplicidad que $\phi_0(k) \equiv 0$.

Por último, consideramos el término cuadrático como inhomogeneidad en la ecuación de Langevin, con lo cual en lugar de (3.3.10) tenemos la ecuación integral

$$\begin{aligned} \phi(k, t) &= \int_0^t \exp[-(k^2 + m^2)(t - t')] \\ &\left[\eta(k, t') - \frac{\lambda}{2} \int \frac{d^n p}{(2\pi)^n} \phi(p, t') \phi(k - p, t') \right] dt'. \end{aligned} \quad (3.3.11)$$

Esta ecuación se resuelve en forma iterativa: el primer miembro da la solución a orden m al reemplazar el orden $m - 1$ en el miembro de la derecha. Usando una notación compacta, podemos escribir la solución como

$$\begin{aligned} \phi &= G\eta + \frac{\lambda}{2} G(G\eta)(G\eta) + \\ &\frac{\lambda^2}{4} \{G(G(G\eta)(G\eta))(G\eta) + G(G\eta)(G(G\eta)(G\eta))\} + \dots \end{aligned} \quad (3.3.12)$$

donde se sobreentienden las variables y las integrales. Más útil aún es la notación gráfica:

$$\phi = \text{---} \times + \text{---} \begin{array}{l} \nearrow \times \\ \searrow \times \end{array} + \text{---} \begin{array}{l} \nearrow \times \\ \searrow \times \\ \nearrow \times \\ \searrow \times \end{array} + \text{---} \begin{array}{l} \nearrow \times \\ \searrow \times \\ \nearrow \times \\ \searrow \times \end{array} \quad (3.3.13)$$

donde cada segmento representa un propagador estocástico y cada cruz representa un ruido. Se sobreentiende un factor $\lambda/2$ y la conservación del momento en cada vértice, así como las integraciones sobre el tiempo ficticio en cada vértice y en cada cruz y sobre un impulso en cada vértice.

Una vez resuelta la ecuación de Langevin en forma perturbativa, consideremos una función de correlación de l puntos $\langle \phi_\eta(k_1, t) \dots \phi_\eta(k_l, t) \rangle_\eta$; como las integrales sobre tiempos ficticios y momentos conmutan con el promedio sobre el ruido, los valores de expectación sólo se deben tomar sobre productos de ruidos. La descomposición de Wick de las funciones de correlación de ruidos permite una interpretación gráfica sencilla del cálculo: si se representa cada campo ϕ por un desarrollo diagramático, el promedio estocástico significa juntar las cruces de a pares de todas las formas posibles. Por ejemplo, la función de correlación de dos puntos, a segundo orden en λ , resulta:

$$\begin{aligned} \langle \phi \phi \rangle_\eta = & \text{---} \times \text{---} + \text{---} \begin{array}{c} \times \\ \circ \\ \times \end{array} \text{---} + \times \begin{array}{c} \times \\ \circ \\ \times \end{array} \text{---} \quad (3.3.14) \\ & + \text{---} \begin{array}{c} \times \\ \circ \\ \times \end{array} \times + \times \begin{array}{c} \times \\ \circ \\ \times \end{array} \text{---} + \text{---} \begin{array}{c} \times \\ \circ \\ \times \end{array} \times \end{aligned}$$

En estos diagramas las líneas con una cruz representan la contribución a orden cero a la función de dos puntos:

$$\text{---} \times \text{---} = D(k; t, t') \quad (3.3.15)$$

o explícitamente,

$$\begin{aligned} D(k; t, t') = & \int_0^t dt_1 \int_0^{t'} dt_2 \exp[-(k^2 + m^2)(t - t_1)] \\ & \exp[-(k^2 + m^2)(t' - t_2)] \langle \eta(k, t_1) \eta(k', t_2) \rangle_\eta \end{aligned} \quad (3.3.16)$$

Usando (3.3.5) es fácil resolver las integrales, con lo cual

$$D(k; t, t') = (2\pi)^n \frac{\delta(k + k')}{k^2 + m^2} \{ \exp[-(k^2 + m^2)|t - t'|] - \exp[-(k^2 + m^2)(t + t')] \}. \quad (3.3.17)$$

Notemos que la $\delta(k + k')$ asegura la conservación del momento a lo largo de las líneas cruzadas y que el límite $t = t' \rightarrow \infty$ da el propagador libre usual.

En general, las funciones de correlación están dadas por un desarrollo diagramático similar a los diagramas de Feynman, por lo que cabe destacar las semejanzas y las diferencias. En primer lugar, los diagramas estocásticos que contribuyen a una dada función de correlación a cierto orden tienen la misma topología que los diagramas de Feynman correspondientes; sin embargo, en los diagramas estocásticos hay dos tipos de propagadores: las líneas sin cruz representan a la función de Green estocástica $G(k, t - t')$ y las líneas cruzadas representan el orden cero del propagador, $D(k; t, t')$. En consecuencia, para cada diagrama de Feynman existe un conjunto de diagramas estocásticos con la misma topología, que difieren en la ubicación de las líneas cruzadas y sin cruzar. En segundo lugar, los dos tipos de diagramas tienen los mismos vértices y las mismas leyes de conservación e integración de momentos, pero en los estocásticos se incluyen también las integraciones sobre el tiempo ficticio. Por último, los diagramas estocásticos permiten una lectura causal (no física, sino en tiempo ficticio): a partir de cada vértice hay una sola manera de llegar a una pata externa siguiendo líneas no cruzadas, y en ese camino los tiempos se recorren en orden creciente.

El resto del trabajo necesario para llegar a las funciones de correlación consiste en resolver las integrales sobre el tiempo ficticio en cada vértice y sobre los momentos libres en cada lazo. Las integrales sobre el tiempo son sencillas y se pueden dar reglas [60] para construir el resultado en forma mecánica, aunque algo engorrosa. Preferimos señalar los pasos para hacerlas en forma ordenada. Debido al valor absoluto que aparece en $D(k; t, t')$, conviene separar las contribuciones debidas a distintas maneras de ordenar el tiempo asociado a cada vértice y recordar que sólo contribuyen los órdenes que respetan la causalidad. Dado un orden fijo, es fácil ver que todos los términos que involucren la segunda exponencial del propagador cruzado (3.3.17) darán un resultado exponencialmente decreciente en el límite $t \rightarrow \infty$; por lo tanto, es correcto prescindir de ese término en todas las etapas del cálculo. Asimismo, se puede ver que en cada integral sólo el límite superior

dará una contribución no nula al resultado final. Finalmente, una vez resueltas las integrales, corresponde tomar el límite para el tiempo t (asociado a las patas externas) yendo a infinito.

Antes de realizar las integrales sobre los momentos, conviene sumar todos los diagramas estocásticos con la misma topología (ya que tienen los mismos momentos en las patas externas y las mismas integrales sobre lazos). Podemos enunciar ahora un resultado importante, que en el marco del cálculo perturbativo prueba la equivalencia entre la cuantificación estocástica y la cuantificación canónica:

La suma de todos los diagramas estocásticos con una topología dada da el mismo resultado que el diagrama de Feynman con la misma topología.

Esta afirmación ha sido probada a todo orden en algunas teorías, en particular para campos escalares con autointeracciones polinómicas, y en los primeros órdenes perturbativos en otras [55, 59, 60]. Sin embargo, cada demostración es constructiva y se carece de pruebas generales. En el capítulo 5 probaremos [2] esta equivalencia a segundo orden para la teoría no abeliana de Chern-Simons.

Una vez sumados los diagramas con la misma topología, las integrales sobre los momentos son las usuales en los diagramas de Feynman; en particular, presentan las mismas divergencias y pueden ser renormalizadas de la misma manera.

3.4 Teorías de gauge

Las peculiaridades de la cuantificación de teorías de gauge se originan como es sabido, en dificultades asociadas al tratamiento de la simetría de gauge. En la cuantificación canónica esta simetría impone vínculos a los momentos canónicamente conjugados a los campos A_μ y obliga a introducir una métrica indefinida en el espacio de estados. En la Integral Funcional aparecen modos cero asociados con los parámetros de la simetría de gauge que dan lugar a divergencias. Estas divergencias tienen carácter puramente geométrico y pueden ser absorbidas en las constantes de normalización; esto se consigue factorizando la integral sobre las órbitas del grupo de gauge según el método de Faddeev-Popov, o integrando sobre las cohomologías de dicho grupo según

el método BRST. En ambos casos el precio a pagar es la introducción de campos fantasmas en la teoría. Más aún, se sabe que en general no es posible encontrar una condición que fije global y unívocamente el gauge (el problema asociado se conoce como ambigüedad de Gribov [61]).

En el marco de la cuantificación estocástica la situación es radicalmente diferente: los valores de expectación de cantidades invariantes de gauge (en particular todos los observables) se calculan sin necesidad de fijar la simetría de gauge. En el apartado 2.4.1 ilustraremos este hecho en detalle en la teoría abeliana de Maxwell y luego en la teoría (no abeliana) de Yang y Mills. En el apartado 2.4.2 discutiremos la posibilidad y el significado de implementar un fijado de gauge en el método de cuantificación estocástica.

3.4.1 Teorías de Maxwell y de Yang y Mills

Consideremos en primer lugar la teoría abeliana de Maxwell, cuya acción está dada por

$$S = \frac{1}{4} \int d^n x F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \quad (3.4.1)$$

donde $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ es el tensor de intensidad de campo asociado al campo de gauge A_μ ($\mu = 1 \dots n$) y estudiemos el proceso estocástico definido por la ecuación de Langevin

$$\frac{\partial A_\mu(x, t)}{\partial t} = -\frac{\delta S}{\delta A^\mu(x, t)} + \eta_\mu(x, t) \quad (3.4.2)$$

donde S es la acción (3.4.1) extendida para incluir la dependencia en t y el ruido η_μ es un campo vectorial cuyas funciones de correlación están dadas por

$$\langle \eta_\mu(x, t) \eta_\nu(y, t') \rangle_\eta = 2\delta_{\mu\nu} \delta(x - y) \delta(t - t'). \quad (3.4.3)$$

El término de arrastre en la (3.4.2) está dado por las ecuaciones de movimiento de Maxwell

$$\frac{\delta S}{\delta A^\mu} = \partial^\nu F_{\mu\nu} = -(\delta_{\mu\nu} \square - \partial_\mu \partial_\nu) A^\nu \quad (3.4.4)$$

y la ecuación de Langevin en espacio de impulsos resulta

$$\frac{\partial A_\mu(k, t)}{\partial t} = -(\delta_{\mu\nu} k^2 - k_\mu k_\nu) A^\nu(k, t) + \eta_\mu(k, t). \quad (3.4.5)$$

Es conveniente introducir los proyectores

$$\begin{aligned} T_{\mu\nu} &= \delta_{\mu\nu} - \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \\ L_{\mu\nu} &= \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \end{aligned} \quad (3.4.6)$$

transversal y longitudinal respectivamente y proyectar la ecuación (3.4.5):

$$\frac{\partial A_\mu^T(k, t)}{\partial t} = -k^2 A_\mu^T(k, t) + \eta_\mu^T(k, t), \quad (3.4.7)$$

$$\frac{\partial A_\mu^L(k, t)}{\partial t} = \eta_\mu^L(k, t). \quad (3.4.8)$$

Se observa entonces que la parte transversal contiene un término de disipación que asegura la convergencia del proceso estocástico, en tanto que la parte longitudinal de A_μ fluctúa a merced del ruido. En efecto, la solución causal para A_μ^T es análoga a la expresión (3.3.10):

$$\begin{aligned} A_\mu^T(k, t) &= \int_0^t \exp[-k^2(t-t')] \eta_\mu^T(k, t') dt' \\ &+ A_{\mu 0}^T(k) \exp[-k^2 t], \end{aligned} \quad (3.4.9)$$

mientras que para la parte longitudinal se encuentra

$$A_\mu^L(k, t) = \int_0^t \eta_\mu^L(k, t') dt' + A_{\mu 0}^L(k). \quad (3.4.10)$$

La componente longitudinal *no* se relaja hacia un estado de equilibrio y depende de las condiciones iniciales para todo t . Este mal comportamiento se debe naturalmente a la simetría de gauge, por la cual las ecuaciones de Maxwell no determinan el valor (clásico) de la parte longitudinal del campo A_μ .

El mal comportamiento de A_μ^L se refleja en la función de correlación de dos puntos. Con condiciones iniciales $A_{\mu 0} = 0$ ésta resulta:

$$\begin{aligned} \langle A_\mu(k, t) A_\nu(k', t) \rangle_\eta &= \\ &(2\pi)^n \left[\frac{1}{k^2} (1 - \exp(-2k^2 t)) T_{\mu\nu} + 2t L_{\mu\nu} \right] \delta(k + k'), \end{aligned} \quad (3.4.11)$$

cuya parte transversal tiende al propagador usual en el gauge de Feynman a la vez que la parte longitudinal diverge linealmente con t^2 . Desde el punto de vista de la distribución de probabilidad para una configuración $A_\mu(x)$, ésta no tiene estado de equilibrio.

¿Por qué decimos entonces que no hace falta fijar el gauge (o sea la parte longitudinal)? La respuesta es que las cantidades invariantes de gauge se construyen a partir de

$$\langle F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} \rangle \quad (3.4.12)$$

y este valor de expectación, que se construye a su vez a partir de la expresión (3.4.11), no depende de la parte longitudinal: los términos potencialmente divergentes se cancelan entre sí por la antisimetría de los índices. Explícitamente,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \langle F_{\mu\nu}(x, t) F_{\rho\sigma}(x', t) \rangle = -\frac{1}{(2\pi)^n} \int d^n p e^{-ip(x-x')} \quad (3.4.13)$$

$$\left[\frac{p_\mu p_\rho}{p^2} \delta_{\nu\sigma} - \frac{p_\nu p_\rho}{p^2} \delta_{\mu\sigma} - \frac{p_\mu p_\sigma}{p^2} \delta_{\nu\rho} + \frac{p_\nu p_\sigma}{p^2} \delta_{\mu\rho} \right]$$

que coincide con el resultado usual.

En conclusión, el sistema evoluciona en forma adecuada a través de configuraciones físicamente distinguibles en tanto que realiza una “caminata aleatoria” a lo largo de las órbitas del grupo de gauge. Los valores de expectación físicos no reflejan esta caminata aleatoria.

Consideremos ahora el caso de la teoría de Yang y Mills, correspondiente a un grupo no abeliano G . La acción de esta teoría es

$$S = -\frac{1}{4} \int d^n x F_{\mu\nu}^a F^{\mu\nu a}, \quad (3.4.14)$$

donde $F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a - e f^{abc} A_\mu^b A_\nu^c$. Los índices latinos (a, b, c) se refieren a componentes en el álgebra de Lie del grupo G , f^{abc} son las constantes

²Eligiendo adecuadamente las condiciones iniciales se puede reproducir la parte transversal con el parámetro α usual, pero la parte longitudinal siempre diverge linealmente.

de estructura de dicha álgebra y e es la constante de acoplamiento de la autointeracción de los campos A_μ^a .

La ecuación de Langevin (3.4.2) se escribe en este caso en la forma

$$\frac{\partial A_\mu^a(x, t)}{\partial t} = -D_{ab}^\nu F_{\mu\nu}^b + \eta_\mu^a(x, t), \quad (3.4.15)$$

donde D_{ab}^ν es la derivada covariante

$$D^{\nu ab} = \delta^{ab} \partial^\nu - e f^{abc} A^{\nu c} \quad (3.4.16)$$

y el ruido $\eta_\mu^a(x, t)$ tiene componentes en el álgebra de Lie de G ; sus funciones de correlación son:

$$\langle \eta_\mu^a(x, t) \eta_\nu^b(y, t') \rangle_\eta = 2\delta^{ab} \delta_{\mu\nu} \delta(x - y) \delta(t - t'). \quad (3.4.17)$$

Se observa que la ecuación de Langevin tiene términos cuadráticos y cúbicos en los campos, por lo cual debe ser resuelta en forma perturbativa. En espacio de impulsos conviene escribirla como

$$\begin{aligned} \frac{\partial A_\mu^a(k, t)}{\partial t} = & -k^2 T_{\mu\nu} A^{\nu a}(k, t) + \\ & e M_\mu^a(k, t) + e^2 N_\mu^a(k, t) + \eta_\mu^a(k, t), \end{aligned} \quad (3.4.18)$$

donde M_μ^a y N_μ^a son los términos de interacción cuadrático y cúbico respectivamente. La parte lineal de (3.4.18) coincide con la ecuación de Langevin del caso abeliano, por lo que la parte longitudinal de las funciones de correlación $\langle A_\mu^a A_\nu^b \rangle$ presenta divergencias.

Corresponde, sin embargo, estudiar las funciones de correlación $\langle F_{\mu\nu}^a F_{\rho\sigma}^b \rangle$. En el trabajo original de Parisi y Wu [23] se argumenta que tales funciones se aproximan a un estado de equilibrio, a todo orden en el cálculo perturbativo. Nos limitaremos aquí a describir los resultados del cálculo perturbativo a orden e^2 , verificados explícitamente en [55]. En primer lugar, señalemos que tanto el propagador estocástico como el propagador cruzado tienen términos transversales (proporcionales a $T_{\mu\nu}$) y términos longitudinales (proporcionales a $L_{\mu\nu}$); las posibles divergencias para $t \rightarrow \infty$ sólo pueden provenir de estos últimos. En segundo lugar, se verifica que las contribuciones potencialmente divergentes se cancelan al calcular $\langle F_{\mu\nu}^a F_{\rho\sigma}^b \rangle$ y en consecuencia en cualquier cantidad invariante de gauge. Resulta entonces

lícito no considerarlas al calcular $\langle A_\mu^a A_\nu^b \rangle$. En tercer lugar, y este es el resultado más interesante, las contribuciones provenientes *exclusivamente de los términos transversales* reproducen el resultado de los diagramas de Feynman contruidos con líneas gluónicas. Las contribuciones con uno o más términos longitudinales reproducen la suma de los diagramas de Feynman que contienen líneas de fantasmas, correspondientes al fijado de gauge de Landau según el método de Faddeev-Popov.

En resumen, la cuantificación estocástica de las teorías de Yang y Mills da los valores de expectación correctos para cantidades invariantes de gauge sin necesidad de fijar la simetría.

3.4.2 Fijado de gauge estocástico

Si bien hemos mostrado que es innecesario fijar el gauge en el método de cuantificación estocástica, analizaremos ahora la posibilidad de alterar el procedimiento para modificar el comportamiento de las cantidades no invariantes de gauge (respetando los valores de expectación de las cantidades invariantes de gauge). La técnica que permite hacerlo, introducida por Zwanziger [56], se llama fijado de gauge estocástico.

A fin de respetar los resultados obtenidos para cantidades invariantes de gauge, uno debe limitarse a considerar transformaciones de gauge del campo A_μ . Si estudiamos por simplicidad el caso abeliano, éstas son de la forma

$$A_\mu \rightarrow B_\mu = A_\mu + \partial_\mu \omega. \quad (3.4.19)$$

Es inmediato verificar que la ecuación de Langevin (3.4.5) no se modifica a menos que ω dependa del tiempo estocástico, en cuyo caso se obtiene

$$\frac{\partial B_\mu(k, t)}{\partial t} = -k^2 T_{\mu\nu} B^\nu(k, t) + i k_\mu \frac{\partial \omega(k, t)}{\partial t} + \eta_\mu(k, t). \quad (3.4.20)$$

El término nuevo en esta ecuación se conoce como término de arrastre de Zwanziger y se observa que sólo afecta a la parte longitudinal de B_μ . La función $\omega(k, t)$ es arbitraria y se puede elegir en términos del propio campo A_μ o como un campo independiente, que satisfaga una ecuación de evolución ad-hoc.

Para elegir $\omega(k, t)$ en términos de A_μ se utilizan condiciones de gauge estocásticas, que generalizan las condiciones de gauge ordinarias. Por ejemplo,

la condición covariante que generaliza el gauge de Lorentz $k_\mu B^\mu = 0$ es

$$\alpha k_\mu \frac{\partial B^\mu}{\partial t} = -k^2 k_\mu B^\mu + \alpha k_\mu \eta^\mu. \quad (3.4.21)$$

Utilizando esta condición es fácil mostrar que la función de correlación de dos puntos no diverge, sino que reproduce el propagador usual en el "gauge α ":

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \langle B_\mu(k, t) B_\nu(k', t) \rangle_\eta = (2\pi)^n \frac{\delta(k + k')}{k^2} (T_{\mu\nu} + \alpha L_{\mu\nu}). \quad (3.4.22)$$

Por otra parte, la ecuación de Fokker-Planck que se deriva de la ecuación de Langevin (3.4.20) con la condición (3.4.21) resulta

$$\frac{dP}{dt} = \int d^n x \frac{\delta}{\delta B_\mu} \left[\delta_{\mu\nu} \frac{\delta}{\delta B_\nu} + (\delta_{\mu\nu} \partial^2 - \partial_\mu \partial_\nu) B^\nu + \alpha^{-1} \partial_\mu \partial_\nu B^\nu \right] P. \quad (3.4.23)$$

Esta ecuación sí tiene estado de equilibrio, que coincide con la densidad usual en la integral funcional:

$$P^{eq} \propto \exp(-S + \frac{1}{2\alpha} \int d^n x (\partial_\mu B^\mu)^2) \quad (3.4.24)$$

Este resultado prueba la equivalencia entre la cuantificación con integral funcional y la cuantificación estocástica con fijado de gauge.

Cabe señalar que se puede elegir $\omega(k, t)$ de forma tal que no dé un buen comportamiento para las cantidades no invariantes de gauge. En el capítulo 5 aprovecharemos la libertad de elección del término de Zwanziger de una manera completamente diferente, definiendo $\omega(k, t)$ como un campo independiente.

Capítulo 4

Conexión entre las teorías de Wess-Zumino-Witten y de Chern-Simons

En este capítulo se presenta el primer trabajo original de esta Tesis. En él se establece una conexión a nivel cuántico entre las teorías de Wess-Zumino-Witten y de Chern-Simons Topológica. La herramienta básica en el tratamiento del problema es el método de cuantificación estocástica.

A partir del interés generado por las Teorías Cuánticas de Campos Topológicas (TCCTs) se han establecido diversas conexiones entre distintos modelos, generalmente en variedades de dimensión diferente. Por ejemplo, Horowitz [12] mostró que en la cuantificación canónica (para sistemas con vínculos) de la teoría de Yang y Mills Topológica en $d=4$ aparece naturalmente la acción de Chern-Simons en dimensión $d=3$ como fase de las funcionales de onda. La misma conexión se puede establecer [14, 15, 62] siguiendo una dirección en cierto sentido opuesta: la función de partición que se obtiene al cuantificar estocásticamente la teoría de Chern-Simons coincide con la función de partición construida por Witten [6] para la teoría de Yang y Mills Topológica. Usando el método de cuantificación estocástica se han llegado a establecer relaciones análogas entre otras teorías [63].

En este capítulo presentaremos un trabajo original de esta Tesis [1], en el cual estudiamos la conexión entre la teoría de Wess-Zumino-Witten (WZW) en $d=2$ y la teoría de Chern-Simons Topológica en $d=3$ (cf. sección 2.3) desde el punto de vista de la cuantificación estocástica. Mostraremos que la función de partición estocástica de la teoría de WZW es igual a la función de partición de la teoría de Chern-Simons en el formalismo BRST con la elección de cierta condición de gauge. El tiempo estocástico provee la dimensión extra para ligar $d=2$ con $d=3$.

Para presentar con claridad la forma en que estableceremos la conexión, organizaremos este capítulo en dos secciones. En la sección 1 estudiaremos el caso sencillo de un campo escalar siguiendo la referencia [64]: mostraremos cómo se puede conectar mediante la cuantificación estocástica una teoría n -dimensional con otra teoría, de carácter topológico, en $n+1$ dimensiones. En la sección 2 aplicaremos los resultados obtenidos al caso de interés, la teoría de WZW en $d=2$, y probaremos que la teoría topológica 3-dimensional que aparece es la teoría de Chern-Simons Topológica.

4.1 Interpretación topológica de la cuantificación estocástica

Consideremos un campo escalar ϕ definido sobre una variedad n -dimensional M_n con cierta acción $S^{(n)}$. Según la técnica de cuantificación estocástica, introducimos un tiempo ficticio τ y definimos un proceso estocástico regido

por la ecuación de Langevin

$$\frac{\partial \phi}{\partial \tau} = -\frac{\delta S^{(n)}}{\delta \phi} + \eta, \quad (4.1.1)$$

donde η es un ruido blanco gaussiano escalar. Como vimos en la sección 3.2, la función de partición estocástica de este modelo está dada por

$$\mathcal{Z}_{est}[S^{(n)}] = \int \mathcal{D}\phi \det \Delta \exp\left[-\frac{1}{4} \int \left(\left(\frac{\delta S^{(n)}}{\delta \phi}\right)^2 + \left(\frac{\partial \phi}{\partial \tau}\right)^2\right) d^n x d\tau\right], \quad (4.1.2)$$

(cf. ecuación (3.2.9)) donde $\det \Delta$ es el jacobiano asociado al cambio de variables de integración $\eta \rightarrow \phi$; el operador Δ está dado por

$$\Delta = \frac{\partial}{\partial \tau} + \frac{\delta^2 S^{(n)}}{\delta \phi^2}. \quad (4.1.3)$$

Debemos señalar que en el argumento de la exponencial en (4.1.2) hemos omitido un término de borde que no tiene importancia en la formulación estocástica [65].

Consideremos ahora otro modelo, el de un campo escalar ϕ definido sobre la variedad $M_{n+1} = M_n \times [0, T]$ con acción

$$S^{(n+1)} = \frac{1}{2} \int -\frac{\delta S^{(n)}}{\delta \phi} \frac{\partial \phi}{\partial \tau} d^n x d\tau, \quad (4.1.4)$$

donde la coordenada τ toma valores en $[0, T]$. La acción (4.1.4) es de carácter topológico, ya que tiene la forma de integral de una derivada total, y se puede expresar en términos de $S^{(n)}$ como

$$S^{(n+1)} = -\frac{1}{2} (S^{(n)}[\phi(x, T)] + S^{(n)}[\phi(x, 0)]). \quad (4.1.5)$$

Nuestra intención es ahora calcular la función de partición (en el formalismo de integral funcional) de este modelo, para lo cual debemos implementar el fijado de la simetría “topológica” que se sigue de (4.1.5):

$$\phi(x, \tau) \rightarrow \phi(x, \tau) + \varepsilon(x, \tau), \quad (4.1.6)$$

donde $\varepsilon(x, \tau)$ es una función arbitraria tal que

$$\varepsilon(x, 0) = \varepsilon(x, T) = 0. \quad (4.1.7)$$

Siguiendo el procedimiento BRST construimos la acción cuántica mediante una función de gauge $F[\phi]$ y un operador nilpotente Q definido por

$$\begin{aligned} \{Q, \phi\} &= \psi & \{Q, \psi\} &= 0 \\ \{Q, \bar{\psi}\} &= b & \{Q, b\} &= 0, \end{aligned} \quad (4.1.8)$$

donde b es el multiplicador de Lagrange y $\psi, \bar{\psi}$ son los campos fantasmas. La forma de la acción cuántica es

$$S^{(n+1)}_q = \int \left(-\frac{1}{2} \frac{\delta S^{(n)}}{\delta \phi} \frac{\partial \phi}{\partial \tau} + \{Q, \bar{\psi}(F[\phi] - \frac{b}{4})\} \right) d^n x d\tau, \quad (4.1.9)$$

y la función de partición se obtiene integrando sobre todos los campos:

$$\mathcal{Z}_{BRST}[S^{(n+1)}] = \int \mathcal{D}\phi \mathcal{D}b \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp(-S^{(n+1)}_q). \quad (4.1.10)$$

Una elección adecuada de la función de gauge $F[\phi]$ conduce a la conexión a nivel cuántico entre las teorías con acción $S^{(n)}$ y $S^{(n+1)}$. En efecto, si elegimos

$$F[\phi] = \frac{1}{2} \left(\frac{\delta S^{(n)}}{\delta \phi} + \frac{\partial \phi}{\partial \tau} \right), \quad (4.1.11)$$

es fácil ver que la acción cuántica (4.1.9) se escribe explícitamente

$$\begin{aligned} S^{(n+1)}_q &= \frac{1}{2} \int \left(-\frac{\delta S^{(n)}}{\delta \phi} \frac{\partial \phi}{\partial \tau} \right. \\ &\quad \left. - \frac{b^2}{4} + \frac{b}{2} \left(\frac{\delta S^{(n)}}{\delta \phi} + \frac{\partial \phi}{\partial \tau} \right) + \bar{\psi} \left(\frac{\partial}{\partial \tau} + \frac{\delta^2 S^{(n)}}{\delta \phi^2} \right) \psi \right) d^n x d\tau. \end{aligned} \quad (4.1.12)$$

En la expresión (4.1.10) se puede realizar la integración (gaussiana) sobre el campo auxiliar b y la integral sobre los campos fantasmas (que define formalmente el determinante del operador Δ). Es inmediato verificar que el resultado de dichas integraciones coincide con la expresión (4.1.2), es decir

$$\mathcal{Z}_{est}[S^{(n)}] = \mathcal{Z}_{BRST}[S^{(n+1)}]. \quad (4.1.13)$$

con lo cual queda establecida la conexión: la función de partición estocástica de la teoría n -dimensional con acción clásica $S^{(n)}$ coincide con la función de

partición BRST de la teoría topológica $(n+1)$ -dimensional con acción clásica $S^{(n+1)}$.

Antes de aplicar este cálculo a la teoría de WZW comentaremos cómo la conexión entre $S^{(n)}$ y $S^{(n+1)}$ se puede analizar desde el punto de vista de la cuantificación canónica para sistemas con vínculos [12]. De hecho, el sistema definido por la acción $S^{(n+1)}$ tiene vínculos; si se elige la coordenada τ como tiempo físico, es inmediato calcular el momento π canónicamente conjugado a ϕ y hallar que

$$\pi = -\frac{\delta S^{(n)}}{\delta \phi}. \quad (4.1.14)$$

Esto es, el momento π no es independiente del campo ϕ . Clásicamente, el vínculo

$$C \equiv \pi + \frac{\delta S^{(n)}}{\delta \phi} = 0 \quad (4.1.15)$$

genera las transformaciones de simetría (4.1.6). A nivel cuántico, este vínculo debe ser impuesto sobre los estados físicos. Trabajando en la representación de Schrödinger, la condición

$$C|\Psi\rangle = 0 \quad (4.1.16)$$

se expresa como

$$-i\frac{\delta \Psi}{\delta \phi} + \frac{\delta S^{(n)}}{\delta \phi}\Psi = 0, \quad (4.1.17)$$

ya que los estados se representan por funcionales de onda y los operadores ϕ y π satisfacen las reglas canónicas de conmutación a través de las realizaciones

$$\begin{aligned} \phi &\rightarrow \phi, \\ \pi &\rightarrow -i\delta / \delta \phi. \end{aligned} \quad (4.1.18)$$

La ecuación del vínculo tiene como única solución

$$\Psi[\phi] = \exp(-iS^{(n)}[\phi]). \quad (4.1.19)$$

Se observa así que la conexión entre $S^{(n)}$ y $S^{(n+1)}$ se manifiesta nuevamente a nivel cuántico en este enfoque: la funcional de onda que representa al único

estado de la TCCT cuya acción clásica es $S^{(n+1)}$ tiene por fase a la acción $S^{(n)}$.

Podemos llevar más lejos esta analogía entre las conexiones según los dos métodos notando que el proceso estocástico definido por la ecuación de Langevin (4.1.1) tiene, bajo condiciones bastante generales, una distribución de equilibrio

$$P[\phi] \propto \exp(-S^{(n)}[\phi]), \quad (4.1.20)$$

que se puede identificar con la versión euclídea de la funcional de onda (4.1.19).

4.2 Cuantificación estocástica de la teoría de WZW

En esta sección aplicaremos el resultado de la sección anterior, expresado en la igualdad (4.1.13), al caso de interés en esta Tesis: partiendo de la acción del modelo de WZW en la variedad M_2 (o sea $S^{(2)} = S_{WZW}$) mostraremos que la acción topológica $S^{(2+1)}$ definida según (4.1.4) se puede identificar con la acción de Chern-Simons en la variedad $M_3 = M_2 \times [0, T]$.

Consideremos la acción de WZW correspondiente al grupo $G = SU(N)$ definida por simplicidad sobre la variedad $M_2 = S^1 \times R$. En vista del resultado presentado en la sección 2.3 escribiremos la acción en coordenadas tipo cono de luz:

$$\begin{aligned} S_{WZW} = & \frac{k}{4\pi} \int_{M_2} dx dt \operatorname{Tr}(h^{-1} \partial_t h h^{-1} \partial_x h) \\ & + \frac{k}{12\pi} \int_B d^3 y \epsilon^{ijk} \operatorname{Tr}(h^{-1} \partial_i h h^{-1} \partial_j h h^{-1} \partial_k h). \end{aligned} \quad (4.2.1)$$

En esta expresión las coordenadas x y t corresponden a S^1 y R respectivamente, con $h(x + 2\pi) = h(x)$. El interior de $S^1 \times R$ es $B = D \times R$ donde D es un disco ($\partial D = S^1$). Para normalizar la traza en el álgebra de Lie de G usamos la convención $\operatorname{Tr}(t^a t^b) = \delta^{ab}$, de manera que k es un entero.

Para proceder a la cuantificación estocástica de esta teoría se debe proponer una ecuación de Langevin adecuada. Dado que el campo h es un elemento del grupo $SU(N)$ no es sencillo trabajar con la derivada $\delta S_{WZW}/\delta h$

(en el sentido de elegir una representación matricial particular para los elementos del grupo y derivar respecto de los elementos independientes de la matriz representante de h). Como es usual al estudiar clásicamente la teoría, tomaremos coordenadas ϕ tangentes a la variedad del grupo (elementos del álgebra de Lie) tales que

$$\delta\phi = -ih^{-1}\delta h \quad (4.2.2)$$

(de todas maneras, mantendremos la notación en términos de h). Es fácil entonces calcular

$$\frac{\delta S_{WZW}}{-ih^{-1}\delta h} = -\frac{ik}{2\pi}\partial_t(h^{-1}\partial_x h), \quad (4.2.3)$$

con lo cual la ecuación de Langevin más sencilla se escribe

$$-ih^{-1}\partial_\tau h = i\frac{k}{2\pi}\partial_t(h^{-1}\partial_x h) + \eta, \quad (4.2.4)$$

donde η toma valores en el álgebra de Lie de G y sus componentes son ruidos blancos gaussianos independientes:

$$\langle \eta^a(x, t, \tau) \eta^b(x', t', \tau') \rangle = 2\delta^{ab}\delta(x - x')\delta(t - t')\delta(\tau - \tau'). \quad (4.2.5)$$

En (4.2.4) usamos la notación τ para el tiempo ficticio. Cabe señalar que la ecuación de Langevin (4.2.4) da la evolución en tiempo ficticio de los valores físicamente relevantes de h , es decir los valores sobre M_2 .

Una vez propuesta la ecuación de Langevin podemos dar la forma de la función de partición estocástica:

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_{est}^{WZW} &= \int \mathcal{D}h \det\Delta \\ &\exp\left[-\frac{1}{4} \int_{M_3} \text{Tr}\left(\left(\frac{\delta S_{WZW}}{-ih^{-1}\delta h}\right)^2 + (-ih^{-1}\partial_\tau h)^2\right) dx dt d\tau\right], \end{aligned} \quad (4.2.6)$$

donde el operador Δ se deduce de (4.2.4) como

$$\Delta = \partial_\tau + [h^{-1}\partial_\tau h, \] + \frac{k}{2\pi}\partial_t(\partial_x + [h^{-1}\partial_x h, \]). \quad (4.2.7)$$

Siguiendo los mismos pasos que para el caso escalar de la sección anterior se prueba que

$$\mathcal{Z}_{est}^{WZW} = \mathcal{Z}_{BRST}[S^{(2+1)}]. \quad (4.2.8)$$

En la construcción de $\mathcal{Z}_{BRST}[S^{(2+1)}]$ se ha utilizado la definición

$$S^{(2+1)} = \frac{1}{2} \int_{M_3} -Tr(-ih^{-1}\partial_\tau h \frac{\delta S_{WZW}}{-ih^{-1}\delta h}) dxdt d\tau, \quad (4.2.9)$$

donde $M_3 = S^1 \times R \times [0, T]$, en tanto que la función de gauge empleada es:

$$F = \frac{1}{2}(-ih^{-1}\partial_\tau h + \frac{\delta S_{WZW}}{-ih^{-1}\delta h}). \quad (4.2.10)$$

Nuestro objetivo es ahora relacionar la acción $S^{(2+1)}$ con la acción de Chern-Simons. Para ser más precisos, probaremos que $\mathcal{Z}_{BRST}[S^{(2+1)}]$ es en realidad la función de partición de la teoría de Chern-Simons definida sobre M_3 cuando se elige cierta condición de gauge. Comencemos por escribir la forma explícita de $\mathcal{Z}_{BRST}[S^{(2+1)}]$ en (4.2.8):

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_{BRST}[S^{(2+1)}] = & \int \mathcal{D}h \mathcal{D}b \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp[- \int_{M_3} Tr(\frac{k}{4\pi}(-ih^{-1}\partial_\tau h)\partial_t(ih^{-1}\partial_x h) \\ & - \frac{b^2}{4} + \frac{b}{2}(-ih^{-1}\partial_\tau h - \frac{k}{2\pi}\partial_t(ih^{-1}\partial_x h)) + \frac{1}{2}\bar{\psi}\Delta\psi) dxdt d\tau]. \end{aligned} \quad (4.2.11)$$

Para hacer contacto con los campos de la teoría de Chern-Simons interpretaremos $-ih^{-1}\partial_x h$ como la componente en la dirección x de un campo de gauge A_i en tres dimensiones. Por otra parte, para dar lugar a la componente en la dirección τ , introducimos un nuevo campo $u \in G$ en la forma:

$$u(x, t, \tau) = h(x, t, \tau) e^{i\alpha(x, t, \tau)}, \quad (4.2.12)$$

con α en el álgebra de Lie de G , e insertamos la identidad

$$1 = \int \mathcal{D}u \delta(\alpha[u]) \quad (4.2.13)$$

en la función de partición $\mathcal{Z}_{BRST}[S^{(2+1)}]$ dada en (4.2.11):

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_{BRST}[S^{(2+1)}] = & \int \mathcal{D}u \mathcal{D}h \mathcal{D}b \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \delta(\alpha[u]) \exp[- \int_{M_3} Tr(\frac{k}{4\pi}u^{-1}\partial_\tau u \partial_t(h^{-1}\partial_x h) \\ & - \frac{b^2}{4} + \frac{b}{2}(-iu^{-1}\partial_\tau u - \frac{k}{2\pi}\partial_t(ih^{-1}\partial_x h)) + \frac{1}{2}\bar{\psi}\Delta\psi) dxdt d\tau]. \end{aligned} \quad (4.2.14)$$

Además, a fin de obtener las dimensiones correctas para interpretar a τ como coordenada física, resulta natural introducir un parámetro μ con dimensiones de masa y sustituir

$$\tau \rightarrow \mu^{-1}\tau. \quad (4.2.15)$$

Después de estos pasos previos estamos en condiciones de introducir las mencionadas componentes del campo de gauge a través del siguiente cambio de variables:

$$\begin{aligned} A_x &= -ih^{-1}\partial_x h, \\ A_\tau &= -iu^{-1}\partial_\tau u. \end{aligned} \quad (4.2.16)$$

Este cambio tiene asociado un jacobiano no trivial [66]; las medidas de integración se relacionan de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \mathcal{D}h &= \det^{-1}(D_x)\mathcal{D}A_x, \\ \mathcal{D}u &= \det^{-1}(D_\tau)\mathcal{D}A_\tau, \end{aligned} \quad (4.2.17)$$

donde D_x y D_τ son las derivadas covariantes usuales

$$\begin{aligned} D_x &= \partial_x + i[A_x, \quad], \\ D_\tau &= \partial_\tau + i[A_\tau, \quad]. \end{aligned} \quad (4.2.18)$$

En términos de las nuevas variables, Δ toma la forma

$$\Delta = \mu D_\tau + \frac{k}{2\pi}\partial_t D_x, \quad (4.2.19)$$

en tanto que la funcional $\delta(\alpha)$ introducida en (4.2.13) se escribe

$$\delta(\alpha) = \det(D_x D_\tau)\delta(F_{x\tau}). \quad (4.2.20)$$

Como era de esperar, la condición $\alpha = 0$ (i.e. $u = h$) equivale a $F_{x\tau} = 0$ ya que en ese caso A_x y A_τ son componentes de un campo de gauge puro en las secciones $t = \text{cte}$.

Para dar lugar a todas las componentes de un campo de gauge en dimensión $d=3$ es necesario contar con una tercer componente A_t . Esta se puede introducir (como un multiplicador de Lagrange) en la siguiente representación de la funcional delta:

$$\delta(F_{x\tau}) = \int \mathcal{D}A_t \exp\left[\frac{k}{4\pi} \int_{M_3} \text{Tr}(A_t F_{x\tau}) dx dt d\tau\right]. \quad (4.2.21)$$

Usando todos estos resultados podemos volver a escribir la función de partición (4.2.11) en la forma

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_{BRST}[S^{(2+1)}] &= \int \mathcal{D}A_x \mathcal{D}A_t \mathcal{D}A_\tau \mathcal{D}b \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \\ &\exp\left[- \int_{M_3} \text{Tr} \left(-\frac{k}{4\pi} A_\tau \partial_t A_x - \frac{k}{4\pi} A_t F_{x\tau} - \frac{b^2}{4\mu} + \frac{b}{2\mu} (\mu A_\tau + \frac{k}{2\pi} \partial_t A_x) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + \frac{1}{2\mu} \bar{\psi} (\mu D_\tau + \frac{k}{2\pi} \partial_t D_x) \psi \right) dx dt d\tau \right]. \end{aligned} \quad (4.2.22)$$

La conexión con la teoría de Chern-Simons se hace evidente si renombramos las coordenadas de M_3 :

$$\begin{aligned} x &\rightarrow y_2, \\ t &\rightarrow y_0, \\ \tau &\rightarrow y_1, \end{aligned} \quad (4.2.23)$$

con lo cual podemos escribir

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_{BRST}[S^{(2+1)}] &= \\ &\int \mathcal{D}A_0 \mathcal{D}A_i \mathcal{D}b \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp\left\{ - \int_{M_3} \text{Tr} \left[\frac{k}{8\pi} \epsilon^{ij} (-A_i \partial_0 A_j + A_0 F_{ij}) \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - \frac{b^2}{4\mu} + \frac{b}{2\mu} (\mu A_1 + \frac{k}{2\pi} \partial_0 A_2) + \frac{1}{\mu} \bar{\psi} (\mu D_1 + \frac{k}{2\pi} \partial_0 D_2) \psi \right] d^3 y \right\}. \end{aligned} \quad (4.2.24)$$

En efecto, los dos primeros términos de la acción cuántica en (4.2.24) son la acción de Chern-Simons escrita en la forma (2.3.3), usando la condición de contorno $A_0 = 0$ en ∂M_3 :

$$S_{CS} = \frac{k}{4\pi} \int_{M_3} d^2 y dy_0 \epsilon^{ij} \text{Tr} (-A_i \partial_0 A_j + A_0 F_{ij}). \quad (4.2.25)$$

El resto de los términos en (4.2.24) son los términos de fijado de gauge contruidos con la función de gauge

$$F = \frac{1}{\mu} A_1 + \frac{k}{2\pi} \partial_0 A_2 \quad (4.2.26)$$

y las transformaciones BRST estándar (1.2.4):

$$\begin{aligned} \{Q, \bar{\psi} (-\frac{b}{4\mu} + \frac{1}{2\mu} A_1 + \frac{k}{4\pi} \partial_0 A_2)\} &= \\ -\frac{b^2}{4\mu} + \frac{b}{2\mu} (\mu A_1 + \frac{k}{2\pi} \partial_0 A_2) + \frac{1}{2\mu} \bar{\psi} (\mu D_1 + \frac{k}{2\pi} \partial_0 D_2) \psi & \end{aligned} \quad (4.2.27)$$

(nótese que el factor de escala μ introducido en (4.2.15) sólo aparece en términos BRST-exactos, por lo cual $\mathcal{Z}_{BRST}$ es independiente de μ).

En resumen, hemos probado que

$$\mathcal{Z}_{BRST}[S^{(2+1)}] = \mathcal{Z}_{BRST}[S_{CS}] \quad (4.2.28)$$

y luego, según el resultado (4.2.8),

$$\mathcal{Z}_{est}^{WZW} = \mathcal{Z}_{BRST}[S_{CS}]. \quad (4.2.29)$$

Así, comenzando con la teoría de WZW en dos dimensiones hemos establecido la igualdad entre su función de partición estocástica y la función de partición BRST de la teoría de Chern-Simons en $d=3$.

Como aplicaciones de la conexión hallada, es de interés investigar el cálculo de valores de expectación de líneas de Wilson en la teoría de Chern-Simons utilizando $\mathcal{Z}_{est}^{WZW}$ y técnicas propias del método estocástico. Por otra parte, merece atención la construcción de funcionales de onda para describir estados de la teoría de Chern-Simons siguiendo la línea presentada al final de la sección anterior. De hecho, esta teoría se puede cuantificar [13] trabajando en el gauge axial $A_0 = 0$ y reduciendo el espacio de fases mediante el uso de la ley de Gauss; las relaciones de conmutación que se deducen de los corchetes de Poisson clásicos entre las componentes A_1 y A_2 son [7, 24]:

$$[A_1^a(x, t), A_2^b(x', t)] = \frac{2\pi i}{k} \delta^{ab} \delta^{(2)}(x - x') \quad (4.2.30)$$

(i.e. una componente juega el papel de “coordenada” y la otra de “momento”). En este esquema los estados físicos de la teoría están dados por funcionales (digamos de A_1) cuya fase es la acción de WZW (una vez que se parametriza $A_1 = -i\hbar^{-1}\partial_1 h$). En el marco de la cuantificación canónica para sistemas con vínculos una relación de este tipo podría ser analizada a la luz de nuestra identificación de $S^{(2+1)}$ con la acción de Chern-Simons.

Otro aspecto de interés en la conexión que hemos hallado es que puede ser vista como complemento de la establecida en [7, 51] siguiendo un camino en cierto sentido inverso. Como mencionamos en la introducción a esta Tesis, ha sido de importancia para el estudio de teorías conformes bidimensionales el enfoque tridimensional que sugiere el hecho de que la teoría de WZW aparezca en el proceso de cuantificación de la teoría de Chern-Simons Topológica.

Capítulo 5

Cuantificación estocástica de la teoría de Chern-Simons

En este capítulo se presenta otro trabajo original de esta Tesis. En él se obtiene una regulación correcta para la cuantificación estocástica de la teoría de Chern-Simons Topológica. Utilizando esta regulación y otra ya conocida se analiza la conexión entre la teoría de Chern-Simons Topológica y la de Yang y Mills Topológica desde el punto de vista de la cuantificación estocástica.

La cuantificación estocástica de las Teorías de Campos Topológicas presenta, en muchos aspectos, dificultades que permanecieron sin respuesta satisfactoria durante cierto tiempo. En este capítulo presentaremos el segundo trabajo original de esta Tesis [2], en el cual estudiamos algunas de ellas.

En particular, discutimos cuidadosamente el problema de convergencia al equilibrio del proceso estocástico asociado a la teoría de Chern-Simons no abeliana. Con ese propósito introducimos un regulador apropiado en la ecuación de Langevin que rige el proceso y mostramos que el cálculo perturbativo estocástico conduce a los diagramas de Feynman ordinarios de la teoría. Por otra parte, mostramos que la conexión entre la teoría de Chern-Simons en dimensión $d=3$ y la teoría de Yang y Mills Topológica (YMT) en $d=4$, que fue establecida originalmente sin tener en cuenta la convergencia del proceso estocástico [14, 15, 62], es válida cuando se tiene en cuenta el esquema de regulación que proponemos.

Es interesante destacar que en una etapa intermedia de la mencionada conexión obtenemos una Teoría Cuántica de Campos Topológica (TCCT) del tipo de la de Yang y Mills, que incluye en su acción términos nuevos provenientes del regulador utilizado; si bien estos términos dependen de la métrica, mostramos que tanto la función de partición como los observables de la teoría de YMT son invariantes topológicos en la teoría modificada.

La organización de este capítulo es la siguiente: en la sección 1 resumiremos las dificultades asociadas a la cuantificación de Teorías de Campos Topológicas, especialmente la de Chern-Simons. En la sección 2 estudiamos la cuantificación estocástica de la teoría de Chern-Simons y probamos que las funciones de correlación que se obtienen en presencia del regulador reproducen los diagramas de Feynman usuales hasta segundo orden en la constante de acoplamiento. La conexión entre la teoría de Chern-Simons y la de YMT se revisa en la sección 3. En la sección 4 aprovecharemos otra forma de regular el proceso estocástico [59] para dar una prueba formal de la misma conexión. Por último, cerraremos el capítulo con algunas conclusiones en la sección 5.

5.1 Dificultades del proceso de cuantificación

A fin de presentar con precisión los problemas que vamos a discutir en este capítulo, resumiremos en esta sección las características básicas de la cuantificación de Teorías de Campos Topológicas.

En primer lugar, como la acción $S[\phi]$ no depende de la métrica de la variedad en que se trabaja, se plantean varios problemas. En el formalismo de la integral funcional, la métrica puede entrar en los términos BRST necesarios para fijar la simetría ante difeomorfismos. Debe entonces asegurarse que el carácter topológico de la teoría no se pierda en la cuantificación. Como hemos dicho antes, la acción cuántica $S_q[\Phi]$ cuya exponencial da el factor de peso en la integral funcional tiene la forma

$$S_q[\Phi, g_{\mu\nu}] = S[\phi] + \{Q, W[\Phi, g_{\mu\nu}]\}, \quad (5.1.1)$$

donde Q es el operador BRST que se construye a partir de las simetrías de la acción clásica $S[\phi]$ y W es una funcional de todos los campos Φ (que incluyen los campos originales ϕ , los multiplicadores de Lagrange y todas las generaciones de campos fantasmas) y de la métrica $g_{\mu\nu}$. Es fácil ver que

$$\left\langle \frac{\delta S_q}{\delta g_{\mu\nu}} \right\rangle = \left\langle \{Q, \frac{\delta W}{\delta g_{\mu\nu}}\} \right\rangle = 0 \quad (5.1.2)$$

debido a que el valor de expectación de vacío de conmutadores BRST se anula. Sin embargo, para inferir que la función de partición es en realidad independiente de la métrica, debe especificarse una medida de integración funcional invariante ante cambios de la métrica. De hecho, la medida naïve $\mathcal{D}\Phi$ no lo es. La “buena” medida de integración se puede definir tomando como variables de integración no los campos originales Φ sino densidades tensoriales apropiadas conocidas como variables de Fujikawa [67, 26, 68]:

$$\hat{\Phi}^a \equiv g^{\omega_a/2} \Phi^a, \quad (5.1.3)$$

donde ω_a es un peso asociado al campo Φ^a y g es el determinante de la métrica. La función de partición $\mathcal{Z}$ de la TCCT se define entonces como

$$\mathcal{Z} = \int D\hat{\Phi} \exp(-S_q[\hat{\Phi}, g_{\mu\nu}]), \quad (5.1.4)$$

donde $\hat{\Phi}$ y $g_{\mu\nu}$ se consideran variables independientes. A partir de (5.1.2) y (5.1.3) se puede mostrar rigurosamente que el carácter topológico del modelo se respeta en la cuantificación:

$$\langle T_{\mu\nu} \rangle \equiv -\frac{2}{\sqrt{g}} \frac{\delta \log \mathcal{Z}}{\delta g_{\mu\nu}} = 0. \quad (5.1.5)$$

El mismo cuidado en la medida de integración debe ser tenido en cuenta al definir la función de partición estocástica para una TCCT [62].

Aparte de este último, hay nuevos problemas en la cuantificación estocástica asociados a características de las TCCTs. En particular, como la acción $S[\phi]$ es independiente de la métrica, no adquiere un factor i al pasar del espacio de Minkowski al espacio euclídeo. Esto representa un problema porque la cuantificación estocástica fue formulada originalmente para acciones euclideas reales. El problema de cómo tratar acciones complejas ha sido cuidadosamente analizado [69, 70] hace ya un tiempo y volvió a recibir atención en el contexto de las TCCTs [59, 71].

En la teoría de Chern-Simons Topológica hay aún otra fuente de problemas para la cuantificación estocástica: como la acción es lineal (en lugar de ser cuadrática) en derivadas, es de esperar que el proceso estocástico asociado a través de una ecuación de Langevin naïve no tienda un estado de equilibrio. A fin de resolver este problema se han propuesto tratamientos más refinados para la ecuación de Langevin. Los mismos se basan en la introducción de un núcleo no trivial [59, 58] tanto para el caso abeliano como para grupos no abelianos o en la introducción de un término de Maxwell como regulador [59] en el caso abeliano. En ambos casos se ha probado que se obtienen los propagadores convencionales, con lo cual se reproducen los resultados usuales de la teoría de Chern-Simons.

La solución provista por la introducción de un núcleo en el caso no abeliano presenta algunas dificultades formales en el estudio de la conexión entre las teorías de Chern-Simons en $d=3$ y YMT en $d=4$, dificultades que discutiremos en la sección 4. Para evitarlas, extenderemos la solución provista por la introducción de un término de Maxwell como regulador al caso no abeliano y probaremos que los propagadores que se obtienen en la teoría regulada coinciden con los usuales de la teoría de Chern-Simons. Luego examinaremos la mencionada conexión, concluyendo en que aún puede ser establecida en el marco de la regulación que proponemos.

5.2 Regulación del proceso estocástico

Como señalamos en la sección anterior, la cuantificación estocástica de la teoría de Chern-Simons presenta problemas de convergencia hacia un estado de equilibrio si se utiliza la ecuación de Langevin naïve

$$\partial_\tau A_i(x, \tau) = -\frac{\delta S_{CS}}{\delta A_i}(x, \tau) + \eta_i(x, \tau), \quad (5.2.1)$$

donde S_{CS} es la acción de Chern-Simons. Dichos problemas surgen de características elementales de la teoría: la independencia de la métrica conduce a una acción euclídea imaginaria y, siendo la teoría lineal en derivadas, el término de arrastre $\delta S[A_i]/\delta A_i$ no es definido positivo.

Wu y Zhu [59] han discutido cómo manejar ambos problemas. Por un lado, se puede utilizar un formalismo complejo para la ecuación de Langevin [69] y se observa que no hay inconsistencias debidas al factor i en la acción euclídea. En cuanto al segundo punto, dichos autores introducen, para el caso abeliano, un término F_{ij}^2 que actúa como regulador. El proceso estocástico tiene así un estado de equilibrio y se prueba que al remover el regulador se obtienen los resultados usuales para los propagadores de la teoría.

En esta sección estudiaremos este problema de convergencia para la teoría de Chern-Simons no abeliana en métrica plana. Para ello introducimos un término $Tr F_{ij}^2$ y analizamos tanto la convergencia del proceso estocástico como los propagadores que se obtienen en la teoría regulada.

La acción euclídea para la teoría de Chern-Simons no abeliana en $d=3$ con un término regulador $Tr F_{ij}^2$ (a veces llamada acción de Yang y Mills topológicamente masiva [72]) se escribe

$$S = S_{CS} + S_\Lambda \quad (5.2.2)$$

con

$$S_{CS} = -\frac{i\kappa}{8\pi} Tr \int_{M_3} d^3x \epsilon_{ijk} (A_i \partial_j A_k + \frac{2}{3} e A_i A_j A_k) \quad (5.2.3)$$

y

$$S_\Lambda = \frac{1}{4\Lambda^2} Tr \int_{M_3} d^3x F_{ij}^2 \quad (5.2.4)$$

En estas expresiones A_i ($i = 1, 2, 3$) toma valores en el álgebra de Lie del grupo de gauge G , con generadores t^a normalizados de forma tal que $\text{Tr } t^a t^b = \delta^{ab}$ y M_3 es una variedad tridimensional compacta. La constante κ toma valores ke^2 con $k \in \mathbb{Z}$ para que $\exp(-S_{CS})$ sea univaluada (cf. sección 1.2) y la constante de acoplamiento e (que puede ser absorbida mediante un reescalo de los campos de gauge) se mantiene explícita a fin de ordenar el cálculo perturbativo.

En (5.2.4) el parámetro Λ es un regulador que se hará tender a infinito al final de los cálculos para recuperar la teoría de Chern-Simons pura. Este tipo de regulador ha sido utilizado [29] en el estudio de la renormalización de la teoría de Chern-Simons no abeliana. Es importante destacar que el término (5.2.4) hace que la acción S dependa de la métrica; en consecuencia, se debe determinar si la acción efectiva que se obtiene en el proceso de cuantificación canónica es independiente de la métrica o si aparece una anomalía ante difeomorfismos. Al respecto, Chen et al. [29] han argumentado que tal anomalía no aparece y nuestros resultados, en el contexto de la cuantificación estocástica, confirman este hecho.

Para cuantificar estocásticamente la acción (5.2.2) proponemos como ecuación de Langevin la siguiente:

$$\partial_\tau A_i(x, \tau) = -\frac{\delta S}{\delta A_i}(x, \tau) + \eta_i(x, \tau) \quad (5.2.5)$$

donde τ es el tiempo estocástico ($\tau \in [0, T]$) y η_i es un ruido blanco gaussiano que toma valores en el álgebra de Lie de G . En la ecuación (5.2.5) se puede introducir un término de la forma $D_i \Omega$ (donde D_i es la derivada covariante y Ω es una función arbitraria, cf. sección 3.4) como fijado de gauge estocástico [56]. Más aún, en el análisis de la conexión entre las teorías de Chern-Simons y YMT aparece naturalmente un término de arrastre de este tipo al derivar la ecuación de Langevin a partir de la conmutatividad de las transformaciones BRST y la evolución en tiempo ficticio [14]. En ese contexto la función arbitraria Ω provee una forma natural de introducir la componente A_0 del campo de gauge de la teoría efectiva en dimensión $d=4$. Volveremos sobre este punto en la próxima sección.

En el formalismo de la cuantificación estocástica los valores de expectación de vacío se calculan como el límite (para $\tau \rightarrow \infty$) de los valores de expectación estocásticos:

$$\langle F[A] \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \langle F[A_\tau] \rangle_\tau \quad (5.2.6)$$

Aquí A_η representa la solución de la ecuación de Langevin para cierta condición inicial (A_η es una funcional del ruido η) y el primer miembro es el valor de expectación de vacío de una funcional $F[A]$ en la teoría cuántica definida a partir de la acción (5.2.2). Los valores de expectación estocásticos se calculan a partir de las funciones de correlación que caracterizan al ruido gaussiano:

$$\begin{aligned}\langle \eta_i^a \rangle_\eta &= 0 \\ \langle \eta_i^a(x_1, \tau_1) \eta_j^b(x_2, \tau_2) \rangle_\eta &= 2\delta^{ab} \delta_{ij} \delta^{(3)}(x_1 - x_2) \delta(\tau_1 - \tau_2).\end{aligned}\quad (5.2.7)$$

Seguiremos ahora los pasos indicados en el capítulo 3 para resolver la ecuación de Langevin. En espacio de impulsos la misma se escribe

$$\dot{A}_i^a = -\frac{1}{\Lambda^2} k^2 P_{ij}(k) A_j^a + \frac{\kappa}{4\pi} \epsilon_{ijl} k_l A_j^a + Y_i^a(k, \tau), \quad (5.2.8)$$

donde $\dot{A}_i^a = \partial A_i^a / \partial \tau$ y $P_{ij}(k)$ y $Y_i^a(k, t)$ se definen como

$$P_{ij}(k) = \delta_{ij} - \frac{k_i k_j}{k^2}, \quad (5.2.9)$$

$$\begin{aligned}Y_i^a(k, \tau) &= \eta_i^a(k, \tau) + \\ &\frac{e}{(2\pi)^{3/2}} \int d^3p d^3q \delta(k - p - q) V_{ijk}^{abc}(k, -p, -q) A_j^b(p, \tau) A_k^c(q, \tau) + \\ &\frac{e^2}{(2\pi)^3} \int d^3p d^3q d^3r \delta(k - p - q - r) W_{ijkl}^{abcd} A_j^b(p, \tau) A_k^c(q, \tau) A_l^d(r, \tau)\end{aligned}\quad (5.2.10)$$

En (5.2.11) V_{ijk}^{abc} y W_{ijkl}^{abcd} son los factores de vértice de tres y cuatro puntos respectivamente que se muestran en la Tabla 5.1. Se debe observar que el factor de vértice de tres puntos es $\frac{1}{2}$ del correspondiente factor en las reglas de Feynman convencionales, en tanto que el de cuatro puntos es $\frac{1}{6}$ del factor convencional correspondiente.

Para resolver (5.2.8) en forma perturbativa es conveniente transformarla en una ecuación integral. Usando como condición inicial $A_i^a(k, 0) = 0$ se obtiene

$$A_i^a(k, \tau) = \int_0^\tau dt' G_{ij}^{ab}(k, \tau - \tau') Y_j^b(k, \tau'), \quad (5.2.11)$$

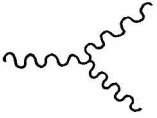
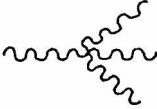
DIAGRAMA	NOTACION	FORMULA
	$eV_{ijk}^{abc}(k, k_1, k_2)$	$-\frac{i}{2}e f^{abc}[\frac{\kappa}{4\pi}\epsilon_{ijk} + \frac{1}{\Lambda^2}((k - k_1)_k \delta_{ij} + (k_1 - k_2)_i \delta_{jk} + (k_2 - k)_j \delta_{ik})]$
	$e^2 W_{ijkl}^{abcd}$	$-\frac{1}{6}\frac{e^2}{\Lambda^2}[f^{abe}f^{cde}(\delta_{ik}\delta_{jl} - \delta_{il}\delta_{jk}) + f^{ace}f^{bde}(\delta_{ij}\delta_{kl} - \delta_{il}\delta_{jk}) + f^{ade}f^{cbe}(\delta_{ik}\delta_{jl} - \delta_{ij}\delta_{kl})]$

Tabla 5.1: Vértices estocásticos.

donde $G_{ij}^{ab}(k, \tau - \tau')$ es la función de Green (causal) de orden cero asociada a la ecuación (5.2.8):

$$\delta^{ab}(\delta_{ij}\frac{\partial}{\partial\tau} + \frac{k^2}{\Lambda^2}P_{ij}(k) - \frac{\kappa}{4\pi}\epsilon_{ijl}k_l)G_{jm}^{bc}(k, \tau - \tau') = \delta^{ac}\delta_{im}\delta(\tau - \tau'). \quad (5.2.12)$$

El resultado para G_{ij}^{ab} se obtiene fácilmente como

$$G_{ij}^{ab}(k, \tau - \tau') = \theta(\tau - \tau')\delta^{ab} \left\{ [P_{ij}(k)\cos(\frac{\kappa}{4\pi}k(\tau - \tau')) + \frac{\epsilon_{ijl}k_l}{k}\sin(\frac{\kappa}{4\pi}k(\tau - \tau'))]e^{-\frac{1}{\Lambda^2}k(\tau - \tau')} + \frac{k_i k_j}{k^2} \right\}. \quad (5.2.13)$$

Como vimos en el capítulo 3, es útil reescribir (5.2.11) en forma simbólica:

$$A = G(\eta + eVAA + e^2WAAA), \quad (5.2.14)$$

con lo cual el desarrollo perturbativo de la solución se escribe

$$A = G\eta + eGV(G\eta)(G\eta) + e^2W(G\eta)(G\eta)(G\eta) + e^2GV(GV(G\eta)(G\eta))(G\eta) + e^2GV(G\eta)(GV(G\eta)(G\eta)) + \dots \quad (5.2.15)$$

y se representa gráficamente como se ve en la Figura 5.1.

La forma práctica de calcular una función de correlación de n puntos $\langle A_{i_1}^{a_1}(k_1, \tau) \cdots A_{i_n}^{a_n}(k_n, \tau) \rangle_\eta$ es utilizar diagramas estocásticos: se dibuja un desarrollo para cada $A_i^a(k, \tau)$ y se unen las cruces de a pares de todas las

Figura 5.1: Desarrollo perturbativo de $A_i^a(k, t)$.

maneras posibles; la suma de los diagramas resultantes da la función de correlación buscada, según se desprende de las correlaciones de ruidos (5.2.7).

Los dos propagadores que aparecen en los diagramas son:

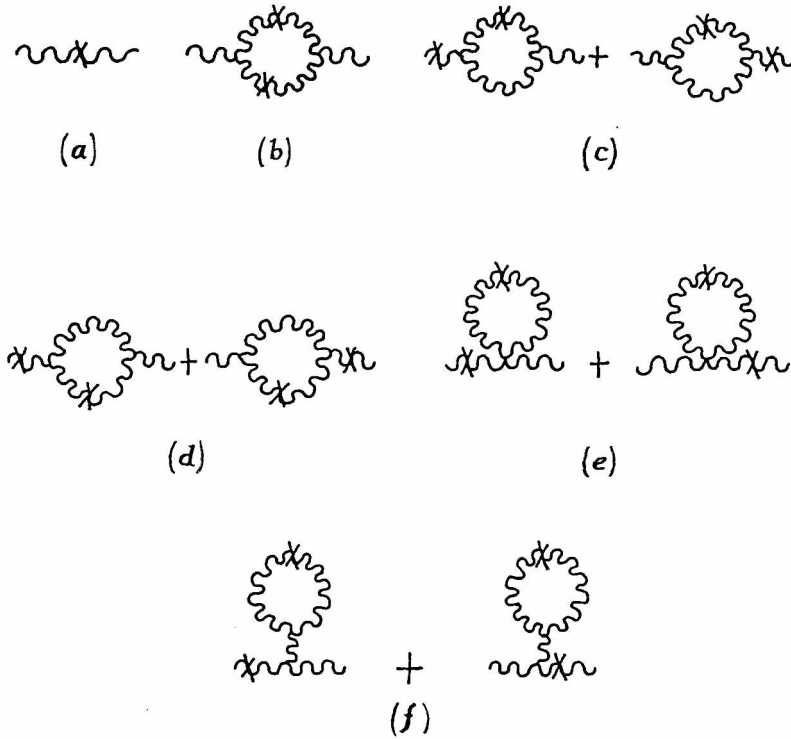
a) el propagador estocástico dado por la función de Green (5.2.13):

$$G_{ij}^{ab}(k, \tau - \tau') = \theta(\tau - \tau') \delta^{ab} \left\{ [P_{ij}(k) \cos(mk(\tau - \tau')) + \frac{\epsilon_{ijl} k_l}{k} \sin(mk(\tau - \tau'))] e^{-\frac{1}{\Lambda^2} k(\tau - \tau')} + \frac{k_i k_j}{k^2} \right\} \quad (5.2.16)$$

b) el propagador cruzado, que corresponde al orden más bajo en $\langle A_i^a(k, \tau) A_j^b(-k, \tau') \rangle_\eta$:

$$D_{ij}^{ab}(k; \tau, \tau') = \delta^{ab} 2\tau_{min} \frac{k_i k_j}{k^2} + \delta^{ab} \frac{1}{\frac{k^2}{\Lambda^4} + m^2} \left\{ e^{-\frac{k^2}{\Lambda^2} |\tau - \tau'|} \left[\left(\frac{1}{\Lambda^2} P_{ij}(k) + \frac{m}{k} \frac{\epsilon_{ijl} k_l}{k} \right) \cos(mk|\tau - \tau'|) + \left(-\frac{m}{k} P_{ij}(k) + \frac{1}{\Lambda^2} \frac{\epsilon_{ijl} k_l}{k} \right) \sin(mk|\tau - \tau'|) \right] + e^{-\frac{k^2}{\Lambda^2} (\tau + \tau')} \left[\left(\frac{1}{\Lambda^2} P_{ij}(k) + \frac{m}{k} \frac{\epsilon_{ijl} k_l}{k} \right) \cos(mk(\tau + \tau')) + \left(-\frac{m}{k} P_{ij}(k) + \frac{1}{\Lambda^2} \frac{\epsilon_{ijl} k_l}{k} \right) \sin(mk(\tau + \tau')) \right] \right\} \quad (5.2.17)$$

En estos propagadores m representa $\kappa/4\pi$, cantidad usualmente llamada “masa topológica” del modelo [72] y τ_{min} es el mínimo entre τ y τ' . En las expresiones de los propagadores se reconocen los términos longitudinales linealmente divergentes que son característicos en la cuantificación estocástica de teorías de gauge.

Figura 5.2: Representación gráfica de $D_{ij}^{ab}(k, t)$.

Si no fuera por la presencia de dos tipos de propagadores, cada diagrama estocástico tiene la forma de un diagrama de Feynman ordinario. Aunque las reglas para los propagadores estocásticos son distintas de las reglas de Feynman, se ha probado en varios modelos que la suma de todos los diagramas estocásticos con la misma topología reproduce el resultado usual del diagrama de Feynman correspondiente. En particular, es clásico el trabajo de Namiki et al. [55] en el que se ha mostrado, hasta segundo orden, que este es el caso para las teorías de Yang y Mills puras. Con la misma filosofía estudiaremos hasta segundo orden las correcciones al propagador de la teoría de Chern-Simons no abeliana (con el término regulador (5.2.4)) y mostraremos que su parte transversal reproduce el propagador correcto al tomar el límite $\Lambda \rightarrow \infty$.

Como mencionamos más arriba, las funciones de correlación de dos puntos $\langle A_i^a(k, \tau) A_j^b(k', \tau') \rangle$ contienen términos linealmente divergentes cuando τ y τ'

tienden a infinito. Estos términos divergentes son típicos en los valores de expectación de cantidades no invariantes de gauge y se cancelan cuando se construyen objetos invariantes de gauge como $\langle \text{Tr } F_{ij}^2 \rangle$. En consecuencia tendremos en cuenta en lo que sigue sólo los términos que se mantienen finitos cuando τ o τ' tienden a infinito. Usando (5.2.15) y promediando sobre el ruido η encontramos que, a segundo orden, la función de correlación de dos puntos está dada por los diagramas de la Figura 5.2.

Escribiremos

$$\langle A_i^a(k, t) A_j^b(k', t) \rangle = \delta(k + k') \mathcal{D}_{ij}^{ab}(k, t) \quad (5.2.18)$$

con

$$\mathcal{D}_{ij}^{ab}(k, t) = (a) + 2(b) + 2(c) + 2(d) + 3(e) + (f), \quad (5.2.19)$$

donde $(a), (b), \dots, (f)$ representan las contribuciones de los respectivos diagramas. Por ejemplo, (b) representa la siguiente contribución:

$$\begin{aligned} 2(b) = & \frac{2e^2}{(2\pi)^3} \int d^3 k_1 d^3 k_2 \delta(k - k_1 - k_2) V_{klm}^{cde}(k, -k_1, -k_2) \times \\ & V_{qnp}^{fgh}(-k, k_1, k_2) \int_0^\infty dt' \int_0^\infty dt'' G_{ik}^{ac}(k, t - t') \\ & D_{ln}^{dg}(k_1; t', t'') D_{mp}^{eh}(k_2; t', t'') G_{jq}^{bf}(-k, t - t''). \end{aligned} \quad (5.2.20)$$

Debe notarse aquí que las componentes longitudinales de las líneas externas pueden ser obviadas, ya sea porque se anulan o porque se cancelan al calcular cantidades invariantes o covariantes de gauge. Este punto está cuidadosamente tratado en la referencia [55] para teorías de Yang y Mills y la demostración se aplica sin modificaciones a nuestro modelo. En cuanto a las componentes longitudinales de las líneas internas, ya en el trabajo original de Parisi y Wu [23] se conjetura que proveen las contribuciones usualmente asociadas a los efectos de los campos fantasmas de Faddeev y Popov. Aunque no hay una prueba general, este hecho se ha confirmado explícitamente en varios ejemplos [60]. En particular, en el caso de las teorías de Yang y Mills se ha probado [55] a segundo orden que la parte longitudinal de las líneas internas reproduce las contribuciones de campos fantasmas en el gauge de Landau. Como las partes longitudinales de los propagadores (5.2.16) y (5.2.17) coinciden con las de los propagadores de Yang y Mills, concluimos que también en

la teoría de Chern-Simons regulada los diagramas con términos longitudinales en las líneas internas reconstruyen los efectos de los campos fantasmas. Consideraremos entonces sólo las contribuciones transversales a cada línea de los diagramas de la Figura 5.2 y compararemos su suma con los correspondientes diagramas de Feynman contruidos sólo con líneas de gluones.

El cálculo de las contribuciones de cada diagrama es rutinario pero tedioso y no consideramos instructivo presentarlas por separado. Sólo como ejemplo, el diagrama (b) toma la forma

$$2(b) = \frac{e^2}{(2\pi)^3} \int d^3 k_1 d^3 k_2 \delta(k - k_1 - k_2) V_{klm}^{ade}(k, -k_1, -k_2) \times \\ V_{qnp}^{bde}(-k, k_1, k_2) I_{iklnmpqj}(k, k_1, k_2, m, \Lambda), \quad (5.2.21)$$

donde

$$I_{iklnmpqj}(k, k_1, k_2, m, \Lambda) = \\ = P_{ik}(k) P_{ln}(k_1) P_{mp}(k_2) P_{jq}(k) F^{(1)} + P_{ik}(k) P_{ln}(k_1) P_{mp}(k_2) \frac{\epsilon_{jqv} k_v}{k} F^{(2)} + \\ + P_{ik}(k) P_{ln}(k_1) \frac{\epsilon_{mpu} k_{2u}}{k_2} P_{jq}(k) F^{(3)} + P_{ik}(k) P_{ln}(k_1) \frac{\epsilon_{mpu} k_{2u}}{k_2} \frac{\epsilon_{jqv} k_v}{k} F^{(4)} + \\ + P_{ik}(k) \frac{\epsilon_{lns} k_{1s}}{k_1} P_{mp}(k_2) P_{jq}(k) F^{(5)} + P_{ik}(k) \frac{\epsilon_{lns} k_{1s}}{k_1} P_{mp}(k_2) \frac{\epsilon_{jqv} k_v}{k} F^{(6)} + \\ + P_{ik}(k) \frac{\epsilon_{lns} k_{1s}}{k_1} \frac{\epsilon_{mpu} k_{2u}}{k_2} P_{jq}(k) F^{(7)} + P_{ik}(k) \frac{\epsilon_{lns} k_{1s}}{k_1} \frac{\epsilon_{mpu} k_{2u}}{k_2} \frac{\epsilon_{jqv} k_v}{k} F^{(8)} + \\ + \frac{\epsilon_{ikr} k_r}{k} P_{ln}(k_1) P_{mp}(k_2) P_{jq}(k) F^{(9)} + \frac{\epsilon_{ikr} k_r}{k} P_{ln}(k_1) P_{mp}(k_2) \frac{\epsilon_{jqv} k_v}{k} F^{(10)} + \\ + \frac{\epsilon_{ikr} k_r}{k} P_{ln}(k_1) \frac{\epsilon_{mpu} k_{2u}}{k_2} P_{jq}(k) F^{(11)} + \frac{\epsilon_{ikr} k_r}{k} P_{ln}(k_1) \frac{\epsilon_{mpu} k_{2u}}{k_2} \frac{\epsilon_{jqv} k_v}{k} F^{(12)} + \\ + \frac{\epsilon_{ikr} k_r}{k} \frac{\epsilon_{lns} k_{1s}}{k_1} P_{mp}(k_2) P_{jq}(k) F^{(13)} + \frac{\epsilon_{ikr} k_r}{k} \frac{\epsilon_{lns} k_{1s}}{k_1} P_{mp}(k_2) \frac{\epsilon_{jqv} k_v}{k} F^{(14)} + \\ + \frac{\epsilon_{ikr} k_r}{k} \frac{\epsilon_{lns} k_{1s}}{k_1} \frac{\epsilon_{mpu} k_{2u}}{k_2} P_{jq}(k) F^{(15)} + \frac{\epsilon_{ikr} k_r}{k} \frac{\epsilon_{lns} k_{1s}}{k_1} \frac{\epsilon_{mpu} k_{2u}}{k_2} \frac{\epsilon_{jqv} k_v}{k} F^{(16)} \quad (5.2.22)$$

Cada factor $F^{(i)} = F^{(i)}(k, k_1, k_2, m, \Lambda)$ es un cociente de polinomios en los momentos que aparece al integrar sobre los tiempos ficticios en los vértices y tomar el límite $\tau \rightarrow \infty$. Las contribuciones de los diagramas con la misma topología ((c) y (d)) tienen la misma forma. Los cálculos fueron hechos

utilizando el programa REDUCE y el resultado es:

$$\begin{aligned}
 2(b) + 2(c) + 2(d) = & \\
 & 2 \frac{e^2}{(2\pi)^3} \int d^3 k_1 d^3 k_2 \delta(k - k_1 - k_2) V_{klm}^{ade}(k, -k_1, -k_2) V_{bde}^{fgh}(-k, k_1, k_2) \times \\
 & \frac{(\frac{1}{\Lambda^2} P_{ik}(k) + \frac{m}{k^2} \epsilon_{ikr} k_r)}{\frac{k^2}{\Lambda^4} + m^2} \frac{(\frac{1}{\Lambda^2} P_{ln}(k_1) + \frac{m}{k_1^2} \epsilon_{lns} k_{1s})}{\frac{k_1^2}{\Lambda^4} + m^2} \\
 & \frac{(\frac{1}{\Lambda^2} P_{mp}(k_2) + \frac{m}{k_2^2} \epsilon_{mpu} k_{2u})}{\frac{k_2^2}{\Lambda^4} + m^2} \frac{(\frac{1}{\Lambda^2} P_{jq}(k) + \frac{m}{k^2} \epsilon_{jqv} k_v)}{\frac{k^2}{\Lambda^4} + m^2}
 \end{aligned} \quad (5.2.23)$$

Un cálculo análogo para el diagrama (e) da:

$$\begin{aligned}
 3(e) = & 3 \frac{e^2}{(2\pi)^3} \int d^3 k_1 W_{klmn}^{addb} \times \\
 & \frac{(\frac{1}{\Lambda^2} P_{ik}(k) + \frac{m}{k^2} \epsilon_{ikr} k_r)}{\frac{k^2}{\Lambda^4} + m^2} \frac{(\frac{1}{\Lambda^2} P_{lm}(k_1) + \frac{m}{k_1^2} \epsilon_{lm u} k_u)}{\frac{k_1^2}{\Lambda^4} + m^2} \frac{(\frac{1}{\Lambda^2} P_{jn}(k) + \frac{m}{k^2} \epsilon_{jns} k_s)}{\frac{k^2}{\Lambda^4} + m^2}
 \end{aligned} \quad (5.2.24)$$

Teniendo en cuenta las relaciones entre los factores de vértice estocásticos y los de Feynman es evidente que (5.2.23) y (5.2.24) coinciden, respectivamente, con el lazo (loop) de gluones y los “tadpole” de la teoría de campos convencional en el gauge de Landau (ver por ejemplo [73]). Por último, el diagrama (f) se anula debido a la antisimetría del vértice de tres puntos. Gráficamente, el resultado final es

$$(a) + 2(b) + 2(c) + 2(d) = \text{diagrama de lazo de gluones} + \text{diagrama de tadpole} \quad (5.2.25)$$

$$3(e) + (f) = \text{diagrama de tadpole} + \text{diagrama de tadpole} \quad (5.2.26)$$

donde las líneas onduladas representan el propagador usual (desnudo) de la teoría de Yang y Mills topológicamente masiva [73]:

$$\text{~~~~~} = \frac{(\frac{1}{\Lambda^2} P_{ij}(k) + \frac{m}{k^2} \epsilon_{ijr} k_r)}{\frac{k^2}{\Lambda^4} + m^2} \quad (5.2.27)$$

y los vértices se pueden leer de la Tabla 5.1 si se ignoran los factores $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{6}$ presentes en el esquema estocástico. Los diagramas en (5.2.25) y (5.2.26) reproducen así el propagador a segundo orden en teoría de perturbaciones de la teoría de Chern-Simons más un término de Yang y Mills.

Como conclusión, hemos probado que la introducción de un término $Tr F_{ij}^2$ en la acción de Chern-Simons no abeliana conduce a un proceso estocástico que converge a un estado de equilibrio (en el sentido usual en teorías de gauge). En dicho estado de equilibrio los propagadores que se obtienen del cálculo perturbativo estocástico coinciden, hasta segundo orden, con los propagadores de gluones en la teoría de Yang y Mills topológicamente masiva. Hemos argumentado además que los diagramas de Feynman con líneas de fantasmas se obtienen mediante la inclusión de las partes longitudinales finitas de G_{ij}^{ab} y D_{ij}^{ab} en las líneas internas de cada diagrama estocástico.

Si se toma ahora el límite $\Lambda \rightarrow \infty$ para deshacerse del regulador, se ve fácilmente que (5.2.25) y (5.2.26) coinciden con las expresiones estándar (no renormalizadas) de la teoría de Chern-Simons Topológica (ver por ejemplo [30]). Podemos entonces rephrasear las conclusiones del párrafo anterior afirmando que obtuvimos un proceso estocástico convergente que reproduce las funciones de correlación de la teoría de Chern-Simons Topológica no abeliana.

5.3 La conexión entre las teorías de Chern-Simons y YMT

Como hemos mencionado en la introducción al capítulo 3, la conexión entre la teoría de Chern-Simons no abeliana en $d=3$ y la de YMT en $d=4$ fue establecida por Baulieu [14] y Yu [15] utilizando la cuantificación estocástica. Por otro lado, Horowitz [12] discutió la misma conexión en el marco de la cuantificación canónica para sistemas con vínculos.

En el enfoque de cuantificación estocástica la conexión consiste en probar la equivalencia entre la función de partición estocástica de la teoría de Chern-Simons en el límite $T \rightarrow \infty$ y la función de partición BRST de la teoría de

YMT, de la misma manera que en el capítulo anterior relacionamos las teorías de Wess-Zumino-Witten y de Chern-Simons.

En el análisis original de la conexión [14, 15] no se tuvo en cuenta la necesidad de trabajar con una medida invariante para la integral funcional que define las funciones de partición. Como señalamos en la sección 1, la medida naïve depende de la métrica y luego el carácter topológico de la teoría cuántica resultante no queda claramente establecido. En la referencia [62] se estudió este problema usando variables de Fujikawa, que permiten definir una medida invariante al precio de trabajar con densidades tensoriales en lugar de los campos originales (ver (5.1.3) y (5.1.4)). El resultado de ese estudio es que la conexión es válida aún utilizando las variables de integración “correctas”.

Otro punto importante que no se tuvo en cuenta en la derivación original es el de la convergencia del proceso estocástico definido para hacer evolucionar al sistema en tiempo ficticio. Hemos probado en la sección anterior que la introducción de un regulador en la ecuación de Langevin (a través de la acción) conduce al estado de equilibrio apropiado para obtener los propagadores usuales de la teoría de Chern-Simons no abeliana. Es natural entonces preguntarse si la conexión puede ser establecida cuando se utiliza el proceso estocástico regulado. En esta sección estudiaremos esta cuestión y mostraremos que la respuesta es afirmativa. Dado que el tratamiento cuidadoso de los problemas asociados con la métrica ha sido hecho en [62], continuaremos por simplicidad nuestro análisis en métrica plana.

A fin de rehacer la prueba de la conexión a la Yu-Baulieu debemos modificar la ecuación de Langevin (5.2.5) para la teoría de Chern-Simons mediante la introducción de un término de arrastre longitudinal. Este término puede ser identificado con el que presentamos en la sección 3.4.2, que usualmente se introduce para forzar la convergencia de valores de expectación de cantidades no invariantes de gauge. En el contexto presente no elegiremos un término que asegure tal convergencia (esencialmente innecesaria), sino que lo aprovecharemos como un mecanismo natural para introducir una componente A_0 para el campo de gauge y acercarnos a la construcción de una teoría efectiva 4-dimensional. La ecuación de Langevin con el término de arrastre longitudinal se escribe:

$$\partial_\tau A_i = -\frac{\delta S}{\delta A_i} - D_i \Omega + \eta_i, \quad (5.3.1)$$

donde Ω es una función arbitraria. En particular, podemos adoptar

$$\Omega(x, \tau) = -\frac{\kappa}{4\pi} A_0(x, \tau). \quad (5.3.2)$$

donde A_0 va a ser considerada como componente cero de un campo de gauge $A_\mu \equiv (A_i, A_0)$ definido sobre la variedad $M_4 = M_3 \times I$. Desde el punto de vista de la cuantificación estocástica, como A_0 es un campo independiente, se debe proponer su evolución temporal mediante una nueva ecuación de Langevin; resulta conveniente adoptar la siguiente:

$$\frac{\partial A_0(x, t)}{\partial t} = -\frac{\kappa}{4\pi} \partial_i A_i + \eta(x, t) \quad (5.3.3)$$

con un ruido η gaussiano escalar que toma valores en el álgebra de Lie del grupo G .

Con el propósito de escribir las ecuaciones (5.3.1) y (5.3.3) de manera más apropiada reescalearemos algunas variables. Definimos $x_0 = \frac{\kappa}{4\pi} \tau$, fijamos $e^2 = \frac{\kappa}{4\pi}$ y hacemos $eA_\mu \rightarrow A_\mu$. Las ecuaciones de Langevin toman entonces la forma

$$F_{0i}^+ - \frac{4\pi}{\kappa \Lambda^2} D_j F_{ji} = \sqrt{\frac{4\pi}{\kappa}} \eta_i \quad (5.3.4)$$

y

$$\partial_\mu A_\mu = \sqrt{\frac{4\pi}{\kappa}} \eta. \quad (5.3.5)$$

En estas ecuaciones usamos las definiciones estándar

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + ie[A_\mu, A_\nu] \quad (5.3.6)$$

y

$$F_{\mu\nu}^+ \equiv F_{\mu\nu} + \frac{1}{2} \epsilon_{\mu\nu\alpha\beta} F_{\alpha\beta}. \quad (5.3.7)$$

Estamos ahora en condiciones de establecer la conexión entre la teoría de Chern-Simons en $d=3$ y la de YMT en $d=4$. Como mencionamos al comienzo de la sección, las variables de integración adecuadas para asegurar invarianza de la medida ante transformaciones de la métrica son las variables

de Fujikawa. Dado el carácter vectorial (en $d=3$) y escalar de los ruidos η_i y η respectivamente, las densidades tensoriales asociadas son [67]

$$\hat{\eta}_i = g^{1/12}\eta_i \quad \hat{\eta} = g^{1/4}\eta. \quad (5.3.8)$$

Sin embargo, como fue probado en [62], la derivación de la conexión sigue exactamente los mismos pasos usando las variables de Fujikawa o las variables originales. Por esa razón no nos preocuparemos ahora por los pesos correctos (potencias de $g^{\frac{1}{2}}$) y por simplicidad trabajaremos con las variables originales; todos los pasos se pueden repetir sin modificaciones en términos de variables de Fujikawa.

Partimos de la función de partición estocástica asociada con las ecuaciones (5.3.4) y (5.3.5):

$$\mathcal{Z}_{est}^{CS}[\Lambda] = \int D\eta_i D\eta \exp\left[-\frac{2\pi}{\kappa} \text{Tr} \int_{M_4} d^4x (\eta_i^2 + \eta^2)\right]. \quad (5.3.9)$$

donde $d^4x = d^3x dx_0$ y procedemos a cambiar variables para integrar sobre los campos de gauge A_μ , usando

$$D\eta D\eta_i = J DA_\mu \quad (5.3.10)$$

con el jacobiano J dado por

$$J = \det M_{i\nu} \quad (5.3.11)$$

y

$$M_{i\nu} = \begin{pmatrix} \frac{\delta\eta}{\delta A_\nu} \\ \frac{\delta\eta_i}{\delta A_\nu} \end{pmatrix} \quad (5.3.12)$$

El jacobiano puede ser representado exponenciando $M_{i\nu}$ como integral sobre campos fantasmas (b, χ_i) y ψ_ν (con números de Grassmann $(-1, -1)$ y 1 respectivamente):

$$J = \int Db D\chi_i D\psi_\nu \exp\left[\text{Tr} \int_{M_4} d^4x (b, \chi_i) M_{i\nu} \psi_\nu\right] \quad (5.3.13)$$

Obviamente el cambio de variables es lícito si $J \neq 0$, lo cual corresponde, en el límite $\Lambda \rightarrow \infty$, a que $\dim \mathcal{M} = 0$ siendo $\mathcal{M}$ el espacio *moduli* asociado a la

ecuación $F_{\mu\nu}^+ = 0$. El caso $J = 0$ ($\dim \mathcal{M} > 0$) puede ser tratado extendiendo el procedimiento que sigue (ver [15] para más detalles).

Para completar el conjunto de campos fantasmas que caracteriza la simetría BRST de la teoría de YMT introducimos, siguiendo [74], un campo fantasma c (asociado a la simetría de gauge ordinaria en YMT) que obedezca la ecuación de evolución

$$D_\mu D_\mu c - D_\mu \psi_\mu = \beta \quad (5.3.14)$$

donde β es un ruido gaussiano. Los campos c , β y un multiplicador de Lagrange ρ se insertan en la función de partición mediante la identidad

$$1 = \int D\rho D\beta \exp[-Tr \int \rho \beta d^4x]. \quad (5.3.15)$$

Cambiando la variable de integración β por c vía (5.3.14) Z_{est}^{CS} se escribe

$$Z_{est}^{CS} = \int DA_\mu Db D\chi_{\alpha\beta} D\psi_\mu Dc D\rho D\lambda D\phi e^{-S_{eff}}. \quad (5.3.16)$$

Aquí λ y ϕ son campos fantasmas conmutantes (con números de Grassmann -2 y 2 respectivamente) que se introducen para exponenciar el determinante asociado con el cambio de variable de integración de β a c . En cuanto a $\chi_{\alpha\beta}$, hemos cambiado las tres componentes del campo fantasma χ_i por las tres componentes independientes de un campo fantasma autodual y antisimétrico (con número de Grassmann -1) $\chi_{\alpha\beta}$. Con este cambio no sólo adoptamos la notación usual en la literatura [6, 15, 14] sino que respetamos el carácter tensorial correcto del campo en el límite $\Lambda \rightarrow \infty$. La acción efectiva S_{ef} toma la forma

$$\begin{aligned} S_{ef} = \int_{M_4} Tr \{ & \frac{1}{2} (F_{0i}^+ - \frac{4\pi}{\kappa\Lambda^2} D_j F_{ji})^2 + \frac{1}{2} (\partial_\mu A_\mu)^2 + \rho (D_\mu D_\mu c - D_\mu \psi_\mu) \\ & + \frac{4\pi}{\kappa\Lambda^2} \chi_{0i} (\delta_{ij} D_k D_k - D_i D_j) \psi_j - \chi_{\mu\nu} D_{[\mu} \psi_{\nu]} - b \partial_\mu \psi_\mu + \\ & + \lambda D_\mu D_\mu \phi + \lambda ([\psi_\mu, \psi_\mu + D_\mu c] + D_\mu [\psi_\mu, c]) \} d^4x. \end{aligned} \quad (5.3.17)$$

Con el propósito de escribir S_{ef} de una manera más manejable introducimos multiplicadores de Lagrange $\eta_{\alpha\beta}$ (autodual y antisimétrico) y η para

linealizar los dos primeros términos y definimos las siguientes transformaciones BRST:

$$\begin{aligned}
 \{Q, A_\mu\} &= \psi_\mu & \{Q, \psi_\mu\} &= 0 \\
 \{Q, b\} &= \eta & \{Q, \eta\} &= 0 \\
 \{Q, \chi_{\alpha\beta}\} &= \eta_{\alpha\beta} & \{Q, \eta_{\alpha\beta}\} &= 0 \\
 \{Q, c\} &= \phi & \{Q, \phi\} &= 0 \\
 \{Q, \lambda\} &= \rho & \{Q, \rho\} &= 0.
 \end{aligned} \tag{5.3.18}$$

La acción S_{ef} puede entonces escribirse simplemente como

$$S_{ef} = \{Q, V_\Lambda\} \tag{5.3.19}$$

donde V_Λ es la siguiente funcional de los campos:

$$\begin{aligned}
 V_\Lambda = \int_{M_4} d^4x \operatorname{Tr} \{ & \frac{1}{4} \chi_{\alpha\beta} (F_{\alpha\beta}^+ - \frac{1}{2} \eta_{\alpha\beta}) - \chi_{0i} \frac{4\pi}{\kappa \Lambda^2} D_j F_{ji} + \\
 & + b(\partial_\mu A_\mu - \frac{1}{2} \eta) - \lambda(D_\mu \psi_\mu + D_\mu D_\mu c) \}
 \end{aligned} \tag{5.3.20}$$

De esta manera se ve fácilmente que la parte independiente de Λ de S_{ef} coincide con la acción construida por Witten para definir la teoría de YMT [6]. Las transformaciones BRST corresponden a las que presentamos en el capítulo 1 para construir la acción cuántica de YMT como fijado de gauge de una acción trivial. Para verlo en forma explícita, es necesario hacer el cambio de variables [75]:

$$\begin{aligned}
 \psi_\mu &\rightarrow \psi_\mu + D_\mu c \\
 \phi &\rightarrow \phi + \frac{1}{2} [c, c].
 \end{aligned} \tag{5.3.21}$$

con el cual las transformaciones BRST coinciden con las del capítulo 1 y se obtiene la acción en la forma (1.4.18)-(1.4.19) a menos de los valores de los parámetros de gauge.

Podemos ahora escribir uno de los principales resultados de nuestra investigación:

$$\mathcal{Z}_{est}^{CS}[\Lambda] = \mathcal{Z}_{BRST}^{YMT}[\Lambda], \tag{5.3.22}$$

donde

$$\mathcal{Z}_{BRST}^{YMT}[\Lambda] = \int D\Phi e^{-\{Q, V_\Lambda\}} \tag{5.3.23}$$

y $\mathcal{D}\Phi$ representa la medida de integración sobre todos los campos de la teoría. En palabras, la función de partición estocástica para la teoría de Chern-Simons en $d=3$ regulada con un término de Yang y Mills coincide con la función de partición BRST de una teoría de YMT en $d=4$ adicionada con una funcional dependiente del parámetro Λ .

El hecho de que los términos dependientes de Λ intervienen en S_{ef} sólo en forma de términos BRST-exactos permite avanzar un paso más hacia la teoría de YMT. En realidad, como

$$\frac{\delta \mathcal{Z}_{BRST}^{YMT}[\Lambda]}{\delta \Lambda} = - \int \mathcal{D}\Phi \left\{ Q, \frac{\partial V_\Lambda}{\partial \Lambda} \right\} e^{-\{Q, V_\Lambda\}}, \quad (5.3.24)$$

entonces

$$\frac{1}{\mathcal{Z}} \frac{\delta \mathcal{Z}_{BRST}^{YMT}[\Lambda]}{\delta \Lambda} = - \langle \{Q, \frac{\partial V_\Lambda}{\partial \Lambda}\} \rangle = 0, \quad (5.3.25)$$

como sucede en general para TCCTs del tipo Witten. Luego, a nivel de función de partición se observa que, siendo $\mathcal{Z}_{BRST}^{YMT}[\Lambda]$ independiente de Λ , el segundo miembro de (5.3.22) puede ser evaluado en el límite $\Lambda \rightarrow \infty$. Luego, podemos escribir

$$\mathcal{Z}_{est}^{CS} = \mathcal{Z}_{BRST}^{YMT}, \quad (5.3.26)$$

donde en el segundo miembro tenemos ahora la función de partición de la teoría de YMT construida por Witten. Esto no significa de ninguna manera que desde el punto de vista estocástico el regulador no es necesario. Como vimos en la sección anterior, para calcular valores de expectación en la teoría de Chern-Simons se debe mantener el regulador finito hasta el final de los cálculos y por último tomar el límite. En ese sentido la ecuación (5.3.26) implica que se puede usar el regulador para mantener todas las cantidades que toman parte en la derivación de (5.3.22) bien definidas; al final del cálculo, siendo la función de partición independiente de Λ , se puede hacer $\Lambda \rightarrow \infty$ para confirmar la conexión entre los dos modelos. Por lo tanto, desde el punto de vista tridimensional se debe mantener el regulador para tener un proceso estocástico bien comportado. Desde el punto de vista de una TCCT en $d=4$, debido a (5.3.25) se pueden remover los términos con el parámetro Λ en cualquier etapa de los cálculos, no sólo para $\mathcal{Z}_{BRST}^{YMT}$ sino para cualquier valor de expectación (de observables independientes de Λ) que se calcule.

De hecho, la fórmula básica de esta discusión es la (5.3.19), que permite asegurar que

$$\langle T_{\mu\nu} \rangle = -\frac{2}{\sqrt{g}} \frac{\delta \log \mathcal{Z}_{BRST}^{YMT}[\Lambda]}{\delta g^{\mu\nu}} = 0, \quad (5.3.27)$$

es decir que $\mathcal{Z}_{BRST}^{YMT}[\Lambda]$ define una TCCT para cualquier valor de Λ (recordemos que para probar (5.3.27) se deberían utilizar variables de Fujikawa, pero obviamos los detalles ya que son paralelos a los presentados en la referencia [62]).

Análogamente, se observa que

$$\frac{\partial \mathcal{Z}_{BRST}^{YMT}[\Lambda]}{\partial e^2} = 0 \quad (5.3.28)$$

para Λ arbitrario. La independencia de la función de partición de la constante de acoplamiento tiene como consecuencia fundamental que se la puede calcular en forma exacta evaluando sólo el límite de acoplamiento débil (aproximación semiclásica). Entonces, si se calcula la función de partición y luego se toma el límite $\Lambda \rightarrow \infty$, se puede expresar el resultado como una suma de contribuciones en torno a los instantones, soluciones clásicas de

$$F_{\mu\nu}^+ = 0, \quad (5.3.29)$$

y obtener el primer invariante de Donaldson (ver sección 1.4).

Los observables de la teoría con función de partición $\mathcal{Z}_{BRST}^{YMT}[\Lambda]$ son claramente los mismos que los de la teoría de YMT. Más aún, si se construye un observable $\mathcal{O}$ independiente de Λ , su valor de expectación también lo es:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \langle \mathcal{O} \rangle}{\partial \Lambda} &= - \int D\Phi e^{-S_{ef}} \left\{ Q, \frac{\partial V}{\partial \Lambda} \right\} \mathcal{O} \\ &= - \langle \{ Q, \frac{\partial V}{\partial \Lambda} \mathcal{O} \} \rangle = 0. \end{aligned} \quad (5.3.30)$$

En este punto es interesante mencionar los resultados de Chen et al. [29] sobre aspectos topológicos del cálculo perturbativo en la teoría de Chern-Simons. Utilizando tanto regularización dimensional como un regulador $Tr F_{ij}^2$, estos autores mostraron que la función β se anula hasta tres lazos (loops) y también sugirieron que no hay anomalía ante difeomorfismos (que podría estar presentes debido a la dependencia en la métrica del regulador). En concreto, mostraron que la parte transversal del propagador de

la teoría regulada, que tiene dependencia en la métrica y podría dar lugar a la anomalía, se anula debido a propiedades de la renormalización de la función de onda. Nuestros resultados, expresados en las ecuaciones (5.3.22) y (5.2.26), confirman la independencia de la métrica de las funciones de correlación.

En lo que respecta a la evaluación de otros invariantes topológicos utilizando la conexión (5.3.26), es necesario estudiar las modificaciones que se deben efectuar en el proceso de cuantificación estocástica cuando $\dim \mathcal{M} > 0$. Estas modificaciones hacen más complicado el análisis, pero las conclusiones de [15] sobre la conexión entre invariantes topológicos de la teoría de YMT y los que aparecen en la teoría de Chern-Simons deberían ser válidas cuando se tiene en cuenta la regulación del proceso estocástico.

5.4 Análisis de la conexión con un núcleo como regulador

En esta sección discutiremos una forma alternativa de controlar la convergencia del proceso estocástico asociado a la teoría de Chern-Simons, consistente en la introducción de un núcleo K_{ij} no trivial en la ecuación de Langevin (5.2.1). Esta alternativa fue desarrollada en las referencias [59, 58] tanto para el caso abeliano como para el caso no abeliano. En el último, si se elige

$$K_{ij} = -\epsilon_{ijk} \partial_k, \quad (5.4.1)$$

la ecuación de Langevin generalizada se escribe

$$\dot{A}_i^a = K_{ij} \frac{\delta S_{CS}}{\delta A_j^a} + \eta_i^a \quad (5.4.2)$$

y presenta un estado de equilibrio. En efecto, la parte lineal del término de arrastre es definida positiva por lo que la parte transversal del campo de gauge decae exponencialmente con el tiempo ficticio. Más aún, se ha probado que los propagadores que se obtienen son correctos a todo orden en teoría de perturbaciones [59].

Si bien desde el punto de vista de la cuantificación estocástica este resultado es mucho más fuerte que el que presentamos en la sección 2, hay dificultades al intentar utilizarlo para probar la conexión entre la teoría de Chern-Simons y la de YMT siguiendo los pasos de la sección anterior.

En primer lugar, el operador K_{ij} no es invertible. Este hecho es irrelevante para definir las funciones de correlación del ruido η_{ij} pero es crucial para dar una formulación funcional del proceso estocástico y definir la función de partición estocástica (ver (3.1.18) y (3.1.19)). Este problema se soluciona si se modifica el núcleo con la adición de un término longitudinal,

$$K_{ij} = -\epsilon_{ijk}\partial_k + \alpha\partial_i\partial_j, \quad (5.4.3)$$

con lo cual resulta invertible. Naturalmente, el nuevo término respeta la evolución de la parte transversal del campo de gauge; α puede ser tratado como un parámetro de gauge [76].

La segunda dificultad que se encuentra es que, si bien el núcleo es ahora invertible, K_{ij}^{-1} no es un operador local. Dicho de otra manera, la acción estocástica efectiva a la que arribaremos siguiendo los pasos de la sección 2 contiene términos no locales.

A pesar de las dificultades mencionadas, podemos dar un argumento formal alternativo para probar la conexión entre las teorías de Chern-Simons y YMT siguiendo el esquema presentado en la sección 4.1. Para ello, volvemos a escribir la ecuación de Langevin (5.4.2) (con el núcleo invertible) y la acción de Chern-Simons en la forma

$$\dot{A} = K \frac{\delta S_{CS}}{\delta A} + \eta, \quad (5.4.4)$$

$$S_{CS} = -\kappa\pi \int_{M_3} d^3x \mathcal{K}_0(x), \quad (5.4.5)$$

donde por simplicidad hemos evitado los índices e introducido la notación $\mathcal{K}_0$ para el lagrangiano de Chern-Simons. La función de partición estocástica asociada con la ecuación de Langevin es la siguiente:

$$\mathcal{Z}_{est}[S_{CS}] = \int D\eta \exp[-Tr \int d^3x d^3y dt \eta(x,t) K^{-1}(x,y) \eta(y,t)]. \quad (5.4.6)$$

Usando (5.4.4) podemos cambiar las variables de integración y escribir

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_{est}[S_{CS}] &= \int DA \det\left(\frac{\partial}{\partial t} - K \frac{\delta^2 S_{CS}}{\delta A^2}\right) \times \\ &\times \exp[-Tr \int d^3x d^3y dt (\dot{A} K^{-1} \dot{A} - 2\dot{A} \frac{\delta S_{CS}}{\delta A} \\ &+ K(\frac{\delta S_{CS}}{\delta A})^2)]. \end{aligned} \quad (5.4.7)$$

Consideremos ahora la acción 4-dimensional

$$S^{(3+1)} = Tr \int_{M_4} d^3x dt \frac{\delta S_{CS}}{\delta A} \dot{A}, \quad (5.4.8)$$

en la cual los campos de gauge están definidos sobre $M_4 = M_3 \times [0, T]$ (al final del cálculo haremos tender $T \rightarrow \infty$). Como discutimos en la sección 4.1, la acción $S^{(3+1)}$ es topológica en el sentido de que es invariante ante transformaciones

$$\delta A = \delta \epsilon(x, t) \quad (5.4.9)$$

para variaciones $\delta \epsilon$ arbitrarias tales que

$$\delta \epsilon(x, 0) = \delta \epsilon(x, T) = 0. \quad (5.4.10)$$

Para construir la función de partición correspondiente a $S^{(3+1)}$ fijaremos la simetría (5.4.9) mediante el método BRST. Tenemos así:

$$\mathcal{Z}_{BRST}[S^{(3+1)}] = \int DADbD\chi D\psi \exp[-S^{(3+1)} - Tr \int_{M_4} d^3x dt \{Q, \chi(F - \frac{b}{2})\}] \quad (5.4.11)$$

donde b es un multiplicador de Lagrange y χ y ψ son los campos fantasmas (con número de Grassmann -1 y 1 respectivamente). Las transformaciones BRST asociadas a (5.4.9) se definen como

$$\begin{aligned} \{Q, A\} &= \psi & \{Q, \psi\} &= 0 \\ \{Q, \chi\} &= K^{-1}b & \{Q, b\} &= 0, \end{aligned} \quad (5.4.12)$$

donde hemos modificado las reglas usuales para introducir K^{-1} (obsérvese que se respeta la nilpotencia de Q). Desarrollando el exponente tenemos

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_{BRST}[S^{(3+1)}] &= \int DADbD\chi D\psi \\ &\exp[-S^{(3+1)} - Tr \int_{M_4} d^3x dt (K^{-1}b(F - \frac{b}{2}) + \chi \frac{\delta F}{\delta A} \psi)] \end{aligned} \quad (5.4.13)$$

o bien, integrando el multiplicador b ,

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_{BRST}[S^{(3+1)}] &= \\ &\int DAD\chi D\psi \exp[-S^{(3+1)} - Tr \int_{M_4} d^3x dt (\chi \frac{\delta F}{\delta A} \psi + \frac{1}{2} K^{-1} F^2)]. \end{aligned} \quad (5.4.14)$$

Si ahora elegimos como función de gauge

$$F = \dot{A} - K \frac{\delta S_{CS}}{\delta A} \quad (5.4.15)$$

obtenemos

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_{BRST}[S^{(3+1)}] &= \int DA \det\left(\frac{\partial}{\partial t} - K \frac{\delta^2 S_{CS}}{\delta A^2}\right) \times \\ &\times \exp[-Tr \int_{M_4} d^3x dt (\dot{A} K^{-1} \dot{A} - 2\dot{A} \frac{\delta S_{CS}}{\delta A} + K(\frac{\delta S_{CS}}{\delta A})^2)]. \end{aligned} \quad (5.4.16)$$

Comparando con (5.4.7) encontramos que

$$\mathcal{Z}_{BRST}[S^{(3+1)}] = \mathcal{Z}_{est}[S_{CS}]. \quad (5.4.17)$$

Resta mostrar ahora que $S^{(3+1)}$ es la acción clásica asociada con la teoría de YMT. Notemos que esta acción no es más que un término de borde, que se puede expresar como

$$S^{(3+1)} = Q[T] - Q[0] \quad (5.4.18)$$

donde:

$$Q(t) \equiv -\kappa\pi \int_{M_3} d^3x \mathcal{K}_0. \quad (5.4.19)$$

Ahora bien, si definimos un campo de gauge A_μ en dimensión $d=4$ como $A_\mu = (A_i, 0)$, se puede probar [39] que

$$\lim_{T \rightarrow \infty} (Q[T] - Q[0]) = -\kappa\pi \int_{M_4} d^4x \partial_\mu \mathcal{K}^\mu, \quad (5.4.20)$$

donde $\mathcal{K}_\mu$ es la segunda clase característica de Chern-Simons, ecuación (1.4.4). Por lo tanto, después de tomar el límite $T \rightarrow \infty$, tenemos que

$$S^{(3+1)} = -\kappa\pi \int_{M_4} d^4x \partial_\mu \mathcal{K}^\mu, \quad (5.4.21)$$

o sea que la acción $S^{(3+1)}$ coincide con el invariante de Chern-Pontryagin:

$$S^{(3+1)} = \frac{\kappa}{16\pi} Tr \int_{M_4} d^4x {}^*F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}. \quad (5.4.22)$$

Recordando la construcción de Baulieu y Singer de la teoría de YMT que presentamos en la sección 1.4, se concluye inmediatamente que $\mathcal{Z}_{BRST}[S^{(3+1)}]$ es la función de partición de la teoría de YMT. Por lo tanto, la ecuación (5.4.17) afirma la equivalencia de la función de partición estocástica de la teoría de Chern-Simons y la función de partición BRST de la teoría de Yang y Mills Topológica.

Es necesario, antes de pasar a las conclusiones, señalar que no hemos introducido en nuestra derivación ni los campos fantasmas asociados a la simetría de gauge ordinaria ni los campos fantasmas de segunda generación asociados a la simetría residual que vincula los parámetros de la transformación de gauge con los de los difeomorfismos (5.4.9), característicos de la teoría de YMT. Los hemos ignorado a fin de presentar más claramente los argumentos, ya que es trivial tratar la simetría completa correctamente siguiendo la construcción de Baulieu y Singer pero manteniendo el operador K^{-1} en la ley de transformación de χ .

En resumen, hemos mostrado que la conexión entre las teorías de Chern-Simons y de YMT puede ser formalmente establecida cuando se regula el proceso estocástico mediante la introducción de un núcleo en la ecuación de Langevin. El aspecto interesante de este enfoque es que la equivalencia entre la cuantificación estocástica y la cuantificación canónica ha sido probada a todo orden.

5.5 Conclusiones

El interés despertado por las Teorías Cuánticas de Campos Topológicas permitió, entre otras aplicaciones, establecer conexiones entre modelos de teoría de campos en distintas dimensiones. En particular, se han conectado la teoría de Chern-Simons Topológica en dimensión $d=3$ y la teoría de Yang y Mills Topológica en $d=4$ utilizando como herramienta el método de cuantificación estocástica.

Los estudios originales [14, 15] de esta conexión fueron formales en el sentido de que no se tuvo cuidado en la convergencia del proceso estocástico definido para la cuantificación de la teoría de Chern-Simons. Más tarde [58, 59] se resolvió el problema de la convergencia siguiendo dos caminos distintos: la introducción de un núcleo en la ecuación de Langevin permitió alcanzar el equilibrio correcto tanto para la teoría abeliana como las no abelianas y

la introducción de un término de Maxwell permitió lo mismo para la teoría abeliana.

En el trabajo que presentamos en este capítulo [2] estudiamos cómo la convergencia del proceso estocástico se obtiene en la teoría de Chern-Simons no abeliana al introducir un regulador $\text{Tr } F_{ij}^2$ en la acción (sección 2). Siguiendo el esquema con que Namiki et al. [55] estudiaron la equivalencia entre la cuantificación estocástica y la cuantificación canónica en la teoría de Yang y Mills, hemos probado que el proceso estocástico efectivamente converge a un estado de equilibrio y que en dicho estado se obtienen los propagadores correctos para la teoría de Chern-Simons. La prueba que presentamos es válida hasta segundo orden en teoría de perturbaciones y afirma que la parte transversal de los diagramas estocásticos reproduce los diagramas de Feynman puramente gluónicos que intervienen en la función de correlación de dos puntos. Es interesante señalar que las contribuciones longitudinales se comportan igual que en la teoría de Yang y Mills pura.

Después de obtener estos resultados la pregunta que quedó abierta es si la conexión entre las teorías de Chern-Simons y de YMT se puede establecer en presencia de los reguladores. En la sección 3 hemos reanalizado las pruebas originales y concluimos en que la conexión es válida utilizando la regulación de la sección 2. De hecho, debido a que la acción efectiva 4-dimensional que obtuvimos es una forma BRST exacta aún en presencia del regulador Λ , $\mathcal{Z}_{BRST}^{YMT}[\Lambda]$ define una TCCT para cualquier valor del regulador; el valor de expectación del tensor de energía impulso se anula y existen observables invariantes topológicos independientes de Λ . En el límite $\Lambda \rightarrow \infty$ la función de partición que obtuvimos coincide con la definida por Witten para la teoría de YMT.

En la sección 4 discutimos la misma conexión usando un esquema de regularización alternativo, la introducción de un núcleo en la ecuación de Langevin, que permite construir los propagadores de la teoría de Chern-Simons a todo orden en teoría de perturbaciones. Si bien este procedimiento conduce a términos no locales en la acción efectiva 4-dimensional, se arriba a una teoría que formalmente puede ser identificada con la teoría de YMT.

Capítulo 6

Modelos del coset fermiónicos como teorías topológicas

En este capítulo se presenta el tercer trabajo original de esta Tesis, en el cual se prueba que los modelos del coset G/G definen Teorías Cuánticas de Campos Topológicas a partir de su formulación fermiónica. Se establece además una relación entre dichos modelos y los sistemas BF bidimensionales.

Hemos visto en la sección 2.3 que los modelos del coset, introducidos por Goddard, Kent y Olive [16] como modelos invariantes conformes de interés por el valor de su carga central de Virasoro, están relacionados con las Teorías Cuánticas de Campos Topológicas (TCCTs). De hecho, la cuantificación vía Integral Funcional de acciones construidas con términos de Chern-Simons da lugar a una clasificación de todas las teorías conformes racionales [10].

Recientemente, Witten [20] ha puesto de manifiesto otra relación mucho más directa entre modelos del coset y TCCTs: los modelos G/G , en su formulación bosónica, definen *per se* TCCTs bidimensionales. Este hecho admite una interpretación intuitiva, ya que el acoplamiento del modelo de Wess-Zumino-Witten (WZW) correspondiente a un grupo G a campos de gauge en el álgebra de Lie de un subgrupo $H \subset G$ elimina grados de libertad físicos de la teoría [49]. El caso en que $H = G$ deja un número nulo o a lo sumo finito de grados de libertad. Más aún, el tensor de energía-impulso del modelo G/G se anula en la construcción de Goddard, Kent y Olive y es una forma BRST exacta en la formulación bosónica [49]; en todo caso, su valor de expectación en estados físicos es idénticamente nulo. No es de extrañar entonces que la función de partición del modelo G/G sea efectivamente independiente de la métrica.

En este capítulo presentaremos el tercer trabajo original de esta Tesis [3], en el cual discutimos el carácter topológico de la formulación fermiónica de los modelos del coset G/G . En el curso de este trabajo encontramos además que, en el caso abeliano $G = U(1)$, la función de partición del modelo del coset coincide con la del sistema BF abeliano (ver sección 1.3). En el caso en que el grupo G es no abeliano no se arriba a la misma conclusión; sin embargo, el modelo del coset G/G provee en este caso una extensión natural de los sistemas BF no abelianos bidimensionales.

Para mayor claridad, presentaremos por separado el caso abeliano en la sección 1. El caso no abeliano será tratado en la sección 2. En la sección 3 discutiremos una segunda supersimetría (aparte de la invarianza BRST) que caracteriza la acción cuántica del caso abeliano. En la sección 4 resumiremos las conclusiones del capítulo.

6.1 El modelo $U(1)/U(1)$

En esta sección estudiaremos un caso particular de la realización fermiónica del modelo del coset, presentada en general en la sección 2.2. El caso de interés es el coset $U(1)/U(1)$, en el que se constriñe la única corriente fermiónica de una teoría de fermiones de Dirac libres en la representación fundamental del grupo $U(1)$ definida sobre una variedad bidimensional M sin borde. El objetivo de este estudio es mostrar explícitamente que la función de partición de la teoría no depende de la métrica $g_{\mu\nu}$ que se defina sobre la variedad M . Dicha función de partición está dada por la ecuación (2.2.21), que repetimos por comodidad:

$$\mathcal{Z}_{U(1)/U(1)} = \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \mathcal{D}A_\mu \exp\left(-\int_M d^2x \sqrt{g} \bar{\psi}(i\partial + A)\psi\right). \quad (6.1.1)$$

En esta ecuación ψ ($\bar{\psi}$) es un espinor de Dirac (conjugado) y A_μ es un campo de gauge en el álgebra de Lie de $U(1)$; g es el determinante de la métrica $g_{\mu\nu}$. Desde luego, es necesario fijar la simetría de gauge para dar sentido a la integral funcional sobre A_μ .

Es bien sabido que el determinante fermiónico que aparece al integrar sobre ψ y $\bar{\psi}$ en (6.1.1) se puede resolver exactamente [77] en dos dimensiones. La fórmula explícita es

$$\det(i\partial + A) = \exp\left[-\frac{1}{4\pi} \int_M d^2x \epsilon^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \varphi\right] \times \det i\partial, \quad (6.1.2)$$

donde A_μ y φ están relacionados por la descomposición:

$$A^\mu = \frac{1}{\sqrt{g}} \epsilon^{\mu\nu} \partial_\nu \varphi + \partial^\mu \eta \quad (6.1.3)$$

(con $\epsilon^{01} = -\epsilon^{10} = 1$). Debe observarse que el exponente en (6.1.2) es una forma cuadrática sencilla en φ ya que

$$\frac{1}{2\sqrt{g}} \epsilon^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = -\square \varphi. \quad (6.1.4)$$

Será conveniente sin embargo trabajar en términos de A_μ . Podemos linealizar la dependencia del determinante fermiónico en el campo de gauge si

introducimos un campo escalar ϕ a través de la identidad

$$\int \mathcal{D}\phi \exp\left(-\frac{1}{8\pi} \int_M \phi \square \phi \sqrt{g} d^2x - \frac{1}{4\pi} \int_M \epsilon^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \phi d^2x\right) = \det^{-\frac{1}{2}} \square \exp\left[-\frac{1}{4\pi} \int_M d^2x \epsilon^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \varphi\right], \quad (6.1.5)$$

con lo cual el determinante fermiónico se expresa

$$\det(i\partial + A) = \frac{\det i\partial}{\det^{-\frac{1}{2}} \square} \int \mathcal{D}\phi \exp\left(-\frac{1}{8\pi} \int_M \phi \square \phi \sqrt{g} d^2x - \frac{1}{4\pi} \int_M \epsilon^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \phi d^2x\right). \quad (6.1.6)$$

Es importante destacar que ϕ es ahora un campo independiente de A_μ . Los determinantes en el segundo miembro de (6.1.6) corresponden a las funciones de partición de fermiones de Dirac libres (en el numerador) y de bosones libres (en el denominador), ambas en una variedad curva (o en presencia de un campo gravitatorio externo). Debido a la conexión bosón-fermión en $d=2$ dimensiones, estas teorías son equivalentes y las funciones de partición son iguales. Para decirlo en forma rigurosa, podemos, sin pérdida de generalidad, dar la expresión de dichas funciones de partición en una métrica conformemente plana $g_{\mu\nu} = \exp(\sigma)\delta_{\mu\nu}$:

$$\det^{-\frac{1}{2}} \square = \det i\partial = \exp(S_L[\sigma]), \quad (6.1.7)$$

donde S_L es la acción de Liouville

$$S_L(\sigma) = \frac{1}{12\pi} \int_M d^2x \sqrt{g} \left(\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \sigma \partial_\nu \sigma + \exp(2\sigma) \right) \quad (6.1.8)$$

para el campo escalar σ [78] (en (6.1.8) hemos eliminado constantes *independientes de la métrica* irrelevantes para establecer el carácter topológico de la teoría).

Una vez integrados los fermiones podemos escribir la función de partición del modelo del coset como

$$\mathcal{Z}_{U(1)/U(1)} = \int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\bar{c} \mathcal{D}c \mathcal{D}\pi \exp(-S_q), \quad (6.1.9)$$

donde la acción cuántica S_q toma la forma

$$S_q = \frac{1}{8\pi} \int_M \phi \square \phi \sqrt{g} d^2 x + \frac{1}{4\pi} \int_M \epsilon^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \phi d^2 x + \int_M \{Q, \bar{c} G[A_\mu]\} \sqrt{g} d^2 x. \quad (6.1.10)$$

En estas expresiones hemos implementado el fijado de gauge con la condición $G[A] = 0$ siguiendo el procedimiento BRST. Los campos c y $\bar{c}$ son los campos fantasmas (con número de Grassmann 1 y -1 respectivamente), π es un multiplicador de Lagrange y el operador BRST Q asociado a la simetría de gauge $U(1)$ se define según las transformaciones

$$\begin{aligned} \{Q, A_\mu\} &= -\partial_\mu c & \{Q, c\} &= 0 \\ \{Q, \bar{c}\} &= \pi & \{Q, \pi\} &= 0 \\ \{Q, \phi\} &= 0 \end{aligned} \quad (6.1.11)$$

Por simplicidad, adoptaremos un gauge axial y trabajaremos en coordenadas de cono de luz; la condición de gauge es entonces

$$G[A_\mu] \equiv A_- = 0, \quad (6.1.12)$$

de forma tal que los términos de fijado de gauge se reducen a

$$\{Q, \bar{c}_+ A_- \} = \pi_+ A_- - \bar{c}_+ \partial_- c. \quad (6.1.13)$$

Es fácil ahora probar por cálculo directo que la función de partición no depende de la métrica $g_{\mu\nu}$. Escribamos para ello la acción cuántica en el gauge elegido:

$$S_q = \int_M \left(\frac{1}{8\pi} \phi \square \phi \sqrt{g} + \frac{1}{4\pi} \frac{\epsilon^{\mu\nu}}{\sqrt{g}} F_{\mu\nu} \phi + \pi_+ A_- - \bar{c}_+ \partial_- c \right) \sqrt{g} d^2 x. \quad (6.1.14)$$

La integración de los campos fantasmas da como determinante de Faddeev-Popov $\det \partial_-$. Luego la integración sobre el multiplicador de Lagrange π fuerza la condición de gauge dando un factor $\delta(A_-)$, con lo cual la integración sobre A_- es ahora trivial y se obtiene

$$\begin{aligned} Z_{U(1)/U(1)} &= \\ \det \partial_- \int \mathcal{D}A_+ \mathcal{D}\phi \exp &\left(-\frac{1}{8\pi} \int_M (\phi \square \phi \sqrt{g} - 4 \partial_- A_+ \phi) d^2 x \right). \end{aligned} \quad (6.1.15)$$

Conviene ahora efectuar la integración sobre A_+ , que impone la condición $\partial_- \phi = 0$. El laplaciano en el término restante se anula idénticamente con esa condición, por lo que se obtiene finalmente

$$\mathcal{Z}_{U(1)/U(1)} = \det \partial_- \int \mathcal{D}\phi \delta(\partial_- \phi) = 1. \quad (6.1.16)$$

Con esto hemos probado que la función de partición $\mathcal{Z}_{U(1)/U(1)}$ es independiente de la métrica, o sea que el modelo del coset $U(1)/U(1)$ define una TCCT. Quizás no sea redundante repetir que hemos ignorado en nuestro cálculo varios factores, pero sólo en el caso en que son independientes de la métrica. En otras palabras, la función de partición en ausencia de fuentes externas siempre es un número que puede ser normalizado a 1; lo que hemos probado es que dicha normalización no cambia ante variaciones de la métrica de la variedad M .

Podemos llegar al mismo resultado de una manera más elegante mostrando que la función de partición (6.1.9)-(6.1.10) coincide con la de un sistema BF abeliano en $d=2$ dimensiones (ver sección 1.3). Para hacerlo es suficiente hacer el siguiente cambio de variables

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \frac{\sqrt{g}}{4} \epsilon_{\mu\nu} \partial^\nu \phi \quad (6.1.17)$$

en (6.1.9), que siendo una traslación deja invariante la medida de integración funcional. Después de este cambio $\mathcal{Z}_{U(1)/U(1)}$ toma la forma:

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_{U(1)/U(1)} = & \int \mathcal{D}A_\mu \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\bar{c} \mathcal{D}c \mathcal{D}\pi \\ & \exp\left(-\frac{1}{4\pi} \int_M \epsilon^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \phi d^2x - \int_M \{Q, \bar{c}\tilde{G}[A_\mu]\} \sqrt{g} d^2x\right), \end{aligned} \quad (6.1.18)$$

que es exactamente la función de partición del sistema BF para un campo escalar ϕ (en lugar de B en la sección 1.3) y una 1-forma A con acción clásica

$$S_{BF} = \frac{1}{4\pi} \int_M \epsilon^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \phi d^2x \quad (6.1.19)$$

y los términos adecuados para el fijado de gauge con la condición $\tilde{G}[A_\mu] = 0$ (es interesante notar que si se trabaja en el gauge de Landau la función de

gauge $G[A_\mu] = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_\mu (\sqrt{g} A^\mu)$ no se altera ante el cambio (6.1.17)). Hemos probado entonces que

$$\mathcal{Z}_{U(1)/U(1)} = \mathcal{Z}_{BF}. \quad (6.1.20)$$

Hemos visto en la sección 1.3 que la función de partición de un sistema BF abeliano es una cierta potencia de la torsión de Ray-Singer de la variedad en la que está definido. Si la dimensión de la variedad es par, como en nuestro caso, dicha torsión vale 1, lo cual es consistente con nuestro resultado (6.1.16).

6.2 El caso no abeliano

Vamos a extender ahora los resultados de la sección anterior al caso de un grupo de Lie compacto no abeliano G . El determinante fermiónico que aparece al integrar sobre ψ y $\bar{\psi}$ en la función de partición (6.1.1) toma ahora una forma menos sencilla, que en el gauge de cono de luz $A_- = 0$ se escribe [66, 79]:

$$\det(i\partial + A) = \exp(I[h]) \times \det i\partial, \quad (6.2.1)$$

donde h es un campo que toma valores en G , relacionado con A_+ según

$$A_+ = h^{-1} \partial_+ h, \quad (6.2.2)$$

e $I[h]$ es la acción de WZW (2.1.1), que volvemos a escribir aquí en métrica euclídea:

$$\begin{aligned} I[h] = & \frac{1}{8\pi} \text{Tr} \int_M d^2x \sqrt{g} \partial^\mu h^{-1} \partial_\mu h + \\ & \frac{1}{12\pi} \text{Tr} \int_B d^3y \epsilon^{ijk} h^{-1} \partial_i h h^{-1} \partial_j h h^{-1} \partial_k h. \end{aligned} \quad (6.2.3)$$

En esta expresión las coordenadas x^i ($i=1,2$) describen la variedad M y una tercer coordenada $t \in [0,1]$ describe el interior de B . Así $h(x,t)$ es una extensión de $h(x)$ a la variedad B tal que $h(x,1) = h(x)$ y $h(x,0) = e$, el elemento unidad de G .

La dependencia del determinante fermiónico (6.2.1) es altamente no lineal, pero puede ser linealizada, como en el caso abeliano, introduciendo un

nuevo campo $g \in G$ en la teoría. Si reescribimos la identidad de Polyakov-Wiegmann [52] (2.3.15) como

$$I[hg] = I[g] + I[h] - \frac{1}{4\pi} \text{Tr} \int_M h^{-1} \partial_+ h \partial_- g g^{-1} d^2 x \quad (6.2.4)$$

es inmediato obtener

$$\int \mathcal{D}g \exp(-I[g] + \frac{1}{4\pi} \text{Tr} \int_M (h^{-1} \partial_+ h \partial_- g g^{-1}) d^2 x) = \exp(I[h]) \mathcal{Z}_{WZW} \quad (6.2.5)$$

donde $\mathcal{Z}_{WZW}$ es la función de partición del modelo de WZW en la variedad M ,

$$\mathcal{Z}_{WZW} = \int \mathcal{D}u \exp(-I[u]). \quad (6.2.6)$$

Utilizando (6.2.5) y (6.2.1) podemos escribir el determinante fermiónico en la forma

$$\det(i\partial + \mathcal{A}) = \quad (6.2.7)$$

$$\frac{\det i\partial}{\mathcal{Z}_{WZW}} \int \mathcal{D}g \exp(-I[g] + \frac{1}{4\pi} \text{Tr} \int_M (A_+ \partial_- g g^{-1}) d^2 x) \quad (6.2.8)$$

El argumento de la exponencial en el segundo miembro es la acción del modelo de WZW gaugeado con nivel 1 en el gauge axial $A_- = 0$; de hecho, si no hubiéramos utilizado ninguna condición de gauge habríamos arribado a la acción del modelo de WZW gaugeado completa [80].

El determinante $\det i\partial$ que aparece en (6.2.7) corresponde a la función de partición de fermiones de Dirac libres en la representación fundamental de G , en tanto que $\mathcal{Z}_{WZW}$ es la función de partición de la teoría bosónica equivalente. Utilizando la conexión bosón-fermión no abeliana en dos dimensiones se puede mostrar [81] que dichas funciones de partición coinciden,

$$\det i\partial = \mathcal{Z}_{WZW} \quad (6.2.9)$$

y la expresión final para el determinante fermiónico es

$$\det(i\partial + \mathcal{A}) = \int \mathcal{D}g \exp(-I[g] + \frac{1}{4\pi} \text{Tr} \int_M (A_+ \partial_- g g^{-1}) d^2 x). \quad (6.2.10)$$

La función de partición del modelo del coset G/G , una vez fijado el gauge axial, se escribe entonces

$$\mathcal{Z}_{G/G} = \int \mathcal{D}A_+ \mathcal{D}A_- \mathcal{D}g \mathcal{D}\bar{c}_+ \mathcal{D}c \mathcal{D}\pi_+ \exp(-S_q) \quad (6.2.11)$$

donde

$$S_q = I[g] - \frac{1}{4\pi} \text{Tr} \int_M (A_+ \partial_- g g^{-1}) d^2 x + \text{Tr} \int_M \{Q, \bar{c}_+ A_-\} \sqrt{g} d^2 x \quad (6.2.12)$$

Las transformaciones BRST que definen los términos de fijado de gauge corresponden a la simetría de gauge del modelo de WZW gaugeado (ver ecuación (2.2.12)), como remanente de la simetría de gauge del modelo fermiónico original (ver ecuación (2.2.23)). La acción del operador Q sobre los campos se da en las reglas siguientes:

$$\begin{aligned} \{Q, A_\mu\} &= -D_\mu c & \{Q, c\} &= \frac{1}{2}[c, c] \\ \{Q, \bar{c}_+\} &= \pi_+ & \{Q, \pi_+\} &= 0 \\ \{Q, g\} &= -[g, c] \end{aligned} \quad (6.2.13)$$

donde tanto los campos fantasmas c y $\bar{c}_+$ como el multiplicador de Lagrange π_+ toman valores en el álgebra de Lie de G . La forma explícita de S_q es

$$\begin{aligned} S_q &= I[g] - \frac{1}{4\pi} \text{Tr} \int_M (A_+ \partial_- g g^{-1}) d^2 x + \\ &\int_M (\pi_+ A_- - \bar{c}_+ D_- c) \sqrt{g} d^2 x. \end{aligned} \quad (6.2.14)$$

Como en el caso abeliano, podemos ahora resolver la integral funcional en (6.2.11) formalmente de manera sencilla. En primer lugar, la integración sobre los campos fantasmas da $\det D_-$ como determinante de Faddeev-Popov. Luego la integración sobre el multiplicador π_+ implementa la condición $A_- = 0$ a través de una funcional delta. La integración sobre A_- es así trivial, dejando en particular $\det D_- = \det \partial_-$. Después de estos pasos nos queda por resolver

$$\mathcal{Z}_{G/G} = \int \mathcal{D}A_+ \mathcal{D}g \det \partial_- \exp(-I[g] + \frac{1}{4\pi} \text{Tr} \int_M A_+ \partial_- g g^{-1} d^2 x). \quad (6.2.15)$$

El campo A_+ actúa en (6.2.15) como un multiplicador que impone la condición $\partial_- g g^{-1} = 0$ en cada punto de la variedad M . Obviamente se puede

elegir una extensión de $g(x)$ al interior de B consistente con esta condición y con $g(x, 0) = e$ tal que $\partial_- g g^{-1} = 0$ en cada punto de B . Según esta discusión la funcional de WZW $I[g]$ se anula en el soporte de $\delta(\partial_- g g^{-1})$ y la función de partición resulta

$$\mathcal{Z}_{G/G} = \det \partial_- \int \mathcal{D}g \delta(\partial_- g g^{-1}). \quad (6.2.16)$$

La integración sobre g se entiende más claramente escribiendo $g = \exp(\alpha)$ (con α en el álgebra de Lie de G) e integrando sobre α (este cambio de variables no lleva jacobiano, sino que caracteriza la medida funcional de Haar para la integración sobre elementos de un grupo de Lie). Dado que

$$\frac{\delta(\partial_- g g^{-1})}{\delta \alpha} \Big|_{\partial_- g g^{-1}=0} = \partial_- \quad (6.2.17)$$

podemos escribir

$$\delta(\partial_- g g^{-1}) = (\det \partial_-)^{-1} \delta(\alpha), \quad (6.2.18)$$

y llegamos al resultado final

$$\mathcal{Z}_{G/G} = 1 \quad (6.2.19)$$

Hemos probado entonces, como en el caso abeliano, que $\mathcal{Z}_{G/G}$ es independiente de la métrica de la variedad M (la prueba se debería extender a un gauge arbitrario sin dificultad).

Es importante resaltar el punto en el que fue crucial estar considerando el modelo G/G . Si se trabaja con el modelo del coset G/H con $H \neq G$ se puede representar el determinante fermiónico en la forma (6.2.1) con $h \in H$ o en la forma (6.2.7) con A_+ en el álgebra de Lie de H . Sin embargo, mientras $\mathcal{Z}_{WZW}$ corresponde a campos bosónicos en H , el determinante fermiónico libre aún corresponde a fermiones de Dirac en la representación fundamental de G por lo que dichos factores no se cancelan. En ese caso la función de partición del modelo del coset resulta dependiente de la métrica.

Vamos a discutir ahora el análogo no abeliano de los pasos que nos permitieron conectar el modelo del coset $U(1)/U(1)$ con el sistema BF abeliano.

Después de un poco de álgebra, la acción cuántica S_q en (6.2.12) se puede escribir como

$$S_q = \frac{1}{4\pi} \int_M d^2x \int_0^1 dt \text{Tr} [g^{-1}(x, t) \partial_t g(x, t) \partial_- (g^{-1}(x, t) A_+(x) g(x, t) + g^{-1}(x, t) \partial_+ g(x, t))] + \text{Tr} \int_M \{Q, \bar{c}_+ A_-\} \sqrt{g} d^2x, \quad (6.2.20)$$

donde la integral en el primer término se extiende sobre B ($g(x, t)$ es la extensión del campo g que se usa para definir la funcional de WZW). Si se define un campo $\tilde{A}_+(x, t)$ sobre B según

$$\tilde{A}_+(x, t) = g^{-1}(x, t) A_+(x) g(x, t) + g^{-1}(x, t) \partial_+ g(x, t) \quad (6.2.21)$$

(comparar con la transformación (6.1.17) reemplazando $g = \exp t\phi$ y notando que en una métrica conformemente plana $\partial_+ = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial^-$) se puede expresar la acción S_q como

$$S_q = \frac{1}{4\pi} \int_M d^2x \int_0^1 dt \text{Tr} [\partial_- \tilde{A}_+(x, t) g^{-1}(x, t) \partial_t g(x, t)] + \text{Tr} \int_M \{Q, \bar{c}_+ A_-\} \sqrt{g} d^2x. \quad (6.2.22)$$

Aunque en esta expresión aparecen campos definidos sobre B , es claro que el valor de S_q depende sólo de los valores de los campos sobre M , como se ve en (6.2.12). Podemos tratar entonces a S_q como funcional de $A_+(x, 1)$ y cambiar variables en la integral funcional (6.2.11) que define la función de partición del modelo del coset G/G . Se desprende de (6.2.21) que el jacobiano asociado al cambio de variables de $A_+(x)$ a $\tilde{A}_+(x, 1)$ es trivial, con lo cual

$$\mathcal{Z}_{G/G} = \int \mathcal{D}\tilde{A}_+ \mathcal{D}A_- \mathcal{D}g \mathcal{D}\bar{c}_+ \mathcal{D}c \mathcal{D}\pi_+ \exp(-S_q) \quad (6.2.23)$$

con S_q dada por (6.2.22). La expresión de $A_+(x, t)$ en términos de las nuevas variables de integración es

$$\tilde{A}_+(x, t) = u^{-1}(x, t) \tilde{A}_+(x, 1) u(x, t) + u^{-1}(x, t) \partial_+(x, 1) u(x, t) \quad (6.2.24)$$

con $u(x, t) = g^{-1}(x, 1)g(x, t)$.

Aunque las variables relevantes de esta teoría tomen valores en la variedad M , el primer término de (6.2.22) está intrínsecamente construido como una integral en una variedad 3-dimensional; como en la acción de WZW, no es posible reducir este término a una integral sobre el borde M . Resulta claro entonces que no se puede establecer una conexión entre el modelo G/G no abeliano y un sistema BF tal como éstos fueron presentados en la sección 1.3. Sin embargo, si comparamos la expresión (6.2.22) con la forma que tomaría la que obtuvimos en el caso abeliano (ecuación (6.1.18)) en el gauge $A_- = 0$, vemos que tiene sentido proponer

$$S_q = \tilde{S}_{BF} + Tr \int_M \{Q, \bar{c}_+ A_-\} \sqrt{g} d^2 x \quad (6.2.25)$$

y definir

$$\tilde{S}_{BF} = \frac{1}{4\pi} \int_M d^2 x \int_0^1 dt Tr [\partial_- \tilde{A}_+(x, t) g^{-1}(x, t) \partial_t g(x, t)] \quad (6.2.26)$$

como una extensión natural de los sistemas BF abelianos en dimensión $d=2$. Con esta interpretación no sólo obtenemos

$$\mathcal{Z}_{G/G} = \tilde{\mathcal{Z}}_{BF} = 1 \quad (6.2.27)$$

sino que seguimos un camino paralelo al que extendió con éxito las reglas de bosonización del caso abeliano al no abeliano [42]. Tanto en el procedimiento de bosonización como en nuestra construcción los objetos básicos en el caso no abeliano se construyen a partir de elementos g del grupo de simetría y es necesaria una extensión de la variedad bidimensional original M a una bola B a fin de obtener una expresión cerrada para los lagrangianos (ecuaciones (6.2.3) y (6.2.26)). Se puede concluir que la versión no abeliana de los sistemas BF que se discute en la literatura (ecuación (1.3.4)), construida con elementos del álgebra de Lie de G , es la contrapartida de tomar $Tr \int \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi d^2 x$ como la forma bosonizada de la teoría fermiónica bidimensional con grupo de simetría G . Es bien sabido que dicho procedimiento no respeta la simetría completa del sistema fermiónico.

En vista de la conexión hallada en el caso abeliano entre el modelo del coset $U(1)/U(1)$ y el sistema BF bidimensional, preferimos considerar a la acción $\tilde{S}_{BF}$ como la extensión natural de los sistemas BF no abelianos en dos dimensiones. La forma de dicha acción en un gauge arbitrario debería ser

$$\tilde{S}_{BF} = \frac{1}{4\pi} \int_M d^2 x \int_0^1 dt \epsilon^{\mu\nu} Tr [\tilde{F}_{\mu\nu} g^{-1}(x, t) \partial_t g(x, t)] \quad (6.2.28)$$

donde $\tilde{F}_{\mu\nu}$ es la curvatura (en superficies $t=\text{constante}$) de un campo $\tilde{A}_\mu$ definido como

$$\tilde{A}_\mu(x, t) = g^{-1}(x, t)A_\mu(x)g(x, t) + \sqrt{g}\epsilon_{\mu\nu}g^{-1}(x, t)\partial^\nu g(x, t). \quad (6.2.29)$$

El estudio cuidadoso de la cuantificación de esta acción y la construcción de invariantes topológicos queda como una perspectiva abierta.

6.3 Supersimetrías del modelo del coset G/G

Para concluir con este trabajo vamos a discutir una segunda supersimetría que, aparte de la simetría BRST, se manifiesta en la acción cuántica S_q del caso abeliano.

Comenzamos por escribir la forma que toma la acción (6.1.10) si se elige el gauge de Landau

$$G[A_\mu] = \frac{1}{\sqrt{g}}\partial_\mu(\sqrt{g}A^\mu). \quad (6.3.1)$$

Utilizando las transformaciones BRST (6.1.11) se llega fácilmente a la expresión

$$\begin{aligned} S_q = & \frac{1}{8\pi} \int_M \phi \square \phi \sqrt{g} d^2 x + \frac{1}{4\pi} \int_M \epsilon^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \phi d^2 x + \\ & + \int_M \left(\pi \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_\mu(\sqrt{g}A^\mu) - \bar{c} \square c \right) \sqrt{g} d^2 x. \end{aligned} \quad (6.3.2)$$

Siguiendo a Soda [82] en su análisis de la teoría de Maxwell bidimensional definimos un operador nilpotente Q^* según las transformaciones:

$$\begin{aligned} \{Q^*, A_\mu\} &= -\sqrt{g}\epsilon_{\mu\nu}\partial^\nu c & \{Q^*, c\} &= 0 \\ \{Q^*, \bar{c}\} &= -\frac{1}{2\pi}\phi & \{Q^*, \phi\} &= 0 \\ \{Q^*, \pi\} &= 0 \end{aligned} \quad (6.3.3)$$

Por cálculo directo se observa que no sólo

$$\{Q, S_q\} = 0 \quad (6.3.4)$$

sino que S_q también es invariante ante la acción de Q^* :

$$\{Q^*, S_q\} = 0 \quad (6.3.5)$$

En efecto,

$$\{Q^*, \frac{1}{4\pi} \int_M d^2x \epsilon^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \phi\} = -\frac{1}{2\pi} \int_M d^2x \phi \epsilon^{\mu\nu} \partial_\mu (\sqrt{g} \epsilon_{\nu\alpha} \partial^\alpha c) \quad (6.3.6)$$

o bien

$$\{Q^*, \frac{1}{4\pi} \int_M d^2x \epsilon^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \phi\} = \frac{1}{2\pi} \int_M \sqrt{g} d^2x \phi \square c. \quad (6.3.7)$$

Por otra parte,

$$\{Q^*, \int_M \sqrt{g} d^2x \bar{c} \square c\} = -\frac{1}{2\pi} \int_M \sqrt{g} d^2x \phi \square c \quad (6.3.8)$$

y los términos restantes son invariantes por separado. Además, ambas simetrías definen cohomologías compatibles, ya que

$$\{Q, Q^*\} = 0. \quad (6.3.9)$$

Los operadores Q y Q^* permiten escribir la acción S_q como suma de un término independiente de la métrica (que coincide con S_{BF}) y términos Q -exactos o Q^* -exactos:

$$S_q = \frac{1}{4\pi} \int_M d^2x \epsilon^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \phi + \{Q, V\} + \{Q^*, W\}, \quad (6.3.10)$$

donde

$$V = \int_M d^2x \bar{c} \partial_\mu (\sqrt{g} A^\mu), \quad W = -\frac{1}{4} \int_M \sqrt{g} d^2x \bar{c} \square \phi. \quad (6.3.11)$$

En términos de las funcionales V y W podemos escribir

$$\frac{1}{Z_{U(1)/U(1)}} \frac{\delta Z_{U(1)/U(1)}}{\delta g_{\mu\nu}} = \langle \{Q, \frac{\delta V}{\delta g_{\mu\nu}}\} \rangle + \langle \{Q^*, \frac{\delta W}{\delta g_{\mu\nu}}\} \rangle. \quad (6.3.12)$$

Hemos mostrado en la sección 1 que el primer miembro es cero, lo que manifiesta el carácter topológico del modelo, en tanto que el valor de expectación del conmutador BRST del segundo miembro es nulo en estados físicos. Luego concluimos en que

$$\langle \{Q^*, \frac{\delta W}{\delta g_{\mu\nu}}\} \rangle = 0. \quad (6.3.13)$$

Es interesante comparar este hecho con los resultados de Soda [82]. En la teoría de Maxwell bidimensional, que no es en principio una TCCT [83, 84, 85], es consistente reducir el espacio de estados físicos imponiendo simultáneamente la condición BRST $Q|fis\rangle = 0$ y la condición extra $Q^*|fis\rangle = 0$ (las condiciones de consistencia son justamente (6.3.5) y (6.3.9)). En ese espacio reducido la acción de Maxwell define una TCCT, como se deduce ahora de (6.3.12) usando que los valores de expectación de conmutadores Q^* se anulan en los estados físicos. Por el contrario, en el modelo del coset $U(1)/U(1)$ hemos mostrado que el carácter topológico del modelo implica la anulación de (6.3.13) sin restringir el espacio de estados.

Mencionamos finalmente que los pasos que llevan a la ecuación (6.3.12) pueden repetirse sin dificultad utilizando variables de Fujikawa para hacer explícita la independencia de las medidas de integración respecto de la métrica [26].

6.4 Conclusiones

En este capítulo hemos mostrado que los modelos del coset G/G , en su realización fermiónica, son modelos topológicos: su función de partición es independiente de la métrica que se utilice sobre la variedad bidimensional M en la cual se define el modelo.

Si bien hemos recurrido esencialmente a la equivalencia con la realización bosónica del modelo del coset, es importante haber establecido que el modelo de fermiones totalmente constreñidos define una TCCT como medio de obtener nuevas representaciones de invariantes topológicos de la variedad M en términos de funciones de correlación de operadores fermiónicos. Desde el punto de vista de la Teoría de Campos es interesante la conexión del modelo del coset G/G con el límite de acoplamiento fuerte de QCD_2 , ya que se presenta la perspectiva de analizar la teoría de Yang y Mills (bidimensional) con materia utilizando herramientas de TCCTs.

En el desarrollo de este trabajo encontramos una equivalencia entre la función de partición del modelo del coset $U(1)/U(1)$ con la del modelo BF abeliano. Una relación análoga no se consigue entre el modelo del coset G/G y los modelos BF no abelianos usuales. Guiados por la extensión del primer resultado y por un fuerte paralelismo con los procedimientos de bosonización no abeliana, hemos propuesto una nueva clase de modelos BF no abelianos

en variedades bidimensionales sin borde. Consideramos de interés completar el estudio de dichos modelos.

Conclusiones

En esta Tesis hemos presentado trabajos originales en el área de las Teorías Cuánticas de Campos Topológicas (TCCTs). En líneas generales, analizamos la construcción de TCCTs en variedades de dimensión $n+1$ mediante la cuantificación estocástica de modelos de teoría de campos en dimensión n y estudiamos el carácter topológico de los modelos del coset G/G en su formulación fermiónica.

Resumiremos aquí los resultados obtenidos en los capítulos 4, 5 y 6.

La función de partición estocástica de una teoría de campos definida sobre un espacio-tiempo euclídeo curvo de dimensión n se puede interpretar como la función de partición de otra teoría de campos en dimensión $n+1$, si se trata al tiempo estocástico como una nueva coordenada física. La teoría $n+1$ dimensional resultante reúne todas las características de una TCCT. Siguiendo esta idea atacamos la cuantificación estocástica de la teoría de Wess-Zumino-Witten con grupo de simetría G en dimensión $d=2$; propusimos una ecuación de Langevin en término de coordenadas en el álgebra de Lie de G y construimos la función de partición estocástica. Después de algunos cambios de variables y el tratamiento cuidadoso de los jacobianos asociados logramos identificar dicha función de partición estocástica con la función de partición BRST de la teoría de Chern-Simons Topológica en tres dimensiones, bajo una determinada elección de la función de gauge [1]. Las mismas teorías habían sido conectadas siguiendo otro camino [7, 51]: la función de partición de la teoría de Chern-Simons Topológica puede ser reducida a una integral funcional sobre campos en una variedad de dimensión $d=2$ cuya acción efectiva es la de Wess-Zumino-Witten. Podemos decir que este resultado y el nuestro se complementan, conectando las teorías en uno y otro sentido.

La técnica estocástica permite también conectar la teoría de Chern-Si-

mons Topológica con la de Yang y Mills Topológica en $d=4$ [14, 15]. Como mencionamos en la introducción, los estudios originales de esta conexión no fueron cuidadosos con la convergencia al equilibrio del proceso estocástico utilizado en la cuantificación. Consideramos de interés buscar una forma de regular la convergencia de dicho proceso que permitiera reformular la conexión. En el capítulo 5 mostramos que la introducción de un término de Yang y Mills en la acción de Chern-Simons hace que la ecuación de Langevin más sencilla defina un proceso estocástico con un buen estado de equilibrio [2]. Más concretamente, probamos que el propagador que se obtiene tomando la parte transversal de cada línea de los diagramas estocásticos reproduce el resultado estándar de la teoría de Chern-Simons una vez que se elimina el parámetro del regulador, al menos hasta segundo orden en el cálculo perturbativo. Por otra parte, encontramos que las contribuciones longitudinales al propagador son exactamente las mismas que aparecen en la teoría de Yang y Mills pura. Se ha probado que en el último caso la parte finita de los diagramas con líneas longitudinales reproduce los efectos de los campos fantasmas en la formulación canónica [55]; estos resultados se deben aplicar sin modificaciones a nuestro estudio.

Una vez probada la convergencia del proceso estocástico, rehicimos con éxito la prueba de la conexión entre las TCCTs de Chern-Simons y de Yang y Mills en presencia del regulador. En una etapa intermedia de la prueba obtuvimos además una TCCT en cuatro dimensiones del tipo de la de Yang y Mills: su acción cuántica difiere de la propuesta por Witten [6] sólo en términos que dependen del parámetro de la regulación y que se pueden expresar como una forma BRST exacta.

Es importante destacar que los invariantes topológicos que permite calcular la teoría de Yang y Mills Topológica pueden ser expresados, vía la conexión que obtuvimos, como valores de expectación estocásticos de observables contruidos en la teoría de Chern-Simons. Este resultado, probado formalmente en la referencia [15], reviste interés práctico recién después de nuestros resultados, ya que los valores de expectación están ahora bien definidos.

En general, la idea subyacente al estudio de la conexión entre teorías de campos en dimensión n y $n+1$, ligada a la muchas veces explotada “reducción dimensional”, es la de utilizar el conocimiento de un modelo en una dimensión dada para calcular observables en otro. Así el conocimiento de los invariantes de Donaldson en la teoría de Yang y Mills Topológica en $d=4$ permite, en principio, obtener información sobre lazos de Wilson en la teoría de Chern-

Simons en $d=3$ a través de la conexión que mostramos en esta Tesis. De la misma manera, el estudio de estos últimos provee información sobre los bloques conformes de las teorías conformes bidimensionales, a través de la conexión entre la teoría de Chern-Simons y la de Wess-Zumino-Witten. Un aspecto remarcable de nuestro trabajo es entonces la posibilidad de utilizar resultados de TCCTs en el estudio de teorías que no lo son (como la de Wess-Zumino-Witten) vía técnicas de cuantificación estocástica.

La otra línea de estudio en la que hemos obtenido resultados [3] se refiere a los modelos del coset G/G . Analizamos la realización fermiónica de dichos modelos tanto en el caso abeliano como en el no abeliano y encontramos por cálculo directo que las funciones de partición no dependen de la métrica, por lo que definen TCCTs. Resulta de interés la construcción de invariantes topológicos a partir de funciones de correlación fermiónicas.

En el caso abeliano logramos identificar la función de partición del modelo del coset $U(1)/U(1)$ con la del sistema BF bidimensional; esta conexión prueba automáticamente el carácter topológico del primer modelo. En el caso no abeliano es natural no esperar la misma identificación, en vista de los resultados conocidos de bosonización no abeliana en dos dimensiones: la acción de la teoría bosónica equivalente a un sistema de fermiones con simetría no abeliana no se puede escribir como una integral sobre la variedad bidimensional original, sino que hace falta extenderla mediante una nueva coordenada para escribir el término de Wess-Zumino [42].

Motivados por la conexión establecida en el caso abeliano y por la analogía de nuestros cálculos con la equivalencia bosón-fermión en dos dimensiones, propusimos un nuevo tipo de sistema BF no abeliano en bidimensional. La función de partición de este modelo coincide con la del modelo del coset G/G , es independiente de la métrica y se reduce al modelo BF usual en el caso abeliano $G = U(1)$.

Una perspectiva interesante del modelo propuesto es la construcción de una teoría de gravedad cuántica en $d=2$ dimensiones. De hecho, el modelo BF no abeliano usual es equivalente al modelo de Jackiw y Teitelboim de gravedad en $d=2$ si se elige adecuadamente el grupo de gauge ($ISO(1,1)$, $SO(2,1)$ o $SO(1,2)$) y se identifican las componentes del campo de gauge con los campos gravitacionales (zweibeins y conexión espinorial) [86]. Como se desprende de nuestro trabajo, la extensión del modelo BF que presentamos tiene una estructura mucho más rica que el usual (en el mismo sentido que el modelo de Wess-Zumino-Witten tiene una estructura más rica que la acción

$\int d^2x \partial_\mu \phi^a \partial^\mu \phi^a$ como extensión naïve de la acción bosónica abeliana). La aplicación del modelo que proponemos posibilita entonces la obtención de resultados de interés en el marco de la gravedad bidimensional. Cabe destacar que, además de ser un modelo de ensayo para la mejor comprensión de teorías realistas de gravedad en cuatro dimensiones, la gravedad bidimensional es un problema central en el contexto de la teoría de cuerdas.

Las TCCTs han probado ser una herramienta poderosa para el estudio de geometría y topología en variedades de distintas dimensiones, a la vez que ofrecen perspectivas atrayentes y desafíos importantes desde el punto de vista físico, especialmente en la descripción de la gravedad cuántica y unificación de interacciones. Hay mucho por hacer en este terreno.

Bibliografía

- [1] L.Cugliandolo, G.Rossini y F.Schaposnik, *On the connection between Wess-Zumino-Witten and Chern-Simons theories*, Phys. Lett. **B267** (1991) 200.
- [2] L.Cugliandolo, G.Rossini y F.Schaposnik, *Stochastic Quantization of the Chern-Simons theory*, Ann. Phys. (N.Y.) **220** (1992) 40.
- [3] G.Rossini y F.A.Schaposnik, *Fermionic Coset models as Topological Models*, enviado a Mod. Phys. Lett. **A**.
- [4] A.Schwarz, *The Partition Function of degenerate quadratic functional and Ray-Singer Torsion*, Lett. Math. Phys. **2** (1978) 247.
- [5] S.Donaldson, *An Application of Gauge Theory to the Topology of Four Manifolds*, J. Differ. Geom.**18** (1983) 269;
The Orientation of Yang-Mills Moduli Spaces and 4-manifolds Topology, J. Differ. Geom.**26** (1987) 397.
- [6] E.Witten, *Topological Quantum Field Theory*, Commun. Math. Phys. **117** (1988) 353.
- [7] E.Witten, *Quantum Field Theories and the Jones Polynomials*, Commun. Math. Phys. **121** (1989) 351.
- [8] E. Witten, *Topological Sigma Models*, Commun. Math. Phys. **118** (1988) 411.
- [9] E.Witten, *Topological Gravity*, Phys. Lett. **B206** (1988) 601.

- [10] G.Moore y N.Seiberg, *Taming the Conformal Zoo*, Phys. Lett. **B220** (1989) 422.
- [11] G.Horowitz y M.Srednicki, *A quantum field theoretic description of linking numbers and their generalization*, Commun. Math. Phys. **130** (1990) 83.
- [12] G.Horowitz, *Exactly Soluble Diffeomorphism Invariant Theories*, Commun. Math. Phys. **125** (1989) 417.
- [13] G.Dunne, R.Jackiw y C.Trugenberger, *Chern-Simons theory in the Schrödinger representation*, Ann. of Phys. (N.Y.) **194** (1989) 197.
- [14] L.Baulieu, *Stochastic and Topological Gauge Theories*, Phys. Lett. **B232** (1989) 479.
- [15] Y.Yu, *Topological Yang-Mills Field Theory and Stochastic Quantization of Chern-Simons Gauge Theory*, Phys. Rev. **D40** (1989) 1301.
- [16] P.Goddard, A.Kent y D.Olive, *Unitary representations of the Virasoro and super-Virasoro algebras*, Commun. Math. Phys. **103** (1986) 105.
- [17] K.Gawedzki y A.Kupiainen, *G/H Conformal Field Theory from Gauged WZW models*, Phys. Lett. **B215** (1988) 119.
- [18] K.Bardakci, E.Rabinovici y B.Säring, *String Models with $c < 1$ components*, Nucl. Phys. **B299** (1988) 151.
- [19] D.Friedan, Z.Qiu y S.Shenker, *Conformal Invariance, Unitarity and Critical Exponents in two dimensions*, Phys. Rev. Lett. **52** (1984) 1575.
- [20] E.Witten, *On Holomorphic Factorization of WZW and Coset models*, Commun. Math. Phys. **144** (1992) 189.
- [21] M.Spiegelglas y S. Yankielowicz, *G/G Topological field theories by cosetting G_k* , Nucl. Phys. **B393** (1993).
- [22] I.A.Batalin y G.A.Vilkovisky, *Gauge Algebra and Quantization*, Phys. Lett. **B102** (1981) 27;
Quantization of Gauge Theories with Linearly Dependent Generators, Phys. Rev. **D28** (1983) 2567.

- [23] G.Parisi y Y.S.Wu, *Perturbation Theory without Gauge Fixing*, Sci. Sinica **24** (1981) 483.
- [24] L.Fadeev y R.Jackiw, *Hamiltonian Reduction of Unconstrained and Constrained Systems*, Phys. Rev. Lett. **60** (1988) 1692.
- [25] D.Birmingham, M.Blau, M.Rakowski y G.Thompson, *Topological Field Theory*, Phys. Rep. **209** (1991) 129.
- [26] L.F.Cugliandolo, G.Lozano y F.A.Schaposnik, *Path-integral Measure for Topological Field Theories*, Phys. Lett. **B244** (1990) 249.
- [27] M.Bos y V.P.Nair, *$U(1)$ Chern-Simons Theory and $c=1$ conformal blocks*, Phys. Lett. **B223** (1989) 61.
J.M.F.Labastida y A.V.Ramallo *Chern-Simons Theory and conformal blocks*, Phys. Lett. **B228** (1989) 214.
E.Guadagnini, M.Martellini y M.Mintchev, *Perturbative aspects of the Chern-Simons Field Theory*, Phys. Lett. **B227** (1989) 111;
Chern-Simons model and new relations between the HOMFLY coefficients, *ibid* **B228** (1989) 489;
Wilson Lines in Chern-Simons Theory and Link Invariants, Nucl. Phys. **B330** (1990) 575.
L.Alvarez-Gaumé, J.M.F.Labastida y A.V.Ramallo, *Remarks on Topological Chern-Simons Theory*, preprint CERN-TH 5799/90, 1990.
- [28] E.Fradkin, *Field Theories of Condensed Matter Systems*, Frontiers in Physics, Addison-Wesley, 1991.
- [29] W.Chen, G.W.Semenoff y Y.S.Wu, *Probing Topological Features in Perturbative Chern-Simons Gauge Theory*, Mod. Phys. Lett. **A5** (1990) 1833;
Two-Loop Analysis of Non-Abelian Chern-Simons Theory, preprint Utah UU-HEP/91/12.
- [30] L.Alvarez-Gaumé, J.M.F.Labastida y A.V.Ramallo, *A note on Perturbative Chern-Simons Theory*, Nucl. Phys. **B334** (1990) 103.

- [31] L.F.Cugliandolo, *Cuantificación de Teorías de Campos Topológicas*, Tesis Doctoral, UNLP, 1991.
- [32] D.B.Ray y I.M.Singer, *R Torsion and the Laplacian on Riemannian Manifolds*, Adv. Math. **7** (1971) 145.
A.S.Schwarz, *The Partition Function of a Degenerate Functional*, Commun. Math. Phys. **67** (1979) 1.
- [33] M.Blau y G.Thompson, *Do metric independent classical actions lead to Topological Field Theories?*, Phys. Lett. **B255** (1991) 535.
- [34] M.F.Atiyah, *New Invariants of Three and Four Dimensional Manifolds*, The Symposium on the Mathematical Heritage of Hermann Weyl, R.Wells et al. (eds) Univ. of North Carolina, 1987.
- [35] L.Baulieu y I.M.Singer, *Topological Yang-Mills Symmetry*, Nucl. Phys. (Proc. Suppl.) **5B** (1988) 12.
- [36] R.Brooks, D.Montano y J.Sonnenschein, *Gauge Fixing and Renormalization in Topological Quantum Field Theory*, Phys. Lett. **B214** (1988) 91.
- [37] J.M.F.Labastida y M.Pernici, *Gauge Invariant Action in Topological Quantum Field Theory*, Phys. Lett. **B212** (1988) 56.
- [38] D.Birmingham, M.Blau, y G.Thompson, *Geometry and Quantization of Topological Gauge Theories*, Int. J. Mod. Phys. **A5** (1990) 4721.
- [39] R.Jackiw, *Topological Investigation of Quantized Gauge Theories*, en Relativity, Groups and Topology, Les Houches 1983, pág. 221, B.DeWitt y R.Stora (eds).
- [40] J.Sonnenschein, *Topological Quantum Field Theories, Moduli Spaces and Flat Connections*, Phys. Rev. **D42** (1990) 2080.
- [41] A.Jaffe, A.Lesniewski y J.Weitsman, *Pfaffians on Hilbert space*, Jour. Funct. Anal. **83** (1989) 348.
- [42] E.Witten, *Non-Abelian Bosonization in two dimensions* Commun. Math. Phys. **92** (1984) 455.

- [43] G.Felder, K.Gawedzki y A.Kupianen, *Spectra of Wess-Zumino-Witten models with arbitrary simple groups*, Commun. Math. Phys. **117** (1988) 127.
K.Gawedzki, *Topological Actions in two-dimensional Quantum Field Theories*, Ed. G.'t Hooft et al., Plenum Press, 1988.
- [44] V.G.Knizhnik y A.B.Zamolodchikov, *Current Algebra and Wess-Zumino model in two dimensions*, Nucl. Phys. **B247** (1984) 83.
- [45] H.Sugawara, *A Field Theory of Currents*, Phys. Rev. **170** (1968) 1659.
C.Sommerfield, *Currents as Dynamical Variables*, Phys. Rev. **176** (1968) 2019.
- [46] A.A.Belavin, A.M.Polyakov y A.B.Zamolodchikov, *Infinite Conformal Symmetry in two-dimensional Quantum Field Theory*, Nucl. Phys. **B241** (1984) 333.
- [47] V.S.Dotsenko y V.A.Fateev, *Conformal Algebra and multipoint correlation functions in 2D Statistical Models*, Nucl. Phys. **B240**[FS12] (1984) 312.
- [48] D.Cabra, *Propiedades Conformes en Modelos Fermiónicos Bidimensionales*, Tesis Doctoral, UNLP, 1992.
- [49] D.Karabali, Q.Han Park, H.Schnitzer y Z.Yang, *A GKO construction based on Path Integral formulation of Gauged Wess-Zumino-Witten actions*, Phys. Lett. **B216** (1989) 307.
- [50] D.Cabra, E.Moreno y C.von Reichenbach, *Conformally Invariant Constrained Fermion Models*, Int. J. Mod. Phys. **A4** (1990) 2313.
- [51] S.Elitzur, G.Moore, A.Schwimmer y N.Seiberg, *Remarks on the Canonical Quantization of the Chern-Simons-Witten theory*, Nucl. Phys. **B326** (1989) 108.
- [52] A.Polyakov y P.B.Wiegmann, *Goldstone fields in two dimensions with multivalued actions*, Phys. Lett. **B141** (1984) 223.
- [53] S.K.Ma, *Statistical Mechanics*, World Scientific, Singapore, 1981.

- [54] C.deWitt-Morette y K. Elworthy, *A stepping stone to Stochastic Analysis*, Phys. Rep. **77** (1981) 125.
- [55] M.Namiki, I.Ohba, K.Okano y Y.Yamanaka, *Stochastic Quantization of non-Abelian Gauge Fields*, Prog. Theor. Phys. **69** (1983) 1580.
- [56] D.Zwanziger, *Covariant Quantization of Gauge Fields without Gribov Ambiguity*, Nucl. Phys. **B192** (1981) 259.
- [57] P.H.Damgaard y K.Tsokos, *Stochastic Quantization with Fermions*, Nucl. Phys. **B235**[FS] (1984) 75.
- [58] F.Ferrari y H.Hüffel, *On the Stochastic Quantization of the Chern-Simons theory*, Phys. Lett. **B261** (1991) 47.
- [59] Y.S.Wu y C.J.Zhu, *Stochastic Quantization of Topological Field Theories*, Univ. of Utah preprint, 1991.
- [60] P.H.Damgaard y H.Hüffel, *Stochastic Quantization*, Phys. Rep. **152** (1987) 227.
- [61] V.N.Gribov, *Quantization of non-Abelian Gauge Theories*, Nucl. Phys. **B139** (1978) 1.
- [62] L.Cugliandolo, G.Lozano y F.Schaposnik, *Path-integral measure for Chern-Simons theory within the Stochastic Quantization approach*, Phys. Lett. **B253** (1991) 90.
- [63] E.Fradkin, E.Moreno, y F.Schaposnik, *Equivalence of the Path-integral theory of Spinning particles and Topological Non-linear Sigma model in $D=2$ dimensions*, Urbana report, 1991.
- [64] L.Baulieu y B.Grossman, *Topological interpretation of Stochastic Quantization*, Phys. Lett. **B212** (1988) 351.
- [65] J.Zinn-Justin, *Renormalization and Stochastic Quantization*, Nucl. Phys. **B275** (1986) 135.
- [66] A.M.Polyakov y P.B.Wiegmann, *Theory of nonabelian Goldstone bosons in two dimensions*, Phys. Lett. **B131** (1983) 121.

- E.Fradkin, C.Naón y F.Schaposnik, *Complete bosonization of two-dimensional QCD in the Path-integral approach*, Phys. Rev. **D36** (1988) 3809.
- [67] K.Fujikawa, *Path-integral measure for Gauge Invariant fermion theories*, Phys.Rev.Lett. **42** (1979) 1195;
Comment on Chiral and Conformal Anomalies, *ibid* **44** (1980) 1733;
Path-integral for Gauge theories with fermions, Phys. Rev. **D21** (1980) 2848.
- [68] R.K.Kaul y R.Rajaraman, *Path integral quantization of Topological Field Theories*, Phys. Lett. **B249** (1990) 433.
- [69] G.Parisi, *On Complex Probabilities*, Phys. Lett. **B131** (1983) 393.
- [70] J.Ambjorn y S.K.Yang, *Numerical problems in applying Langevin equations to Complex Effective Actions*, Phys. Lett. **B165** (1985) 140.
- [71] A.Polykronakos y R.Tzani, *Topological Actions in the Stochastic Quantization method*, Phys. Lett. **B259** (1991) 291.
- [72] R.Jackiw y S.Templeton, *How Super-renormalizable interactions cure their infrared divergences*, Phys. Rev. **D23** (1981) 2291;
S.Deser, R.Jackiw y S.Templeton, *Three dimensional Massive Gauge Theories*, Phys. Rev. Lett. **48** (1982) 975;
Topologically Massive Gauge Theories, Ann. Phys. (N.Y.) **140** (1982) 372.
- [73] R.Pisarski y S.Rao, *Topologically Massive Chromodynamics in the Perturbative Regime*, Phys. Rev. **D22** (1985) 2081.
- [74] L.Baulieu, *Stochastic Dynamics of Faddeev-Popov ghosts*, Phys. Lett. **B167** (1986) 421;
- [75] S.Ouvry, R.Stora y P.van Baal, *On the algebraic characterization of Witten's Topological Yang-Mills theory*, Phys. Lett. **B220** (1989) 159.

- [76] M.Mizutani y I.Ohba, *Stochastic Quantization of the non-Abelian Chern-Simons gauge theory based on a Kernered Langevin equation and Faddeev-Popov ghost effect*, Waseda preprint, WU-HEP-92-05.
- [77] J.Schwinger, *Gauge invariance and mass II*, Phys. Rev. **128** (1962) 2425;
R.Roskies y F.A. Schaposnik, *Comment on Fujikawa's analysis applied to the Schwinger model*, Phys. Rev. **D23** (1981) 558.
- [78] E.D'Hoker y D.H.Phong, *The geometry of String perturbation theory*, Rev. Mod. Phys. **60** (1988) 917.
- [79] R.E. Gamboa Saraví, F.A.Schaposnik y J.E.Solomín, *Path-integral formulation of two-dimensional gauge theories with massless fermions*, Nucl. Phys. **185** (1981) 239.
- [80] D.Gonzales y A.Redlich, *Non-Abelian bosonization in two dimensions using Path-integrals*, Phys. Lett. **B147** (1984) 150.
- [81] L.Brown, G.Goldberg, C.Rim y R.Nepomechie, *Non-Abelian bosonization: stress-energy correlation functions*, Phys. Rev. **D36** (1987) 551.
- [82] J.Soda, *A novel Supersymmetry in two-dimensional Yang-Mills theory on Riemann surfaces*, Phys. Lett. **B267** (1991) 214.
- [83] P.Killingback, *Quantum Yang-Mills theory on Riemann surfaces and Conformal field theory*, Phys. Lett. **B223** (1989) 357.
- [84] M.Blau y G.Thompson, *Topological gauge theories of antisymmetric tensor fields*, Ann. of Phys. (N.Y.) **205** (1990) 130.
- [85] E.Witten, *On quantum gauge theories in two dimensions*, Commun. Math. Phys. **141** (1991) 153.
- [86] A.Chamseddine y D.Wyler, *Gauge theory of Topological Gravity in 1+1 dimensions*, Phys. Lett. **B228** (1989) 75.
K.Isler y C.Trugenberger, *Gauge theory of two-dimensional Quantum Gravity*, Phys. Rev. Lett. **63** (1989) 834.